

中图分类号: TP391
学科分类号: 085500

论文编号: 1028705 23-SZ192

硕士学位论文

基于变焦双目视觉测量辅助的 三维激光投影技术

研究生姓名	赵祖阳
专业类别	机械
专业领域	
指导教师	崔海华 教授 杜坤鹏 高级工程师

南京航空航天大学

研究生院 机电学院

二〇二三年三月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
The Graduate School
College of Mechanical and Electrical Engineering

3D Laser Projection Positioning Technology Based On Zoom Binocular Visual Measurement

A Thesis in
Mechanical engineering
by
Zuyang Zhao

Advised by
Prof.Haihua Cui & Senior engineer Kunpeng Du

Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree of
Master of Engineering

March, 2023

摘 要

随着数字化技术的迅速普及，数字化装配技术在飞机制造领域得以不断深化，但在大部分装配环节，其定位目前仍采用人工划线和装配夹具等效率低下的传统方式。三维激光投影技术作为一种有效的增强现实的手段，在装配过程中能够将信息直接投影到物体上，指导操作人员完成复杂的装配任务，因此适合用于飞机零部件的装配引导定位。本文针对于飞机零部件的装配定位需求，对基于变焦双目视觉测量辅助的三维激光投影技术展开研究，主要的研究内容如下：

（1）由于视觉系统景深的限制，需要采用变焦双目视觉测量技术来实现对大型零部件的测量。针对其中存在的相机变焦标定问题，提出一种基于 Levenberg-Marquardt 算法优化的变焦双目标定算法，实现相机变焦后内外参数的动态求解。

（2）针对激光振镜的精确标定问题，提出一种基于单目视觉的投影定位模型和一种基于双目视觉的投影定位模型及其标定算法，实现对三维平面的高效投影定位和对三维曲面的高精度投影定位。

（3）针对定位过程中投影系统与部件发生相对移动、偏移的情况，设计具有唯一性的三维立体编码靶标，提出一种联合三维立体编码靶标与 Median-Flow 算法相结合的跟踪与位姿调整算法，保证其发生移动后仍能准确的实现投影定位。

（4）搭建三维激光投影系统软硬件平台，开展典型航空航天零部件的装配引导定位实验，分析系统的性能参数，对所提的基于变焦双目视觉测量辅助的三维激光投影技术进行验证。

关键词：视觉测量，变焦双目标定，激光振镜，标志物检测，三维激光投影，跟踪与补偿

ABSTRACT

With the rapid popularization of digital technology, digital assembly technology has been continuously deepened in the field of aircraft manufacturing. However, in most assembly links, its positioning is still using traditional inefficient methods such as manual scribing and assembly fixture. As an effective means of augmented reality, 3D laser projection technology can directly project information to objects in the assembly process to guide operators to complete complex assembly tasks, so it is suitable for assembly guidance and positioning of aircraft parts. In this paper, aiming at the assembly and positioning requirements of aircraft parts, 3D laser projection technology based on zoom binocular vision measurement assistance is studied. The main research contents are as follows:

(1) Due to the limitation of visual system depth of field, it is necessary to use zoom binocular vision measurement technology to measure large parts. Aiming at the problem of camera zoom calibration, a dual target zoom calibration algorithm based on Levenberg Marquardt algorithm is proposed to dynamically solve the internal and external parameters of the camera after zooming.

(2) Aiming at the problem of accurate calibration of laser galvanometer, a projection positioning model based on monocular vision and a projection positioning model based on binocular vision and the corresponding calibration algorithm are proposed, which achieve efficient projection positioning of 3D plane and high-precision projection positioning of 3D surface.

(3) Aiming at the movement or offset of the projection system and components in the positioning process, a unique three-dimensional stereo coded target is designed, and a tracking and pose adjustment algorithm combining the three-dimensional stereo coded target and the Median Flow algorithm is proposed to ensure that the projection positioning can still be accurately realized after the movement.

(4) Build the software and hardware platform of 3D laser projection system, carry out assembly guidance and positioning experiments of typical aerospace components, analyze the performance parameters of the system, and verify the proposed 3D laser projection technology based on zoom binocular vision measurement assistance.

Keywords: Visual measurement, zoom lens pairs calibration, laser galvanometer, marker detection, 3D laser projection positioning, tracking and compensation

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 引言.....	1
1.2 三维激光投影技术的研究背景与意义	2
1.3 国内外研究现状.....	3
1.3.1 三维激光投影技术.....	3
1.3.2 激光振镜标定技术.....	7
1.4 论文选题依据.....	9
1.5 论文研究内容与结构.....	9
第二章 面向三维激光投影的辅助视觉测量模型与标定算法	12
2.1 引言.....	12
2.2 面向三维激光投影的视觉测量系统模型	12
2.2.1 定焦相机成像模型.....	12
2.2.2 变焦相机成像模型.....	15
2.2.3 双目视觉系统模型.....	16
2.3 基于 LM 算法优化的变焦双目标定算法	18
2.3.1 变焦双目视觉成像模型中的单应性矩阵	18
2.3.2 变焦双立体视觉的内外参数标定算法	19
2.3.3 基于 LM 算法的参数优化.....	21
2.4 标定与重建结果分析.....	23
2.4.1 标定性能分析.....	24
2.4.2 重建结果分析.....	27
2.5 本章小结.....	28
第三章 基于视觉测量辅助的激光振镜模型与标定算法	29
3.1 引言.....	29
3.2 激光振镜模型.....	29
3.3 基于单目视觉的激光振镜模型与标定算法	30
3.3.1 基于单目视觉的投影模型.....	30
3.3.2 单应性估计	31
3.3.3 基于单应性矩阵的标定方法.....	31
3.4 基于双目视觉的激光振镜模型与标定算法	33
3.4.1 基于双目视觉的投影模型.....	33
3.4.2 激光振镜参数标定	33
3.4.3 面向大范围投影场的组合式振镜内参标定	35
3.4.4 基于 LM 算法的激光振镜参数优化.....	37

3.5 标定算法结果分析与投影定位实验	38
3.5.1 单目视觉辅助的激光投影标定算法分析	38
3.5.2 基于单目视觉辅助的投影定位实验.....	41
3.5.3 双目视觉辅助的激光投影标定算法分析	43
3.5.4 基于双目视觉辅助的投影定位实验.....	45
3.6 本章小结.....	47
第四章 基于三维立体编码靶标的位姿估计与跟踪算法	48
4.1 引言.....	48
4.2 三维立体编码靶标的高精度识别算法	48
4.2.1 靶标圆轮廓的亚像素边缘提取.....	49
4.2.2 环形靶标圆心坐标修正.....	51
4.2.3 三维立体编码靶标标定.....	52
4.3 面向三维立体编码靶标的 Median-Flow 实时跟踪方法	53
4.3.1 Median-Flow 跟踪算法原理.....	53
4.3.2 三维立体编码靶标实时跟踪策略.....	55
4.4 三维激光投影系统中的位姿估计算法	57
4.4.1 被投影部件的位姿估计算法.....	57
4.4.2 视觉系统与激光振镜的位姿估计算法	59
4.5 三维立体编码靶标检测与跟踪调整实验	60
4.5.1 三维立体靶标识别检测实验.....	60
4.5.2 被投影目标位姿跟踪实验.....	60
4.6 本章小结.....	63
第五章 三维激光投影系统集成与实验验证	64
5.1 引言.....	64
5.2 三维激光投影系统集成.....	64
5.2.1 硬件系统搭建.....	64
5.2.2 软件系统设计.....	67
5.2.3 投影定位方案.....	68
5.3 实验验证与结果分析.....	70
5.3.1 标定板投影定位实验.....	70
5.3.2 壁板装配定位引导实验.....	72
5.3.3 大型航空航天舱段远距离投影定位实验	73
5.4 本章小结.....	76
第六章 总结与展望	77
6.1 总结.....	77
6.2 展望.....	78
参考文献.....	79

图表清单

图 1.1 典型飞机	1
图 1.2 三维激光投影系统.....	3
图 1.3 汽车预生产零部件标示.....	4
图 1.4 焊接定位	4
图 1.5 自动化生产车间零部件复检图.....	5
图 1.6 线束辅助装配	5
图 1.7 战斗机孔位加工定位.....	6
图 1.8 国内大飞机投影定位应用现状.....	7
图 1.9 本文研究内容框图.....	11
图 2.1 相机成像模型示意图.....	13
图 2.2 径向畸变示意图.....	14
图 2.3 切向畸变	15
图 2.4 变焦系统透镜位置变化图.....	15
图 2.5 透镜的相互关系.....	16
图 2.6 双目视觉系统模型图.....	17
图 2.7 变焦双目视觉原理图.....	18
图 2.8 变焦过程示意图.....	19
图 2.9 变焦双目外参求解示意图.....	20
图 2.10 变焦后相机内外参数优化过程示意图.....	22
图 2.11 双目变焦标定流程图.....	23
图 2.12 优化前后焦距误差图.....	25
图 2.13 三种标定方法重投影误差图.....	25
图 2.14 本章方法与张氏方法标定焦距对比图.....	27
图 2.15 本章方法与张氏方法标定主点坐标对比.....	27
图 2.16 距离 1.5 米的标定板重建效果.....	28
图 2.17 本章算法在跨距离上的重建效果.....	28
图 3.1 激光振镜工作模型图.....	29
图 3.2 目标轮廓（三角形）从数模到实物的 1:1 投影.....	30
图 3.3 三维激光投影系统模型.....	30
图 3.4 三维激光投影系统模型图.....	33
图 3.5 激光振镜大视场高精度标定示意图.....	36
图 3.6 标定稳定性分析.....	40
图 3.7 两次标定误差分布图.....	40
图 3.8 实验圆盘标定板.....	41
图 3.9 目标圆投影	42
图 3.10 振镜标定结果分析.....	45
图 3.11 发射箱投影实验.....	46
图 3.12 发射箱光斑与标志点重建点云图.....	47

图 3.13 发射箱标志点投影误差.....	47
图 4.1 三维立体编码靶标.....	48
图 4.2 环形编码靶标点示意图.....	49
图 4.3 编码值 85 的解码过程.....	49
图 4.4 圆心误差图	51
图 4.5 交比不变性	52
图 4.6 三维立体靶标标定图.....	52
图 4.7 Median-Flow 算法 FB 误差图	55
图 4.8 三维立体编码靶标实时跟踪策略流程图.....	56
图 4.9 实验用的部分靶标.....	60
图 4.10 不同场景下三维立体编码靶标检测效果图.....	60
图 4.11 机器人箱体预投影示意图.....	61
图 4.12 跟踪过程效果.....	61
图 4.13 跟踪过程箱体移动效果.....	61
图 4.14 跟踪过程重新定位效果.....	62
图 4.15 跟踪实验误差分析图.....	62
图 5.1 三维激光投影系统硬件平台	64
图 5.2 变焦相机	65
图 5.3 数字控制卡	65
图 5.4 振镜扫描头	65
图 5.5 激光器控制示意图.....	66
图 5.6 激光器	66
图 5.7 标定板数模与实物.....	66
图 5.8 投影定位软件系统功能模块.....	68
图 5.9 软件功能示意图.....	68
图 5.10 常规被投影目标的投影方案示意图.....	69
图 5.11 面向大型部件的投影定位方案示意图.....	70
图 5.12 圆盘投影效果图.....	70
图 5.13 重建结果分析.....	71
图 5.14 光斑与投影点的圆心距.....	71
图 5.15 壁板装配体数模.....	72
图 5.16 三孔支架安装过程.....	73
图 5.17 五孔支架安装过程.....	73
图 5.18 航空航天舱段.....	73
图 5.19 实验场景	74
图 5.20 激光振镜标定过程示意图.....	74
图 5.21 舱段数模	74
图 5.22 区域一的投影定位.....	75
图 5.23 区域二的投影定位.....	75
图 5.24 区域三的投影定位.....	75
表 2.1 优化前后焦距与重投影误差对比表.....	24

表 2.2 变焦镜头参数对比.....	26
表 3.1 单应性矩阵 H_1 、 H_2 以及相应的重投影误差	39
表 3.2 投影距离为 1.5 米的精度分析.....	43
表 3.3 投影距离为 1.0-3.0 米的实验数据分析	43
表 3.4 1.0-5.0m 距离下激光振镜优化前后内参数结果	44
表 5.1 硬件参数列表	67
表 5.2 不同距离的投影精度.....	71
表 5.3 精度对比	72
表 5.4 舱段投影定位过程标定参数表.....	76

注释表

$f_{\max} f_{\min}$	变焦相机的长焦距和短焦距	H	单应性矩阵
$H_{LR}^1 H_{LR}^2$	变焦前后两相机之间的单应性矩阵	$H_L^{12} H_R^{12}$	变焦前后图像之间的单应性矩阵
$M_1 M_2$	相机内外参数矩阵	$f_l f_r$	变焦双目左右相机焦距
$k_1 k_2 k_3 p_1 p_2$	相机的畸变系数	$P_L^1 P_R^1 P_L^2 P_R^2$	空间点在双目变焦前后四个图像平面的投影点
ρ	变焦相机的倍率	$r_{Lu} r_{Lv} r_{Lf}$	变焦缩放系数
J	雅可比矩阵	X_0	LM 算法初值
γ	LM 算法精度	V	迭代最大次数
$\Phi(X)$	优化相机参数的目标函数	Ψ_k	LM 算法迭代步长
$R T$	旋转矩阵与平移向量	$O^p - X^p Y^p Z^p$	振镜坐标系
$O^1 - xy$	振镜预投影图像坐标系	$O^0 - xy$	振镜预投影像素坐标系
M_{LR}	左右相机之间的位姿关系	$k_1^p k_2^p k_3^p p_1^p p_2^p$	振镜畸变系数
$f_u^p f_v^p$	振镜虚拟焦距	$\alpha_x^p \alpha_y^p u_0^p v_0^p$	激光振镜内参数
$H_{t \rightarrow ty}$	相机图像与振镜图像之间的单应性矩阵	$H_{w \rightarrow t}$	被投影平面与相机图像之间的单应性矩阵
R_i	其他标定板平面到基准平面变换的单应性矩阵	$g_i g_i'$	椭圆点的灰度值和灰度梯度
λ	拉格朗日乘子	n_{el}	椭圆的法向量

缩略词

缩略词	英文全称
IGPS	Indoor Global Positioning System
CAD	Computer Aided Design
LM	Levenberg-Marquardt
KCF	Kernel Correlation Filter
TLD	Tracking-Learning-Detection
FB	Forward-Backward
NCC	Normalized Cross Correlation
PnP	Perspective n Points
OpenCV	Open Source Computer Vision Library

第一章 绪论

1.1 引言

制造业作为国民经济的支柱产业，是我国经济增长的主导部分，它反映了社会生产力的发展水平，而衡量一个国家综合国力最重要的标志之一就是制造业的规模和水平。随着人工智能的迅速发展，整个制造系统趋向于信息驱动化，在这一过程中对制造系统的柔性化和智能化的要求更高，智能制造也越来越受到人们的重视。智能制造是在融合人工智能技术、传感技术等新一代信息技术的基础上，与新能源、新材料以及新工业相配合，实现产品设计、制造、企业管理、服务等智能化的先进制造过程^[1]。

在物联网、人工智能、工业互联网等新一代信息技术和应用的快速演进的基础上，工业产品的制造生产模式正处于一个持续复杂的动态变化过程中，以发展更智能化、更柔性化的制造系统。在这一趋势下，世界各国均高度重视制造业的发展，比如德国提出的“工业 4.0”战略被誉为智能制造为主的第四次工业革命。为了直面这场竞争，我国提出了“中国制造 2025”战略^[2]，朝着智能制造的道路前进，努力提升我国制造业的竞争优势。



(a) P-3-反潜侦察机



(b) Airbus A380

图 1.1 典型飞机

相较于传统制造的工业产品，高端制造业的产品具有较为复杂的结构设计的同时还包含了众多的零部件（如图 1.1 所示）。而其复杂的制造过程，又使产品产生了较长的生产周期。同时由于高端制造业所生产的对象大部分为小批量、定制化的产品，若直接采用自动化机械设备或者流水线来替代，则不能适应生产对象经常发生变化和工序不断迭代调整的情况。为了保证生产工作的正常进行，在产品的设计、制造、生产过程中往往需要更多有经验的操作人员参与，所以会出现很多人机交互、信息传递的过程。传统的信息传递方式是通过显示器等数据终端来实现，操作人员通过读取数据、分析以及理解来进行下一步的操作。可见信息数据的呈现方式

是整个生产制造过程中重要的一个环节，其呈现方式的优劣在很大程度上可以影响工作效率。作为一种新颖的可视化的信息呈现方式，三维激光投影可以将所需要的信息直接投影到目标区域^{[3][4]}，操作人员可以清晰地看到装配位置、装配方式以及装配步骤等参考信息，进而实现智能化、柔性化且高效的数字化制造。

1.2 三维激光投影技术的研究背景与意义

作为增强现实技术^[5]的一个分支，三维激光投影技术其实是一种增强现实辅助定位装配技术。它利用激光具有较好的准直性和方向性，通过高速振动的光学扫描元器件（振镜）来控制激光指向被投影部件中的多个目标位置，当振镜的偏转速度超过人能够反应的速度时，人眼会发生视觉暂留，被投影部件表面在人眼的视角中会形成连续的激光线。也就是利用这样的一个激光振镜系统，可将已知的三维数模中的待投影轮廓按照 1:1 的比例投影到被投影部件表面的目标区域或者附近，投射到被投影部件上的清晰连续的激光曲线，能非常直观的向操作人员传递装配信息，并能循序渐进地指导操作人员进行装配，在提高装配精度地同时，大大降低了操作人员的劳动强度和错误率。

三维激光投影技术在复合材料的铺层中^[6]的应用已经非常普遍，目前该技术已经拓展到航空航天零部件的多种制造工艺中，例如辅助装配、紧固件孔深测量、辅助机身的喷涂、舱段内重要的管路线束安装辅助等。随着基于模型定义技术在航空航天工业中应用的逐步开展，飞机零部件的制造技术也朝着全面智能化和柔性化的目标发展。目前，飞机零部件装配中已经使用了很多数字化设备（如激光追踪仪、智能机器人和激光雷达等），但这些设备只应用于大型的机身框架等结构件。对于机身机翼内部的小型连接件，例如角片和系统的支架等，占据总零件数量的三分之一^[7]，由于其外形复杂、品种多样且数量众多，采用这些设备来替代传统定位的效果较差，其定位目前仍采用人工划线和装配夹具等传统的人工方式来完成，这就导致了装配效率低下。三维激光投影技术可以利用激光投影设备输出各种形状的激光线条，因而不仅可以将零部件的轮廓边缘投影出来，还可以向需要安装定位的零部件的目标区域投影一些简单的几何形状信息以及非几何信息。这种非接触式的可视化定位显示技术不仅可以提高安装效率与精度，还可以对数字化定义阶段产品数据发生的快速变化做出反应。

三维激光投影技术的需求随着整个航空航天产业自动化程度的逐渐提高而迅速提升。而振镜作为一种可以通过高速转动来控制激光束的光学扫描器件，是整个三维激光投影系统的核心部分。振镜的扫描速度越高，操作人员人眼发生视觉暂留时能看到的曲线就越多。然而，激光振镜虽然可以投射出轮廓曲线但是并不具备空间定位的能力，要想将待投影轮廓准确的投射到目标区域，需要搭配相应的视觉系统。目前商用的三维激光投影系统大多搭配激光跟踪仪^{[8][9]}、激光雷达^{[10][11]}或 IGPS^{[12][13]}等测量设备，可以实现高精度定位，然而其标定过程较为复杂且技

术成本高。三维激光投影技术至今被国外所垄断,如美国 FARO 公司、德国 EXTEND3D 公司以及加拿大 GERBER 公司等,这在一定程度上制约了该技术在智能制造领域的发展。

为了实现三维激光投影,首先需要完成对于激光振镜的数学建模与标定,激光振镜自身的标定精度关乎最终投影定位的精度,其次需要借助其余辅助设备来解算激光振镜相对于被投影部件之间的位置关系。视觉测量技术^{[14][15]}是典型的非接触式辅助测量技术之一,该技术具有较高的测量精度,其不仅可以为振镜的标定采集大量高精度的数据,还能作为基础坐标系实现被投影对象坐标系与振镜坐标系的对齐。除此以外,视觉测量具备发展成熟、对硬件要求低等优势,研究基于视觉测量技术辅助的三维激光投影系统,可以降低该技术的实现门槛,推动三维激光投影的普及与应用。对于航空航天中的小型零部件,可以采用定焦相机辅助完成投影。而对于航空航天中的大型零部件,部件不同的区域与相机之间的距离差异较大。采用变焦相机则可以灵活的电动调节焦距以实现对整体的测量。综上所述,本文将结合变焦双目视觉测量技术和激光振镜标定技术,开发一套基于变焦双目视觉测量技术辅助的三维激光投影系统。

1.3 国内外研究现状

自 20 世纪 80 年代开始,在波音公司成功使用三维激光投影技术来辅助航空复合材料的铺层作业后,国外学者开始了对三维激光投影技术的研究,该技术开始得到迅速的发展。

1.3.1 三维激光投影技术

(1) 国外发展现状

目前国外多家公司已经推出了基于三维激光投影的商用设备且具备配套的商业应用系统。其中应用比较广泛的包括德国 EXTEND3D 公司的 Werklicht Pro 激光投影定位系统,美国 FARO 公司开发的 BuildIT Projector 激光投影定位软件,加拿大 GERBER 公司研发的包含投影单机和 Iris 空间定位系统的 VIRTEK 激光投影定位系统,如图 1.2 所示。



(a) FARO 投影定位系统 (b) Werklicht Pro 投影定位系统 (c) VIRTEK 投影定位系统

图 1.2 三维激光投影系统

在应用方面除了起初在复合材料的铺层外,三维激光投影技术还被应用在诸多其他制造领域,如汽车的零部件装配、焊接等。

在汽车螺柱和支架的生产过程中,通过将螺柱和支架等的位置或者对应 CAD 模型中的轮廓直接投影到工件上如图 1.3 所示,可以替代过去复杂的二维图纸、昂贵的模板和夹具,加快

操作并且简化了整个流程链。

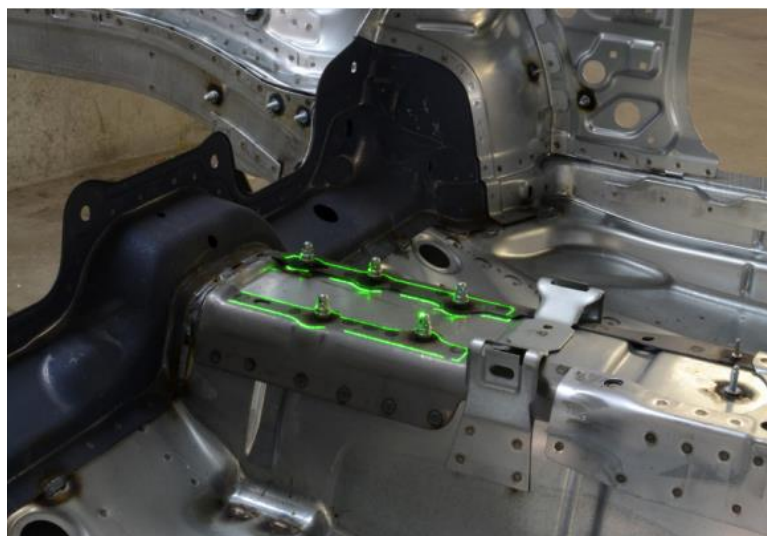


图 1.3 汽车预生产零部件标示

在焊接领域，三维激光投影技术可以取代过去的划线操作，操作人员可以根据该技术投影出的清晰可见的绿色轮廓曲线，将零部件准确的焊接到目标位置如图 1.4 所示。不仅省去了划线的过程，同时也提高了焊接出的零部件的精度。

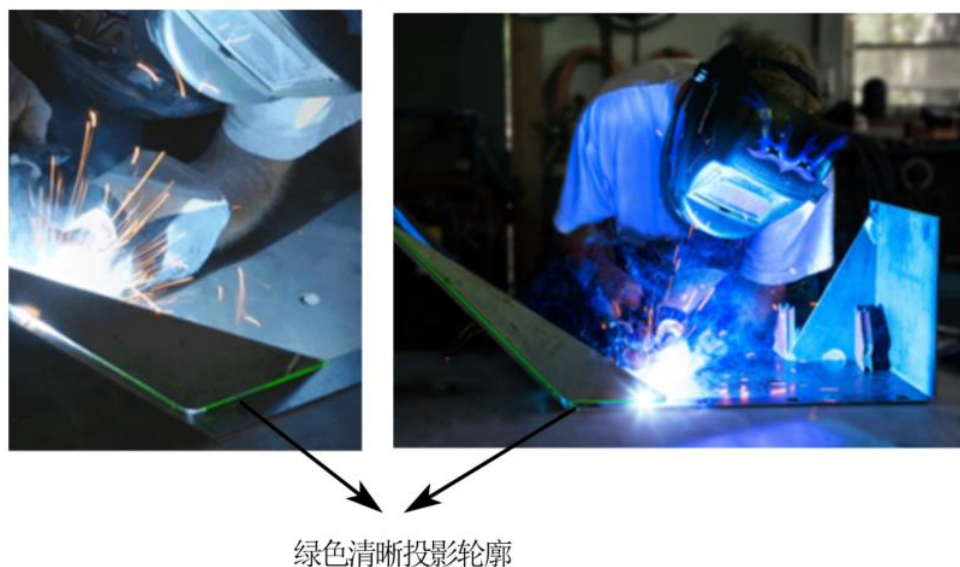


图 1.4 焊接定位

在自动化智能生产车间，利用机器人夹持三维激光投影系统可以对工件上的螺栓和铆钉等位置进行复检。在背景较为复杂工况下，操作人员需要拿着图纸逐个位置的对照检查所有的位置是否发生错漏装。而采用投影系统结合视觉系统并做一定的图像处理，可以将错漏装的位置直观的投影标示出来如图 1.5 所示，极大地提高了复检效率。

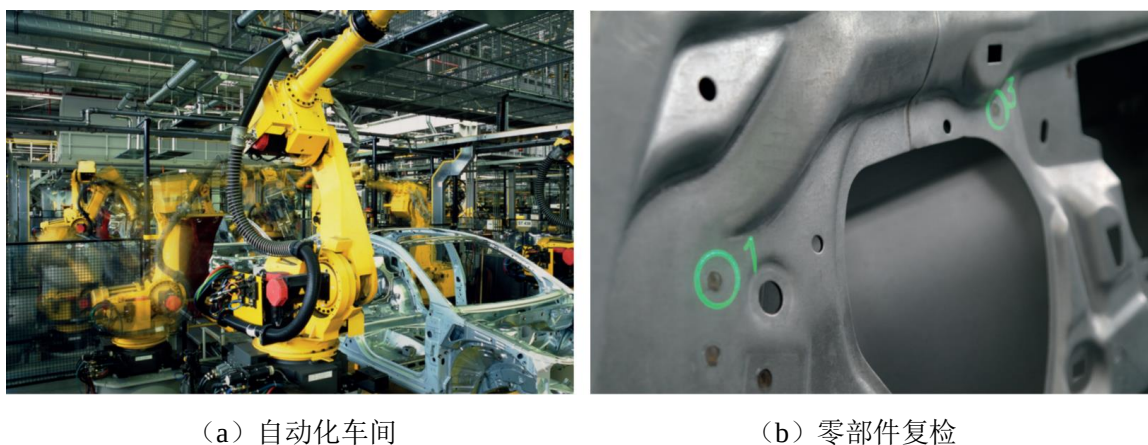


图 1.5 自动化生产车间零部件复检图

相比于其他制造领域，三维激光投影技术在飞机装配领域有着较高的定位精度要求。随着三维激光投影技术的成熟与商业化，该技术的投影精度已经能够满足飞机装配过程中大部分零部件的装配精度要求，高精度的三维激光投影技术在飞机装配过程中开始了大量的应用。

例如在对空客 A380 Electric Pannel 的线束制造过程中，通过光学投影简化线束的制造过程如图 1.6 所示，逐步指导操作人员在线束板上安装线缆和接头，有效地消除了操作人员对于图纸的依赖，减少构建线束的时间。通过将整个装配分解为简单且易于执行的任务来消除返工，提高安装的一致性和质量。



图 1.6 线束辅助装配

美国 F15 战斗机机场在对机身蒙皮进行加工的时候，采用三维激光投影技术来辅助蒙皮上各个孔位的加工。如图 1.7 所示，三维激光投影系统将目标交叉线投射在目标位置上，操作人

员可以直接将设备对准交叉线中心进行作业。在飞机蒙皮的制孔定位中采用三维激光投影技术，有效的提高了制孔的效率和精度。



图 1.7 战斗机孔位加工定位

虽然国外早在上世纪八十年代就对三维激光投影技术展开了研究，且多家公司研发了商用设备，但是对于该技术的原理以及实现非常的保密，几乎查阅不到相关的技术文献。相应的国内对于该技术研究较少，也尚未有公司研发出成熟的商业设备。

(2) 国内发展现状

在三维激光投影技术成功应用到波音等飞机的装配过程中后，国内各大主机厂、材料场等也引进三维激光投影技术并将其应用在装配中，但是仍然局限在采用国外的商用设备来直接进行应用。

在对 C919 飞机水平尾翼和 AR21 的飞机机头的加工过程，国内大型机场结合投影仪，利用三维激光投影技术，投影出装配轮廓和装配信息的同时投影出零部件的图案如图 1.8 所示，兼顾激光投影的精度和投影仪的直观性，给机头和尾翼的装配提供了极大的便利，打通飞机装配数字化、智能化以及柔性化的“最后一公里”。同样的，王声等^[16]将三维激光投影技术应用在飞机生产现场的导管安装，韩炜等^[17]采用“虚拟定位器”即三维激光投影技术对复杂装配区域进行检测，成功地缩短了飞机导管的取制周期，提高了其安装的质量，确定了三维激光投影方法的适用范围和性能参数。



(a) C919 飞机水平尾翼

(b) AR21 飞机机头

图 1.8 国内大飞机投影定位应用现状

国内对于三维激光投影技术原理性的研究在近年才正式开展,小范围的展示了该技术的部分功能。首先,孙佳慧等^[18]率先开始了对三维激光投影技术原理的研究,对其进行理论上的建模和仿真,并未完成最终的投影实现。郭丽丽等^[19]构建了智能 3D 投影系统,建立了 iGPS (Indoor GPS) 测量网络不确定度模型,提高了标定的精度。然而整个投影系统由于需要搭配 iGPS 这样的高精度定位设备,使得该系统实现的门槛较高且标定过程需要花费大量的时间,效率低下。刘邈等^[20]对二维振镜的内外参数分别采用近似模型法和查表法进行标定,实现了高精度的激光三维标示,设计出一套复材放样及铺层的演示系统。但其整个投影系统的实现过程需要使用复合平面靶标和激光跟踪仪,使得该系统整体的成本较高,操作比较复杂。涂俊超等^[21]提出一种新的非理想状态的振镜模型参数标定方法,进一步提高了标定精度,将其应用在汽车制造过程中。但是该系统采集标定数据过程较为复杂,采集基础数据进行训练的过程耗时耗力。

1.3.2 激光振镜标定技术

激光振镜是一种矢量扫描器件^[22],而激光振镜系统是一种结合激光器、控制板卡以及计算机等的二维扫描激光振镜系统。激光振镜系统是一种光学反射系统,可以对光束的光路进行精确的控制。

1976 年, D.P.Jablonski^[23]等开展了基于激光振镜的高精度光束偏转的研究工作,分析了固有的非线性和光学畸变对偏转光斑精度的影响并且提出了针对性的补偿措施。基于激光振镜系统的应用可以分为前向应用和后向应用。前向应用中激光振镜系统通过利用已定义的输入控制信号解算激光到达目标平面的坐标来实现激光扫描,后向应用中激光振镜系统通过利用已定义的激光到达目标平面的坐标解算输入控制信号来实现激光加工。激光振镜的特点是扫描速度快、重复精度高,结构简洁,成本低廉。

近年来,随着二维扫描激光振镜的不断发展,其应用也从最初的平面激光打标发展到了三维激光投影^{[24][25]}、三维激光加工^{[26][27][28]}、三维激光扫描^{[29][30]}以及三维激光动态跟踪^{[31][32]}等众多应用场合,由此带来的振镜激光系统的标定难度也随之增大,即激光振镜的制造水平的快速发展推动了激光振镜系统标定技术的不断进步。

(1) 二维激光振镜标定技术

激光振镜系统在扫描的过程中,存在着不可避免的几何畸变, x 方向为枕形畸变, y 方向为桶形畸变,或者为枕形/桶形复合重叠畸变。而扫描系统本身也有线性、非线性等误差,所以如何校正激光振镜的畸变,才是振镜的标定技术的重点。对于振镜的标定算法,大致可分为两种:一种以激光振镜为中心的物理模型,在理论上推导出激光振镜畸变补偿量的相应公式,利用硬件调整校正失真^[33];另一种是将扫描实验得到的实验数据与理论数据进行对比,并借助校正表

算法^[34]、神经网络算法^[35]与多项式拟合^[36]等手段进行一个全局性补偿。

陈忠等^[37]等通过拟合振镜发生畸变处的曲线并且按照一定的比例求解整个畸变场中所有直线的畸变量,提出一种基于二次曲线校正模型的校正算法,理论上可以有效的提高效率且具备较高的实用性。Xie 等^[34]描述了目标扫描成像系统误差的定性潜在来源,提出对于图形畸变的校正,纯光学校正技术有限,可以通过软件进行校正,并通过实验证明了 LUT 和多点校正算法相结合可以对图形畸变进行有效的补偿。贾和平等^[38]利用坐标变换技术建立了一个综合性较强的畸变校正模型,通过实验证明,该模型对枕形畸变和线性畸变的校正效果较优,在一定程度上提高了激光的扫描精度。Chen 等^[39]利用表面补偿函数修正系统的场畸变误差,通过表面曲线拟合的方法得到激光光斑的修正位置,对系统的场畸变误差进行了有效的修正。赵群等^[40]推导振镜扫描系统中枕形失真的产生过程,提出了一种适用于激光雷达扫描成像系统的通过角度误差补偿给扫描角度的算法。韩万鹏等^[41]介绍了枕形误差、聚焦误差、复合畸变误差、非线性误差以及系统误差五种可能在激光振镜工作过程中出现的误差,并且在总结了常用的几种矫正方法的同时对今后的校正研究进行了展望。赵中民等^[42]针对振镜扫描系统固有的三种误差:测距误差、角度误差、枕形误差,对每种误差的来源进行分析,并给出了相应的校正算法。

(2) 三维振镜标定技术

当激光振镜的目标对象从平面转换到三维曲面时,发现起初研究的基于二维平面的振镜标定方法几乎不能适用。为了实现高精度的三维激光振镜应用,国内外学者针对性的展开了基于三维曲面的激光振镜标定算法。

李旭东等^[43]搭建了双振镜点扫描三维形貌测量系统,以单目视觉为辅助,获取振镜系统投射在平面靶标上的激光光斑图形信息,对靶标上的特征点及其像点之间的位置关系进行解算,完成振镜扫描系统的标定。但是由于在振镜系统的标定过程中,只考虑了两个振镜的轴距这一个参数,导致此方法标定的精度不高。同样的,Mannakov 等^[44]也考虑了振镜系统在融合单目立体视觉的基础上存在的诸多误差,并引入了对应的多项参数,使得整个系统的标定精度得以提高。但是由于该算法考虑的模型参数较多,导致所有的模型参数需要借助一个整体优化的方式来对所有模型参数进行求解,导致求解的稳定性不足。侯茂盛等^[45]在三维激光投影系统中配置了单目相机,以实现激光振镜的自标定,并搭建了配套的投影系统,对所提方法的操作性和可行性等进行验证。

(3) 新型标定技术

由于根据振镜系统的构造原理进行建模的传统思路给振镜系统带来标定方法难度大,精度低等问题,部分学者提出可以采用新的建模思路来实现振镜系统的标定。Cui 等^[46]发现振镜系统和相机系统都将所需图形作为输入并且输出映射图像,虽然两个系统的运作方式不同,但是都存在相似的畸变,提出了利用 Zhang^[47]的相机标定方法实现振镜系统的标定。但是由于振镜

系统在水平方向和垂直方向的畸变不是各向同性，需要引入共 12 个畸变参数。虽然比传统的系统模型使用了更少的参数，然而仍然需要一个复杂的优化过程才能求解出所有的模型参数，所以存在着解的稳定性的问题。同样的，Li 等^{[48][49]}采用同样的标定方法，引入立体视觉系统，搭建了立体视觉激光检流扫描系统，使用塑料薄膜完成整个系统的标定，实现了羽毛激光切割剪裁。整个校准过程最大程度的保证了稳定性和准确性，但是一旦系统结构发生了移动，就需要重新校准。

Stefan 等^[50]提出了一种基于统计学习的方法，在设置数据集的时候将每个激光光斑对应的激光振镜的偏转量和单目相机下光斑中心的像素坐标作为数据集的输入，将激光光斑的三维坐标作为数据集的输出量，通过脊回归、向量回归和神经网络等数据驱动方法构建出一个基于振镜系统的三角测量模型。由于该模型本身的建立就需要对光斑点阵进行三维重建，建立好的三角测量模型就能够直接用于基于振镜系统的三维点云数据测量^[51]。然而，该模型实际上是将相机与振镜系统关联成一个整体，针对于振镜系统本身并没有进行单独的标定，因而该模型只能适用于点云的测量。Tu 等^{[52][53]}以振镜系统驱动器上的数字控制信号为输入，以相应的出射的空间矢量为输出，将多个位置的数据整装成数据集，以封闭的形式利用极限学习机有效的求解了 SLFN 的参数，提出了一种新的解决激光扫描系统标定问题的方法。与传统的模型驱动标定方法相比，该标定方法不需要复杂的建模过程，具有更高的精度和稳定性。同样的，G.Chen^[54]，V.Le^[55]，V.Bessmeltsev^[56]等也利用机器视觉将网格的角点坐标作为畸变量，进一步提升了标定的精度。祝铁爽等^[57]引入单目视觉，从振镜加工的误差来源出发建立畸变模型，提出了一种在单目视觉辅助下的畸变矫正和精度分析方法以及误差特征描述方法。该方法可以校正 86% 的畸变，校正效果优良。

1.4 论文选题依据

本课题来源于航空科学基金 (***)：***。课题内容是研究三维激光投影系统投影原理和参数标定算法，建立数学模型，实现完整的激光投影系统。

目前在大部分飞机装配环节，其定位仍采用人工划线和装配夹具等传统方式，影响了飞机装配的效率。三维激光投影技术能够提供可视化的空间信息，在装配过程中能够将信息直接投影到物体上，指导技术人员进行复杂的装配制造作业，可以极大的提高产品制造的质量、效率以及柔性化水平。此外课题组在视觉测量与检测领域已有多年的研究工作，具有较好的实验环境和技术支持，基于此背景开展基于变焦双目视觉测量辅助的三维激光投影技术研究。

1.5 论文研究内容与结构

本文的研究内容是结合变焦双目视觉测量技术和激光振镜实现三维激光投影，用来满足航空航天领域零部件的装配引导定位需求。重点研究了面向三维激光投影的辅助视觉标定技术、

基于视觉测量辅助的激光投影模型标定方法以及面向被投影部件的实时位姿估计与跟踪补偿算法。根据研究内容设计并搭建了基于变焦双目视觉测量辅助的三维激光投影系统，并且研究相关算法，开发相应的软件程序和可视化界面，最后通过实验来进行验证。本文根据所有的研究内容将其分为了六个章节，每个章节的安排如下：

第一章：绪论。本章首先分析高端制造产业中小批量定制化的生产现状以及传统制造方式存在的局限，阐述了三维激光投影技术在装配生产引导定位方面的优势，调研了当前国内外激光振镜标定技术和三维激光投影技术的研究现状，分析现有几种方法的优缺点。然后结合基金项目 and 实际应用需求，介绍本文的三维激光投影方法的思路，并对本文的选题依据进行论述，最后对论文主要研究内容及全文结构进行介绍和总结。

第二章：面向三维激光投影的辅助视觉测量模型与标定算法。本章首先分别介绍了单双目相机的定焦成像模型，在此基础上研究了变焦单双目视觉系统的数学模型，并且对其模型原理进行了详细的公式推导。通过推导变焦前后图像之间的空间几何关系，利用图像之间的单应性，提出了一种基于 Levenberg-Marquardt 算法优化的变焦双目内外参数标定方法。本章提出的标定算法与传统方法相比，兼顾校准的准确性与效率。最后通过实验从焦距与主点误差、重投影精度以及最重要的在距离上的重建精度等几个方面分析本章方法求解出的标定精度。

第三章：基于视觉测量辅助的激光振镜模型与标定算法。首先针对三维平面这种特殊的应用场合，提出一种基于单目视觉辅助的激光振镜模型和相应的标定方法，利用二维单应性标定被投影目标的位姿、激光振镜与以及相机三者之间的转换关系，来实现对三维平面的高效激光投影；针对于常规应用场景即三维曲面投影，本章提出一种基于双目视觉辅助的激光振镜模型和相应的标定方法，在完成激光振镜的参数标定后再解算被投影目标、视觉系统以及激光振镜三者之间的关系来实现对三维曲面的投影。最后通过实验分别从两种标定算法的性能以及在不同距离上的投影定位精度两个角度分析所提算法的可靠性。

第四章：基于三维立体编码靶标的位姿估计与跟踪算法。本章针对定位过程中投影系统与部件发生相对移动、偏移的情况，设计一种具有鲜明视觉特征和唯一性的三维立体编码靶标，提出相应的编码靶标的识别与定位方法。同时针对被投影部件有可能在实际装配过程中发生移动而导致投影轮廓发生偏移的情况，提出一种联合三维立体编码靶标与 Median-Flow 算法的被投影部件跟踪与位姿调整算法。最后，对本文提出的方法进行跟踪投影测试，以验证其有效性。

第五章：三维激光投影系统集成与实验验证。本章针对投影定位需求，搭建了一套三维激光投影验证平台，介绍了其硬件组成和软件功能，并针对大型零部件提出了基于变焦双目视觉的边变焦边投影定位方案，开展了模拟定位引导实验和舱段投影定位实验，分析验证了整个系统的实用性。

第六章：总结与展望。本章对本文所研究的内容进行一个总结，同时对研究中发现的可以

开展的后续研究做出展望。

本文的技术路线如图 1.9 示。

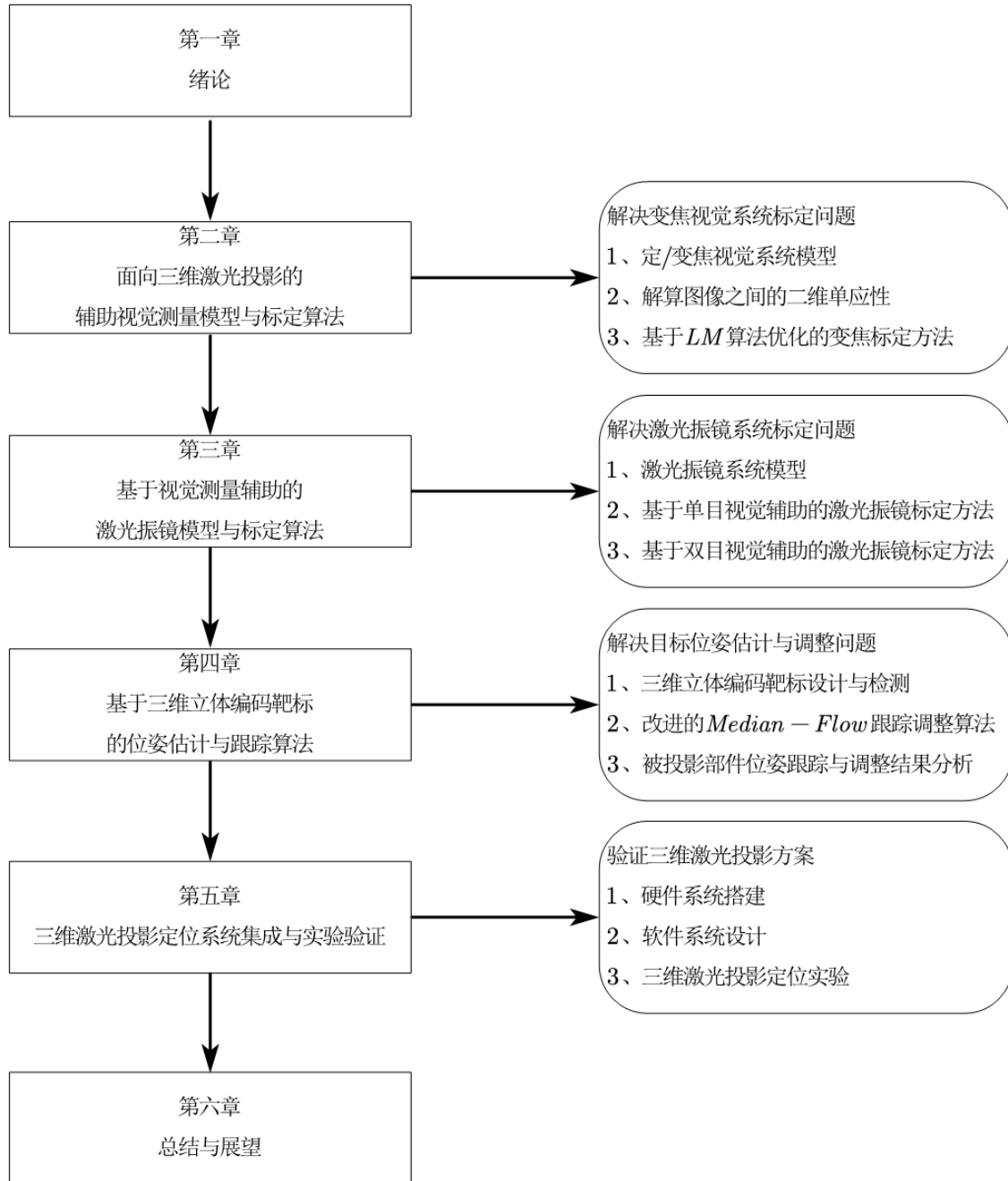


图 1.9 本文研究内容框图

第二章 面向三维激光投影的辅助视觉测量模型与标定算法

2.1 引言

视觉系统作为三维激光投影定位技术中不可缺少的一部分，贯穿于整个三维激光投影的流程中，不仅应用于辅助激光振镜的标定，而且应用于对被投影目标的位姿求解和跟踪补偿。可见，视觉系统的精度对于最后三维激光投影定位的精度有着重大的影响。本文的视觉系统由工业相机组成，对于常规大小的装配引导定位场景，选用定焦相机则可以满足要求，而对于大尺寸部件的装配引导定位，定焦相机的分辨率以及景深有限，无法一次性准确的获取目标的所有图像数据。对于被测目标尺寸较大，部件的各个区域距离相机的距离相差较大的情况，利用变焦相机可以进行变焦的特性，在不同的距离下调整到对应的焦距采集图像，可逐步逐区域的完成对整个装配部件信息的采集，因而对于定焦视觉的标定技术与变焦视觉的标定技术的研究非常有意义。

视觉系统的每一个环节都需要构建模型，然后才能对视觉系统进行标定。本章主要建立了定焦与变焦的相机成像模型以及双目定焦与变焦视觉系统模型，在这些模型的使用前需要求解出模型的参数，也就是进行相机的标定，标定出的内外参数的准确性直接影响到后续采用视觉系统进行测量的精度。本章首先介绍了变焦单双目的理论视觉模型，通过对变焦前后图像的空间几何关系的推导，提出了一种利用图像间单应性变换动态地求解变焦后相机内外参数的方法^[58]。在此基础上，为了获得更高的标定精度与效率，本章引入了 Levenberg-Marquardt 算法（以下简称 LM 算法），对通过这种标定方法求解出的内外参数进行进一步的优化，最终得出最优的标定结果。最后本章通过从焦距与主点误差、重投影精度和重建精度等方面对本文方法求解出的标定结果进行了实验验证。

2.2 面向三维激光投影的视觉测量系统模型

相机的变焦可以通过变焦相机中透镜之间位置关系的调整来实现，当组合透镜的位置固定时，此时焦距就是固定的。如果有效焦距是固定的，那么可以把它等效地看成是定焦摄像机，并对定焦摄像机的成像建立相应的模型。

2.2.1 定焦相机成像模型

相机的成像过程可以理解为三维空间信息与二维图像信息之间的投影转换过程，因而相机成像模型反映了客观世界物理尺寸、空间点的三维坐标等信息与照片图像信息之间的变换关系。如图 2.1 所示，该相机的线性成像模型成像过程主要包括：像素坐标系 O_0-uv 、图像坐标系

O_1-xy 、相机坐标系 $O_c-X_cY_cZ_c$ 、世界坐标系 $O_w-X_wY_wZ_w$ 。在该模型中，二维图像中的点 q （即 p 点与光心 O_c 的连线 O_cp 与图像平面 O_1-xy 的交点）可以被视为空间中的任意点 P 在相机图像平面对应的映射点。

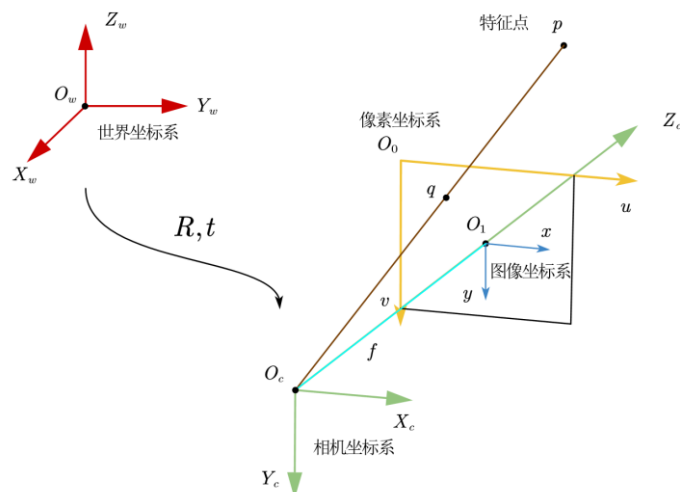


图 2.1 相机成像模型示意图

像素是将光信号在影像感应器上转变成电信号的基本工作单位。图像坐标系的 dx 和 dy 分别表示单位像素在方向上的物理尺寸。若记同一点的像素坐标为 (u, v) ，图像坐标 (x, y) ，相机的焦距 f ，公式 (2-1) 与公式 (2-2) 显示了图 2.1 中所示的相机内部三个坐标系之间的转换关系：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/dx & 0 & u_0 \\ 0 & 1/dy & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_c} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

世界坐标系是一个定义空间目标位置的基准坐标系，理论上在任何位置都可以建立。两个坐标系之间的关系可以用空间几何变换来表达：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

式 (2-3) 中， $\mathbf{R}$ 为 3×3 的旋转矩阵， $\mathbf{T}$ 为 3×1 的平移向量。

合并公式 (2-1)、(2-2)、(2-3)，再根据空间点 P 的世界坐标 (X_w, Y_w, Z_w) 以及像素坐标 (u, v) ，可以得到如下关系：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

式(2-4)中, $s = Z_c$ 为比例因子; $\alpha_x = f / dx$ 表示 u 轴上的归一化焦距; $\alpha_y = f / dy$ 表示 v 轴上的归一化焦距; $\mathbf{M}_1$ 称为相机内参矩阵, $\mathbf{M}_2$ 为相机外参矩阵; $\mathbf{M}$ 矩阵包含了相机标定的所有参数, 称为相机投影矩阵, 该矩阵描述的是三维空间信息到二维图像信息的转换过程。

虽然在理论上可以定义一个没有误差的相机线性成像模型, 但是实际上却忽略了存在的误差。究其原因, 主要是因为在制造方面, 制造出在数学上理想的透镜难度较大。由于市面上一般的高精度镜头对由于机械误差和电学误差共同引起的像平面的畸变已有很大的改善, 因此本文不做过多研究, 主要研究径向畸变和切向畸变以及相应的建模方法。

(1) 径向畸变

径向畸变是由于透镜的制造误差导致的, 如图 2.2 所示, 在成像平面矩形的中心不变, 而边缘的线条变化较大, 因而在成像装置边缘附近位置明显分布畸变。对于径向畸变, 定义光学中心区域的畸变最小, 而距离投影边缘很近的区域畸变最大。在只考虑三阶泰勒级数来描述畸变的情况下, 根据下面公式可以调整成像装置上点的径向位置。

$$\begin{cases} x_{cor} = x \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ y_{cor} = y \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{cases} \quad (2-5)$$

式(2-5)中, k_1, k_2, k_3 为畸变系数, $r^2 = x^2 + y^2$ 。

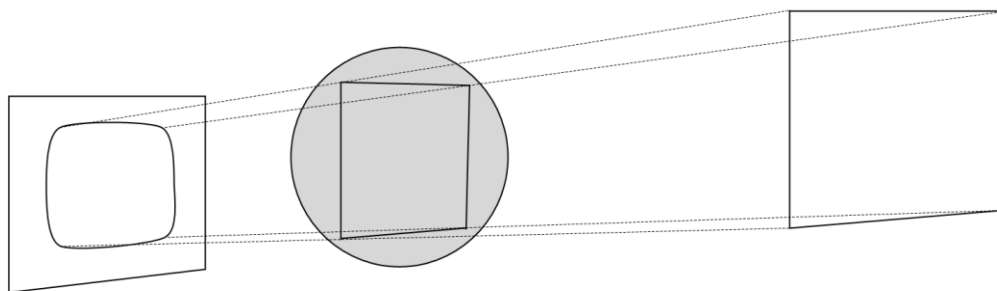


图 2.2 径向畸变示意图

(2) 切向畸变

如图 2.3 所示, 由于透镜不能平行于成像平面, 造成相机在成像过程中容易发生切向畸变, 根据下面的公式可以调整成像装置上点的切向位置。

$$\begin{cases} x_{cor} = x + [2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2)] \\ y_{cor} = y + [2p_2xy + p_1(r^2 + 2y^2)] \end{cases} \quad (2-6)$$

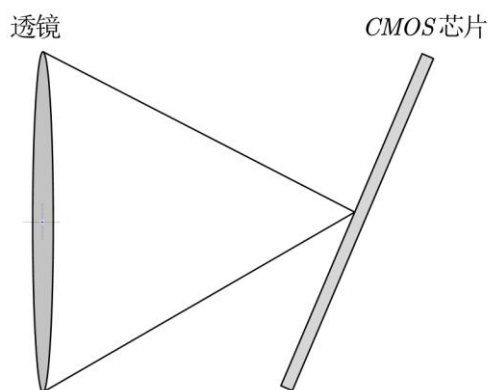


图 2.3 切向畸变

相机的内部参数包括内参矩阵 M_I 以及五个畸变系数 k_1 、 k_2 、 k_3 、 p_1 、 p_2 。通过畸变系数的引入，非线性相机成像模型达到了矫正图像点坐标的目的。

2.2.2 变焦相机成像模型

变焦相机的工作原理是通过调整变焦镜头中各镜头的位置来调节相机的焦距，使相机在不同的焦距下均可以获取清晰的图像。相比于定焦相机，变焦相机有长焦距 $f_{\max}$ 和短焦距 $f_{\min}$ 两个极限焦距，定义倍率 ρ 为极限长焦与极限短焦的比值： $\rho = f_{\max} / f_{\min}$ 。

根据上述分析，变焦相机中通过物理学原理放大了图像视场，图 2.4 所表示的是视场在放大的过程中各个透镜的位置关系变化。在放大过程中，感光元件没有利用其他设备进行放大，而是直接采集的图像。并且在这一过程中，感光元件全部采用全幅面成像，画面可以保持原来的最高分辨率。所以，变焦后所得的图像不仅较之前清晰，被拍摄物体也变得更大。

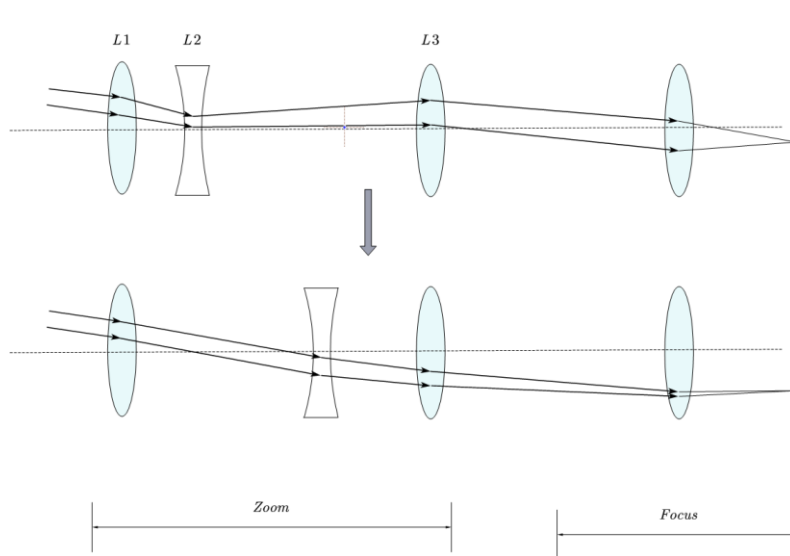


图 2.4 变焦系统透镜位置变化图

由于变焦相机是多组固定焦距透镜的组合，因而变焦相机的最终有效焦距随着透镜位置的移动而发生改变。图 2.5 所示的两组镜头中，第二组透镜的移动会改变放大率，成像平面的位置和图像的大小也随第二组透镜的移动发生改变。所以可以得到一个由 N 组镜头组成的变焦相机，该相机的有效焦距 F 为：

$$F = F' \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n \quad (2-7)$$

式 (2-7) 中， F' 表示第一个镜头的焦距， $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为第一个透镜后 N 个透镜组合在一起的放大率。因而，变焦相机焦距的变化在公式上的体现就是其后 N 个透镜组的放大率的一个变化。

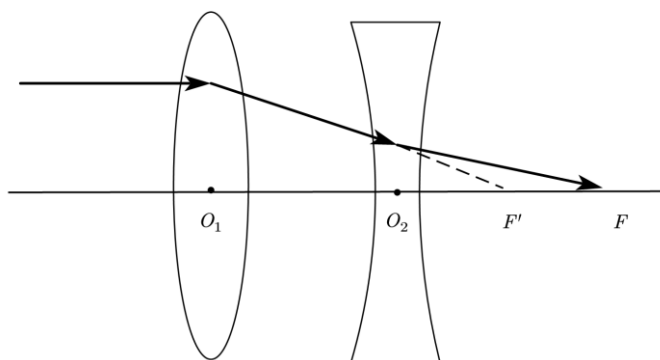


图 2.5 透镜的相互关系

2.2.3 双目视觉系统模型

双目立体视觉是双目重建的基础，是一种重要的机器视觉的形式，也是一种重要的空间深度信息获取方式。空间中的深度信息可以通过单目视觉来获得，但需要保证在相机内参数不变的情况下，在不同的位置采集图像，然后通过三角测量的方法来计算深度。同理，双目立体视觉是利用两台工业相机的光心与被测物体构成的三角形，通过三角视差原理，对目标进行三维信息的计算获取。因而只要能解算双目视觉系统中两相机的相对位置关系，就可以获取双目有效视场范围内的空间三维几何信息。

双目视觉系统模型如图 2.6 所示，假设视场中存在一点 P ，点 P 在左相机成像平面的投影点为 p_l ，在右相机成像平面的投影点为 p_r 。点 P 的世界坐标为 (X_w, Y_w, Z_w) ，在左右相机坐标系下的坐标为 (x_{cl}, y_{cl}, z_{cl}) 和 (x_{cr}, y_{cr}, z_{cr}) ，左右图像坐标为 (X_L, Y_L) 和 (X_R, Y_R) ，左右像素坐标为 (u_L, v_L) 和 (u_R, v_R) 。假定模型中左右相机的有效焦距分别为 f_l 和 f_r 。

为了便于理解，将世界坐标系建立在左相机坐标系 $O_L - X_L Y_L Z_L$ 上，根据前面建立的定焦相机成像模型可以推导得到：

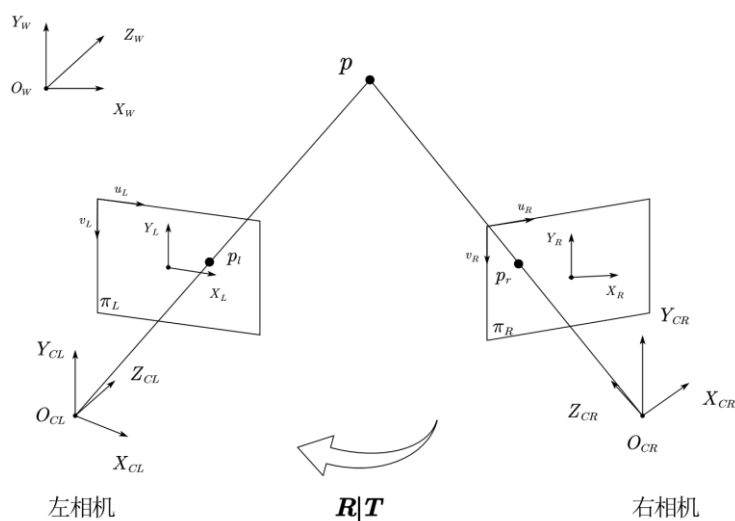


图 2.6 双目视觉系统模型图

$$s_L \begin{bmatrix} X_L \\ Y_L \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_l & 0 & 0 \\ 0 & f_l & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{CL} \\ Y_{CL} \\ Z_{CL} \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

$$s_R \begin{bmatrix} X_R \\ Y_R \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_r & 0 & 0 \\ 0 & f_r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{CR} \\ Y_{CR} \\ Z_{CR} \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

在双目成像模型中，左相机坐标系 $O_L - X_L Y_L Z_L$ 与右相机坐标系 $O_R - X_R Y_R Z_R$ 之间的位置关系可以通过求解两坐标系之间的空间几何变换来得到。如果定义左右相机坐标系之间的转换关系为 M_{LR} ，即可得出：

$$\begin{bmatrix} X_{CR} \\ Y_{CR} \\ Z_{CR} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{CL} \\ Y_{CL} \\ Z_{CL} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{CL} \\ Y_{CL} \\ Z_{CL} \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{CL} \\ Y_{CL} \\ Z_{CL} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{CL} \\ Y_{CL} \\ Z_{CL} \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

式 (2-10) 中， R 为两相机之间的旋转位姿， T 为两相机之间的平移向量。由 (2-8)、(2-9) 和公式 (2-10) 推导可得，双目视觉系统中的两个图像坐标存在如下的对应关系：

$$\rho_R \begin{bmatrix} X_R \\ Y_R \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_r r_{11} & f_r r_{12} & f_r r_{13} & f_r t_x \\ f_r r_{21} & f_r r_{22} & f_r r_{23} & f_r t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & f_r t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{Z_{CL} X_L}{f_l} \\ \frac{Z_{CL} Y_L}{f_l} \\ \frac{Z_{CL}}{f_l} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

由于上文提到双目成像模型中的世界坐标系建立在左相机坐标系上，因此空间任意一点的三维坐标可以表示为：

$$\begin{cases} X_w = X_{CL} = \frac{Z_w X_L}{f_l} \\ Y_w = Y_{CL} = \frac{Z_w Y_L}{f_l} \\ Z_w = Z_{CL} = \frac{f_l(f_r t_x - X_R t_z)}{X_R(r_{31}X_l + r_{32}Y_l + f_l r_{33}) - f_r(r_{11}X_l + r_{12}Y_l + f_l r_{13})} \\ = \frac{f_l(f_r t_y - Y_R t_z)}{Y_R(r_{31}X_l + r_{32}Y_l + f_l r_{33}) - f_r(r_{21}X_l + r_{22}Y_l + f_l r_{23})} \end{cases} \quad (2-12)$$

综上，双目重建其实就是在通过双目标定方法求解出了左右相机之间的旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 和平移向量 $\mathbf{T}$ 、以及焦距 f_l 和 f_r 后，再在左右相机的图像坐标系中通过立体匹配的方法完成匹配，进而就可以获取被测目标的三维信息数据，完成对被测目标的双目重建。

2.3 基于 LM 算法优化的变焦双目标定算法

2.3.1 变焦双目视觉成像模型中的单应性矩阵

变焦双目视觉成像原理如图 2.7 所示，通过调整相机的 Zoom（缩放）值可以选择放大或者缩小相机的测量范围。在图 2.7 中可以看到，左右变焦相机的位置相对固定，假设空间中存在任意一点 p 在两成像平面上的投影点分别为 p_L^1 和 p_R^1 。通过调整两个相机的 Zoom 值并调整聚焦后，左右相机的光心从 O_L^1 和 O_R^1 移动到 O_L^2 和 O_R^2 ，点 p 在两个成像平面的投影点为 p_L^2 和 p_R^2 。为了方便理解，在左相机坐标系处建立世界坐标系（即两坐标系重合），此时若可以求解出双目视觉的内外参数，则点 p 的三维坐标就可以通过三角视差原理重建出。而变焦双目视觉与定焦双目视觉不同的是，相机的光心在进行变焦的过程中会发生移动，进而导致之前的标定结果不再适用，需重新对双目视觉进行标定。

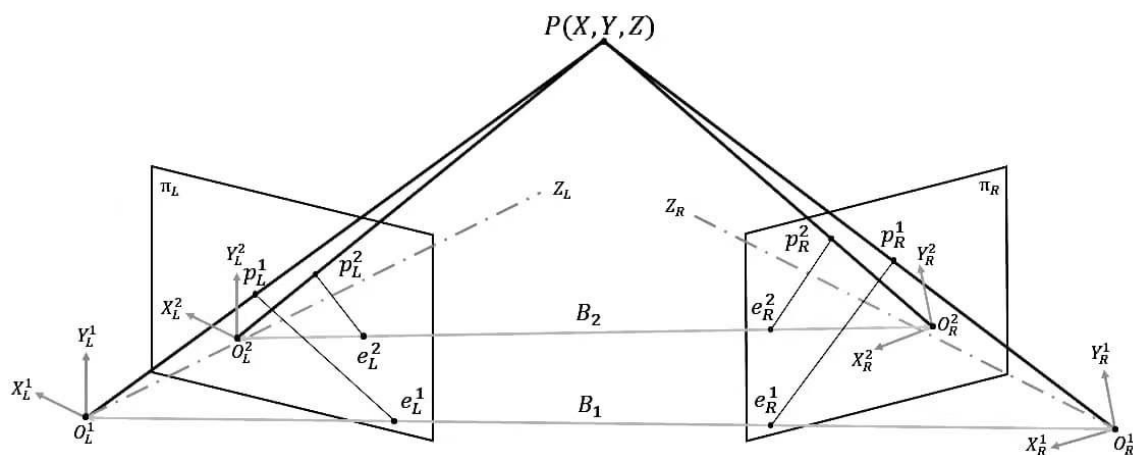


图 2.7 变焦双目视觉原理图

假设两张图像 I_1 和 I_2 之间存在对应的匹配点为 a_1^k 和 a_2^k ($k=1, 2, \dots, n$)，则一定存在一个单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 在两张图像之间，使得 $a_2 = \mathbf{H}a_1$ 。利用 RANSAC（随机抽样一致算法）可以得到更优

的单应性矩阵 $\mathbf{H}'$ 如下：

$$\mathbf{H}' = \arg \min \sum_{k=1}^n \left\| \mathbf{a}_2^k - \mathbf{H} \mathbf{a}_1^k \right\|^2 \quad (2-13)$$

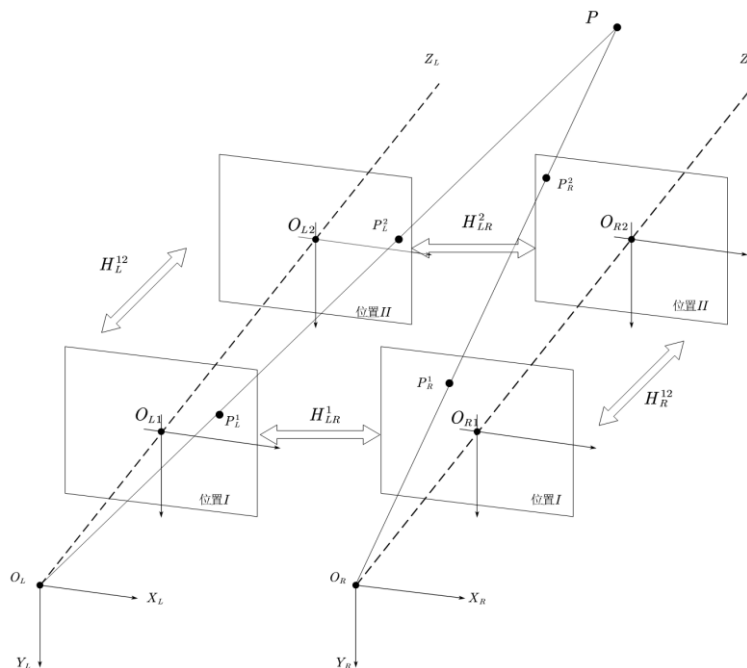


图 2.8 变焦过程示意图

为了描述变焦过程中的单应性矩阵，在变焦过程中利用运动的相对性，假设两相机的光心位置始终保持不动（如图 2.8 所示），而两相机的成像平面分别各从位置 I 移到了位置 II。记位置 I 是初始位置，位置 II 是变焦后的位置，在位置 I 和 II 处两图像之间均存在单应性矩阵为 $\mathbf{H}_{LR}^1$ 和 $\mathbf{H}_{LR}^2$ ，两相机变焦前后图像之间存在的单应性矩阵分别为 $\mathbf{H}_L^{12}$ 和 $\mathbf{H}_R^{12}$ 。空间中任一点在图 2.8 中的几个成像平面的投影点分别为 P_L^1 、 P_R^1 、 P_L^2 、 P_R^2 ，分析点 P_L^2 与点 P_R^2 之间的变换，根据上述对于单应性的分析可以得到：

$$\mathbf{H}_{LR}^2 = \mathbf{H}_L^{12} \cdot \mathbf{H}_{LR}^1 \cdot (\mathbf{H}_R^{12})^{-1} \quad (2-14)$$

进而由公式（2-14）推导可得，在相机变焦过程中，在任意位置的图像平面均可以求得上述的单应性矩阵。

2.3.2 变焦双立体视觉的内外参数标定算法

基于左相机变焦过程中参数的变化，来标定变焦后相机的新的内参数。记空间点在变焦前后的投影点分别为 $p_L^1(x_L^1, y_L^1)$ 和 $p_L^2(x_L^2, y_L^2)$ 。假设空间中有 m 个空间点存在 m 对匹配点，则变焦缩放系数为：

$$\begin{cases} r_{Lu} = \frac{x_{L1}^2 - u_{L0}^2}{x_{L1}^1 - u_{L0}^1} = \frac{x_{L2}^2 - u_{L0}^2}{x_{L2}^1 - u_{L0}^1} = \dots = \frac{x_{Lm}^2 - u_{L0}^2}{x_{Lm}^1 - u_{L0}^1} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{x_{Li}^2 - u_{L0}^2}{x_{Li}^1 - u_{L0}^1} \\ r_{Lv} = \frac{y_{L1}^2 - v_{L0}^2}{y_{L1}^1 - v_{L0}^1} = \frac{y_{L2}^2 - v_{L0}^2}{y_{L2}^1 - v_{L0}^1} = \dots = \frac{y_{Lm}^2 - v_{L0}^2}{y_{Lm}^1 - v_{L0}^1} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{y_{Li}^2 - v_{L0}^2}{y_{Li}^1 - v_{L0}^1} \\ r_{Lf} = \frac{f_L^2}{f_L^1} \end{cases} \quad (2-15)$$

由图 2.8 可知左相机在两个位置的成像平面是平行的，则可知 $r_{Lu} = r_{Lv} = r_{Lf}$ 且主点不变。假设内参矩阵在相机变焦前后分别为 $\mathbf{K}_L^1$ 和 $\mathbf{K}_L^2$ ，则一定存在单应性矩阵 $\mathbf{H}_L^{12}$ ，使得：

$$\mathbf{K}_L^2 = \mathbf{H}_L^{12} \mathbf{K}_L^1 \quad (2-16)$$

$$\text{其中: } \mathbf{K}_L^1 = \begin{bmatrix} f_L^1 & u_{L0} & 0 \\ 0 & f_L^1 & v_{L0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_L^2 = \begin{bmatrix} f_L^2 & u_{L0} & 0 \\ 0 & f_L^2 & v_{L0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_L^{12} = \begin{bmatrix} r_u & (1-r_u)u_0 \\ r_v & (1-r_v)v_0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

同理可以求解右相机在变焦过程中的单应性矩阵。相机镜头光心的变化过程如图 2.9 所示，假设一开始左相机的光心位于 O_L^1 、右相机光心位于 O_R^1 ，而两相机的位置在变焦后从位置 I 移动到 II，对应的光心由 O_L^1 与 O_R^1 移动到 O_L^2 和 O_R^2 。 $\mathbf{M}_{1b} = [\mathbf{R}_1 | \mathbf{t}_1]$ ， $\mathbf{M}_{2b} = [\mathbf{R}_2 | \mathbf{t}_2]$ 分别为变焦前后左右相机相对位置的外参矩阵。

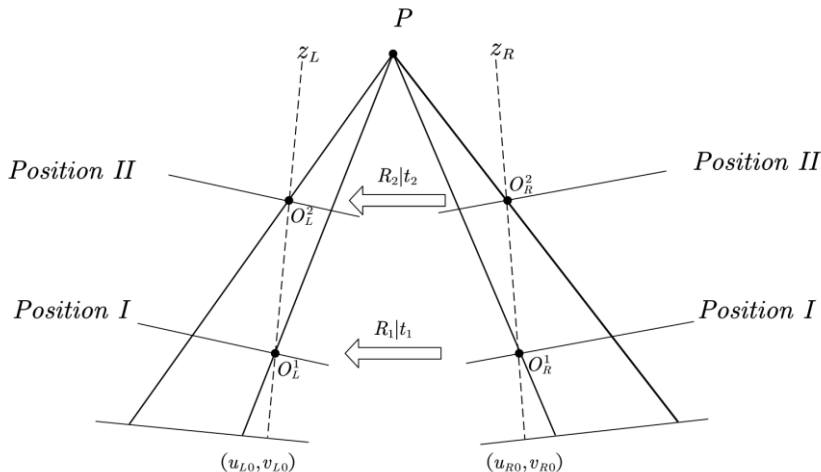


图 2.9 变焦双目外参求解示意图

综上所述，空间中的点 P 在图 2.9 中两个位置共四个图像平面均有投影点，且投影点之间可以互相转换：

$$\begin{cases} \hat{p}_R^2 = \mathbf{M}_{2b} \hat{p}_L^2 \\ \hat{p}_R^2 = \mathbf{T}_{O_R^2 O_R^1} \mathbf{M}_{1b} \mathbf{T}_{O_L^1 O_L^2} \hat{p}_L^2 \end{cases} \quad (2-17)$$

其中， $\hat{p}_L^1$ 和 $\hat{p}_R^2$ 为位置 II 处图像点 p_L^1 和 p_R^2 的齐次坐标， $\mathbf{T}_{O_L^1 O_L^2}$ 表示光心 O_L^2 与光心 O_L^1 之间的

变换矩阵, $T_{o_R^2 o_R^1}$ 表示光心 O_R^1 与光心 O_R^2 之间的变换矩阵。由式可得:

$$M_{2b} = T_{o_R^2 o_R^1} M_{1b} T_{o_L^1 o_L^2} \quad (2-18)$$

$$\begin{bmatrix} R_2 & t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & O_R^2 O_R^1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & t_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & O_L^1 O_L^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-19)$$

$$\text{其中, } O_L^1 O_L^2 = [0 \ 0 \ (r_{Lf} - 1) f_L^1]^T, \ O_R^2 O_R^1 = [0 \ 0 \ (1 - r_{Rf}) f_R^1]^T, \ I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。 \text{将式展开后}$$

可得:

$$\begin{cases} R_2 = R_1 \\ t_2 = R_1 \cdot O_L^1 O_L^2 + t_1 + O_R^2 O_R^1 \end{cases} \quad (2-20)$$

由此可见, 变焦后左右相机的旋转矩阵与变焦前相同, 即光心位置只发生了平移, 这点与事实相符合。

2.3.3 基于 LM 算法的参数优化

LM 算法是列文伯格于 1944 年提出, 马夸尔特于 1963 年补充完善的非线性优化方法。LM 算法将高斯牛顿法和最速下降法的优点结合在一起, 适合于非线性最小二乘问题的求解。LM 算法稳定性强、收敛速度快, 是优化目标函数快速有效的方法, 将其应用在双目变焦标定上可以有有效的求解出最优的内外参数。

在利用本章方法标定出变焦后的双目视觉的内外参数后, 可以通过 LM 算法对标定出的参数进行非线性优化, 获得最优的标定参数。如图 2.10 所示, 首先可以看到标定板上存在着 n 个特征点, 任取其中一点 P 为例进行分析。 p_L 和 p_R 为点 P 在两相机的成像平面上所形成的投影点, 而 p_L' 和 p_R' 是根据上述成像模型介绍的转换关系求解得到的实际未出现在相机成像平面的理论点, 对应的 d_L 和 d_R 表示理论点与实际点之间的欧氏距离。点 P 通过空间变换 $M_2^{LM}(R_2^{LM} | t_2^{LM})$ 和 $M_3^{LM}(R_3^{LM} | t_3^{LM})$ 转到左相机坐标系, 最后变换到成像平面得到的点为 p_L'' , d_{RL} 则表示实际投影点 p_L 与理论点 p_L'' 之间的欧氏距离。

以左相机为例, 记标定板上 n 个特征点通过成像模型计算得到的理论点 p_L' 的坐标为 (u_{mi}, v_{mi}) ($0 < i \leq n$), 而实际投影点 p_L 坐标为 (u_{qi}, v_{qi}) (u_{qi}, v_{qi}), n 个点理论点与实际投影点的欧氏距离的均方根误差为 D_L 。

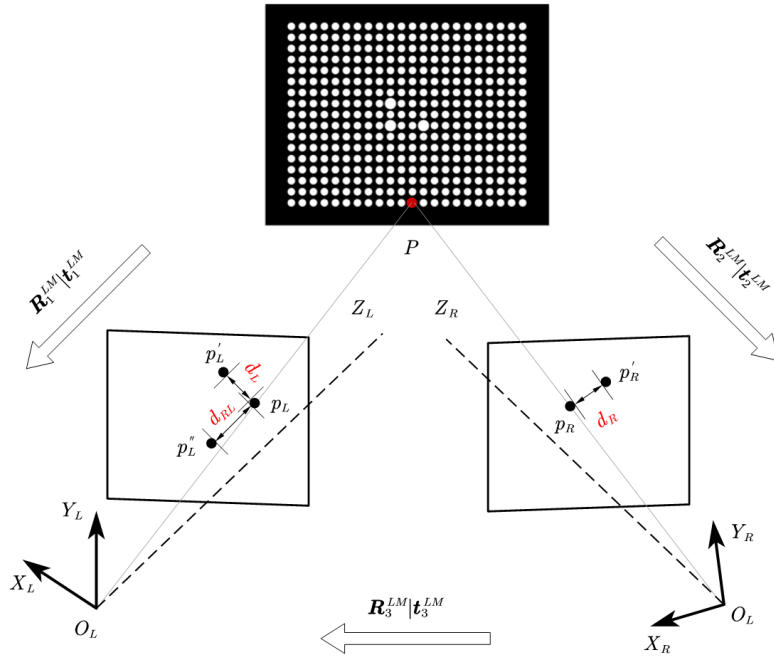


图 2.10 变焦后相机内外参数优化过程示意图

$$D_L = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_L^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [(u_{mi} - u_{qi})^2 + (v_{mi} - v_{qi})^2]}{n}} \quad (2-21)$$

左相机的内外参数包括 $\mathbf{R}_1, \mathbf{T}_1, \mathbf{K}_L, k_1, k_2, k_3, p_1, p_2$ ，在优化过程中需要首先利用本章提出的变焦双目立体视觉的内外参数标定方法标定出变焦双目的参数结果作为初值，在此基础上把通过 LM 算法迭代求解出理论点与实际点距离的均方根误差（即 D_L ）最小时的内外参数作为最优解。所以内外参数最优的求解问题就转化成了目标函数 $\Phi(X)$ 的最小值求解问题：

$$\Phi(X)_L = \Phi(\mathbf{R}_1, \mathbf{T}_1, \mathbf{K}_L, k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)_L = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [(u_{mi} - u_{qi})^2 + (v_{mi} - v_{qi})^2]}{n}} \quad (2-22)$$

设 X_k 为当前解， $\mathbf{J}(X_k)_L$ 为雅可比矩阵（ $\Phi(X_k)_L$ 对 X 的导数），则在 $\Phi(X)_L$ 的求解过程中的迭代步长为：

$$\Psi_{Lk} = -((\mathbf{J}(X_k)_L)^T (\mathbf{J}(X_k)_L + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{J}(X_k)_L \Phi(X_k)_L) \quad (2-23)$$

式中， $\mathbf{I}$ 为单位矩阵。具体的迭代步骤如下：

- 1) 设置 LM 算法开始的初值 X_0 ，LM 参数 λ ，精度 γ ，最大迭代次数 V 等；
- 2) 计算对应的 $\Phi(X)_L$ 和 $\mathbf{J}(X)_L$ ；
- 3) 计算出 Ψ_k ，进而可以得到 $X_{k+1} = X_k + \Psi_k$ ；
- 4) 如果 $\Psi_k < \gamma$ 或者达到了最大迭代次数，则停止迭代得到的最优解，否则继续迭代下去。

同理，右相机也可以通过同样的方式求解出变焦后最优的内外参数，因而可以分别完成左

右两相机内外参数的优化。

针对两相机之间的旋转平移变换参数的优化，类似于左右相机的优化，但不同的是这里的均方根误差 D_{RL} 求的是实际投影点 $p_L(u_{qi}, v_{qi})$ 与通过右相机转换后得到的理论点 $p_L^*(u_{ri}, v_{ri})$ 的欧氏距离的均方根误差：

$$D_{RL} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_{RL}^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [(u_{ri} - u_{qi})^2 + (v_{ri} - v_{qi})^2]}{n}} \quad (2-24)$$

对应的目标函数为：

$$\Phi(X)_{RL} = \Phi(\mathbf{R}_3^{LM}, \mathbf{T}_3^{LM})_L = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [(u_{ri} - u_{qi})^2 + (v_{ri} - v_{qi})^2]}{n}} \quad (2-25)$$

式中的 $\mathbf{R}_3^{LM}, \mathbf{T}_3^{LM}$ 表示的是左右相机之间的旋转平移矩阵。

综上，通过本章提出的方法可以在双目变焦视觉变焦后求解出较优的标定参数，标定的流程图如图 2.11 所示。

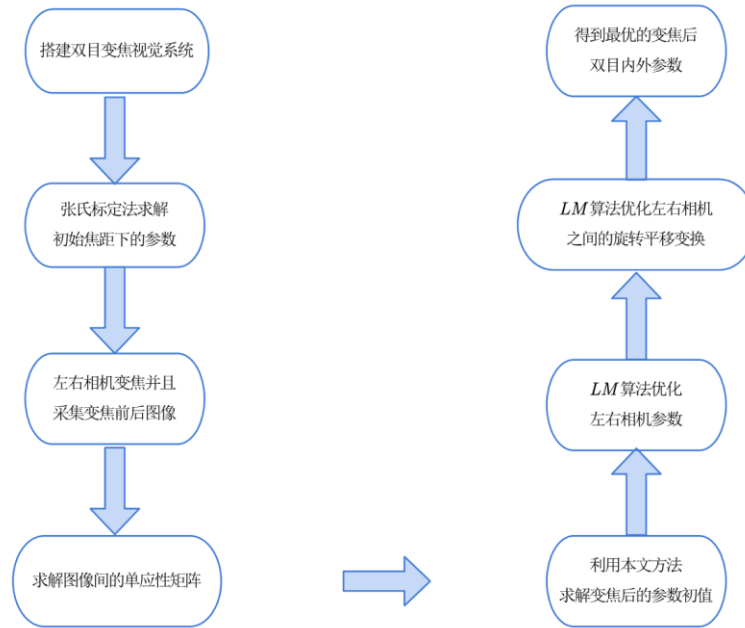


图 2.11 双目变焦标定流程图

2.4 标定与重建结果分析

为了分析本章所提变焦标定算法的性能，本小节通过实验从标定参数与三维重建的精度两个角度展开研究。在标定参数方面，以本章方法标定出的相机焦距、主点、重投影误差和张氏标定法标定出的结果进行对比。在三维重建方面，以本章算法标定出的参数对标准件进行三维重建，进而分析三维重建的精度。

2.4.1 标定性能分析

为了验证本章提出方法的有效性,本小节通过实验来进行验证。实验中使用的工业变焦相机型号为IMAGING DFK-Z12G445,相机分辨率为1280pixel*960pixel。同时为了辅助实验采用了一块圆盘标定板,该圆盘标定板圆心距为15mm,尺寸精度为 $\pm 0.01\text{mm}$ 。实验中选取Zoom值为20作为焦距初始值,每次调节5,直到Zoom值为70。先用张氏标定法在初始位置得到两个相机的内外参数,之后再逐步聚焦。记录本章方法标定出的结果为实验值,同时将张氏标定法求解出的结果记为真值,以此类推,在每个焦距下重复实验。

首先为了验证本章所提出优化算法的优化效果,分别从优化前后左右相机的焦距误差、重投影误差来进行分析,对应的求解出参数如表2.1所示

表 2.1 优化前后焦距与重投影误差对比表

Zoom	焦距 f_l 、 f_r /毫米			重投影误差/像素		
	真值	未优化	优化后	真值	未优化	优化后
25	7.31	7.27	7.34	0.072	0.220	0.061
	7.36	7.34	7.36	0.072	0.716	0.062
30	8.04	8.02	8.04	0.072	0.349	0.064
	8.08	8.15	8.11	0.072	1.095	0.061
35	8.88	8.81	8.85	0.070	0.100	0.058
	8.93	8.82	8.96	0.068	1.026	0.061
40	9.82	9.70	9.87	0.066	0.086	0.057
	9.88	9.78	9.94	0.067	0.846	0.057
45	10.99	10.91	10.98	0.064	0.100	0.052
	11.08	11.00	11.06	0.066	0.960	0.060
50	12.38	12.21	12.39	0.063	1.062	0.052
	12.43	12.31	12.42	0.065	0.576	0.059
55	14.06	13.90	13.98	0.059	0.114	0.050
	14.08	14.00	14.08	0.061	0.796	0.053
60	15.98	15.83	16.01	0.058	0.268	0.047
	16.10	15.97	16.11	0.059	0.724	0.050
65	18.35	18.13	18.27	0.054	0.110	0.045
	18.46	18.33	18.51	0.058	0.905	0.050
70	21.31	21.10	21.31	0.050	0.099	0.041
	21.50	21.27	21.54	0.054	0.733	0.049

如表 2.1 所示,可以看出 Zoom 值从 25 到 70 重投影误差呈现逐渐降低的趋势,这是因为随着 Zoom 值的增大,相机的视场随之减小而带来的影响。而为了更直观的能够看出优化的效果,首先以张氏标定法标定出的焦距为真值,将优化前后所求得的焦距与真值的误差绘制成图 2.12 进行对比。

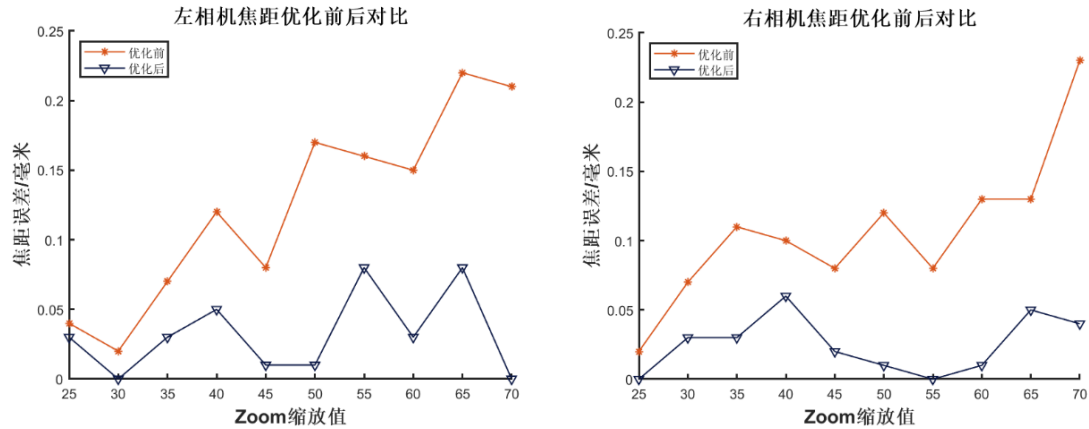


图 2.12 优化前后焦距误差图

从图 2.12 中可以看出,经过优化处理的焦距误差较小,与真实数值较为接近。同时对比了采用优化前后求得的标定参数以及张氏标定法标定出的参数,将对应参数下求解出的左右相机的重投影误差绘制成图 2.13。

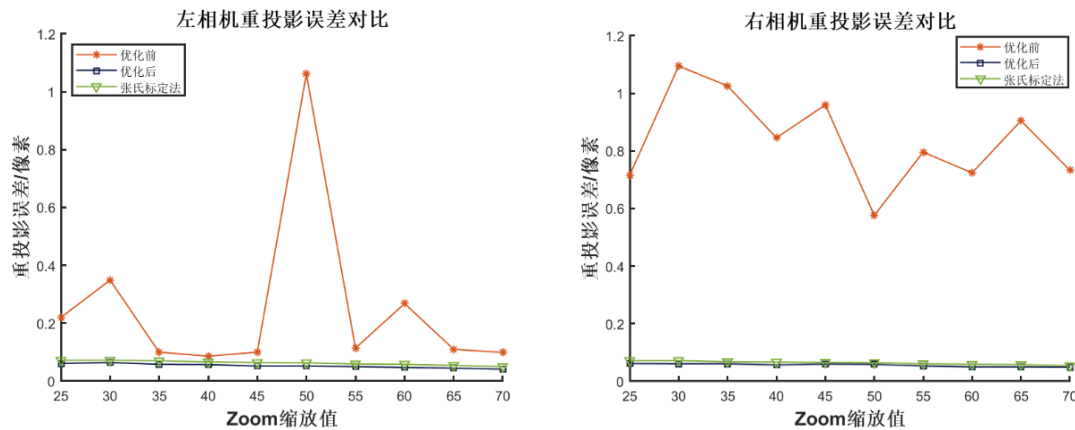


图 2.13 三种标定方法重投影误差图

分析图 2.13 可得,未优化的标定参数得到的相机重投影误差较大,而优化后的标定参数与张氏标定法的结果更为契合。并且由于本章优化方法对内外参数均进行了优化,因而使得优化后的重投影误差最低,在进行定焦相机的相机标定中也可采用此方法优化参数以获得最优的内外参数。

综上,在表 2.2 中列举出了张氏标定法和本章方法在不同焦距下求解出的相机的内外参数的对比。

表 2.2 变焦镜头参数对比

Zoom 值	焦距 f_l f_r /毫米		主点坐标 (u_l, v_l) 、 (u_r, v_r) /像素		两相机的平移向量	
	张氏	本章	张氏	本章	张氏	本章
	标定法	方法	标定法	方法	标定法	方法
20	6.70	/	(600.00,463.40)	/	-508.47	/
	6.72		(616.84,480.89)		-1.900 173.03	
25	7.31	7.34	(600.09,465.73)	(600.19,463.51)	-509.86	-508.84
	7.36	7.36	(617.93,482.62)	(617.57,481.65)	-1.80 174.78	-1.88 173.15
30	8.04	8.04	(597.80,464.07)	(600.42,465.55)	-510.25	-510.30
	8.08	8.11	(619.99,485.29)	(618.72,484.37)	-1.66 178.61	-1.78 174.88
35	8.88	8.85	(600.98,469.26)	(599.79,471.27)	-513.59	-510.76
	8.93	8.96	(617.17,489.37)	(618.95,486.42)	-1.35 176.53	-0.84 178.75
40	9.82	9.87	(595.89,467.71)	(600.19,470.78)	-516.22	-514.19
	9.88	9.94	(628.21,491.85)	(619.94,491.17)	-1.34 175.64	-1.32 176.70
45	10.99	10.98	(595.22,465.99)	(594.24,469.72)	-520.13	-516.91
	11.08	11.06	(625.17,493.63)	(630.15,494.49)	-1.95 176.69	-1.31 175.84
50	12.38	12.39	(595.35,466.81)	(592.26,469.29)	-522.96	-520.94
	12.43	12.42	(626.04,499.90)	(634.29,497.34)	-1.56 177.52	-1.91 176.95
55	14.06	13.98	(596.84,465.59)	(592.21,471.77)	-526.20	-523.94
	14.08	14.08	(626.27,506.85)	(634.02,502.61)	-1.33 179.33	-1.52 177.79
60	15.98	16.01	(597.39,474.03)	(595.65,474.05)	-528.14	-527.37
	16.10	16.11	(624.23,514.14)	(632.15,506.58)	-1.54 183.45	-1.27 179.70
65	18.35	18.27	(600.90,481.83)	(594.58,482.88)	-534.44	-529.63
	18.46	18.51	(645.76,522.88)	(640.35,520.18)	-1.48 181.89	-1.47 183.75
70	21.31	21.31	(597.83,487.88)	(594.99,484.49)	-538.72	-536.25
	21.50	21.54	(623.00,545.94)	(641.94,534.85)	-1.11 184.23	-1.39 182.33

以张氏标定法标定的焦距和主点坐标为真值，绘制相应曲线（如图 2.14、图 2.15）进行分析，从而直观的在不同的 Zoom 值下分析本章方法的标定效果。

从图 2.14 中可以分析得到，本章方法标定出的相机焦距与采用张氏标定法标定出的相机焦距较为接近，绘制出的曲线非常吻合，焦距误差最大为 0.08mm。

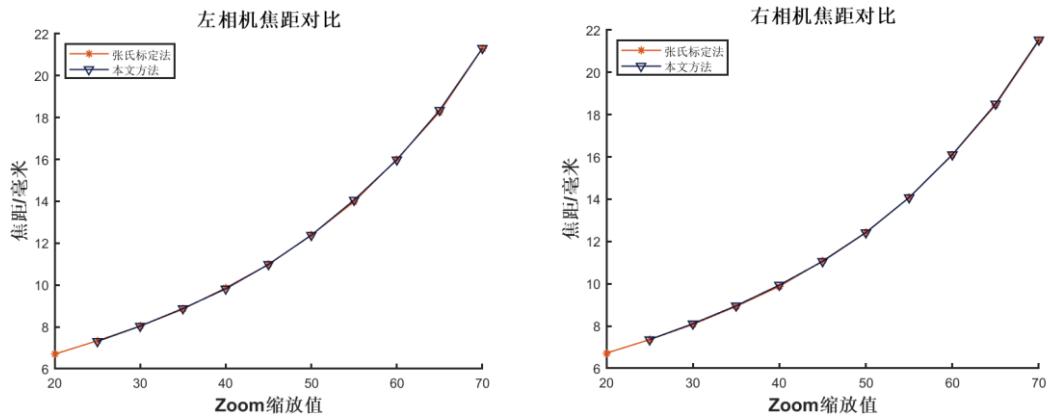


图 2.14 本章方法与张氏方法标定焦距对比图

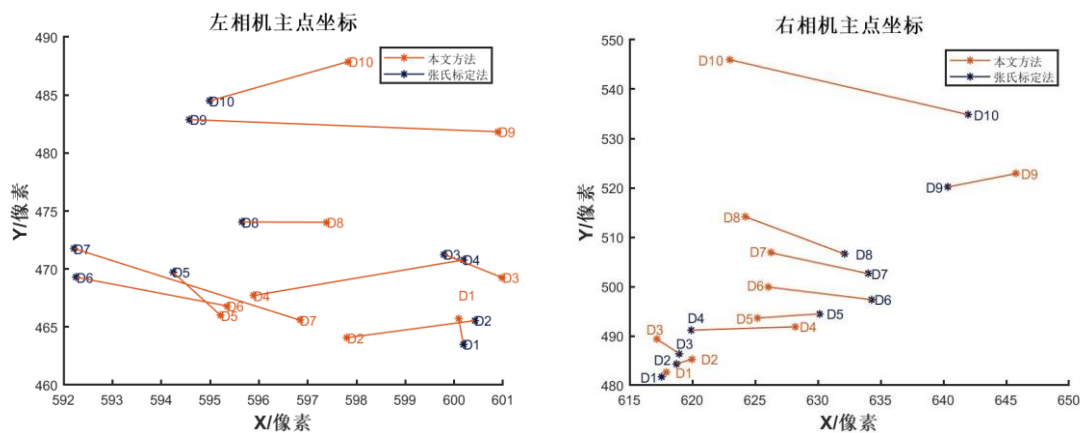


图 2.15 本章方法与张氏方法标定主点坐标对比

图 2.15 中 D1-D10 对应表 2.2 中左右相机的 10 次变焦所标出的主点坐标。虽然本文假设的是变焦前后的主点坐标不变，但是从张氏标定法标出的结果可以看出左右相机的主点均发生了一定的变化。可以看到随着 Zoom 值的增大，整体的左右相机主点坐标的误差呈现增大的趋势。为了减少误差获取较高的重建精度，本文通过组合变焦前的主点与变焦后通过单应性矩阵求出的焦距来得到新的内参数。

2.4.2 重建结果分析

本章所研究的变焦测量标定算法最终用于辅助实现三维激光投影，因而利用该算法标定出的相机在跨距离上能够达到的重建精度的性能显得尤为重要。本小节通过实验获取该算法在跨距离上的重建精度，分析验证该算法的重建效果。

选取 1.5-2.5 米、3.0-4.0 米、4.5-7.0 米以及 7.5-10 米四段距离进行实验，以 1.5-2.5 米为例，实验流程如下：首先将大型标定板放置在距离相机 1.5 米的位置，标定相机初始位置参数并进行三维重建，接着以 0.5 米为一个间隔，过程中利用本章所提算法标定出新的相机参数，进行三维重建，重复此步骤直到标定板移动到 2.5 米处，其余三段距离的重建实验类似。以 1.5 米的

距离为例，重建后的标定板如图 2.16 所示。



图 2.16 距离 1.5 米的标定板重建效果

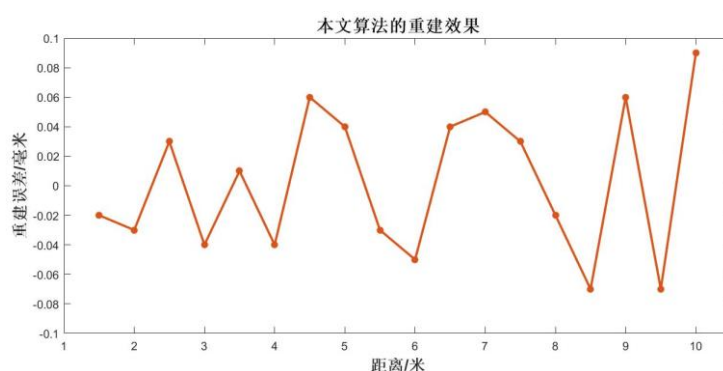


图 2.17 本章算法在跨距离上的重建效果

由于标定板上的圆心距为 $80\text{mm} \pm 0.01\text{mm}$ ，分析采集的 18 组三维重建数据绘制出重建误差图如图 2.17 所示。分析图 2.17 可知，在标定板与相机距离的不断增加且相机也随之进行变焦的过程中，相机视场保持刚好覆盖整个标定板，最后得到本章所提变焦标定算法在 10 米内的重建精度优于 0.1mm。

2.5 本章小结

本章主要研究了变焦单双目视觉的模型的构建以及变焦单双目视觉的标定算法的推导和优化。首先交代了定焦视觉模型中存在的坐标系以及坐标系之间的转换关系，详细阐述了双目视觉模型利用三角视差原理重建出空间点的三维信息的过程。接着描述了变焦视觉模型的成像原理并推导了相关参数公式，在此基础上研究了一种基于 LM 算法优化的变焦双目视觉标定方法，该方法主要利用的是相机变焦前后图像之间和左右相机图像之间存在的两类单应性估计。该算法先基于单应性求解双目视觉变焦后的内外参数，然后引入 LM 算法对标定的内外参数进行优化，对标定结果进行迭代获取最优解。最后通过实验验证本章所研究的相机变焦标定方法，实验结果证明了该变焦算法的可行性。本章所提基于 LM 算法优化的变焦双目标定方法，有效地解决了现有变焦标定方法存在的标定困难、动态精度低等问题，为后续使用变焦视觉系统进行测量打下了基础，本章节的研究内容为全文的后续研究提供了保障。

第三章 基于视觉测量辅助的激光振镜模型与标定算法

3.1 引言

三维激光投影定位系统主要包括视觉系统和激光振镜系统，要想实现最终的对目标的精确投影定位，需要建立相应的三维激光投影系统模型。对于三维平面这种特殊的投影定位场景，本章针对性的建立了一种基于单目视觉的激光投影定位系统模型。并且针对三维曲面的投影定位场景，本章以双目视觉为基础，建立了相应的三维激光投影定位系统模型。

对于三维平面投影，本章创造性的提出一种基于单目视觉的三维激光投影标定方法^[59]。首先引入单目视觉作为辅助手段，建立三维激光投影系统模型。其次在单目视觉的辅助下，利用图像二维单应性解算被投影目标的位姿以及标定激光振镜与相机之间的转换关系，最后实现对三维平面的激光投影，该方法可以避免繁杂的标定过程，快速的完成对目标的投影定位。而对于三维曲面投影，本章提出一种基于双目视觉的高精度三维激光投影标定方法。首先引入双目视觉作为辅助手段建立三维激光投影系统的模型。接着先采用基于视觉辅助的激光振镜参数标定方法进行标定，且利用 LM 算法对求解出的参数进行非线性优化。通过双目视觉系统来标定激光振镜系统相对于视觉系统的位姿后，再解算视觉系统与被投影部件之间的位姿关系，则可以实现对三维曲面的激光投影。最终通过实验验证两种标定方法的标定性能，并通过投影精度试验，验证所提两种标定方法的有效性。

3.2 激光振镜模型

激光振镜的工作原理如图 3.1 所示，两个偏转镜的转轴垂直，电机通过控制振镜上的两个偏转振镜，可以使激光发生偏转。半导体激光器发出激光束，投射在偏转镜 X 上，再反射到偏转镜 Y 上，再反射到 Y 扫描头，可以使激光发生偏转。半导体激光器发出激光束，投射在偏转镜 X 上，再反射到偏转镜 Y 上，再反射到 Y 扫描头，可以使激光发生偏转。

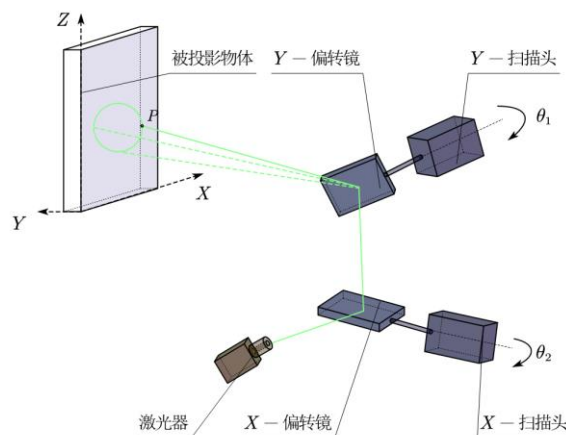


图 3.1 激光振镜工作模型图

转镜 Y 上, 最终投射到空间中, 改变两个高速偏转振镜的夹角, 就能形成投射在空间上的曲线。由于激光振镜的偏转有一个极限角度, 所以存在一个投影范围, 通过改变两偏转镜的夹角, 可以达到投影范围内的任意一点, 实现对投影范围内三维物体的投影。

3.3 基于单目视觉的激光振镜模型与标定算法

首先针对于三维平面投影这种投影场景中的特殊情况, 本章提出了一种基于单目视觉的激光投影标定算法, 可以快速高效的完成对目标的投影定位, 下面就该技术进行介绍。

3.3.1 基于单目视觉的投影模型

单目视觉系统广泛应用于机器人、工业测量、人工智能等领域。结合单目视觉, 搭建了一套针对于平面的三维激光投影系统, 在已知被投影目标的数模和目标轮廓的情况下, 利用计算机控制激光器和振镜, 实现目标轮廓从数模到实物的 1:1 投影。三维激光投影系统包括相机、激光器、二维振镜、计算机、被投影目标。从数模坐标系到实物的 1:1 轮廓投影具体的实现方式如图 3.2 所示。图 3.3 所示的三维激光投影系统模型定义了 4 个坐标系: 相机坐标

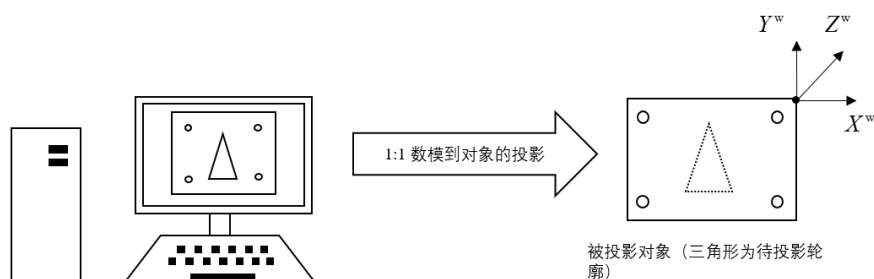


图 3.2 目标轮廓 (三角形) 从数模到实物的 1:1 投影

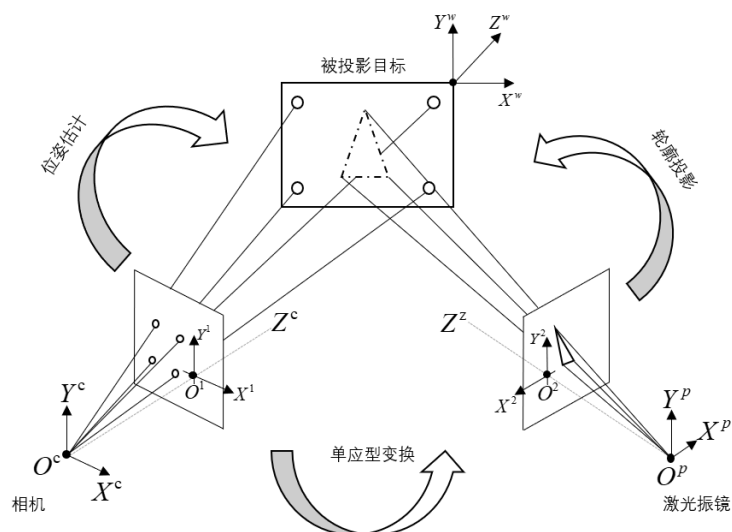


图 3.3 三维激光投影系统模型

系 $O^c - X^c Y^c Z^c$ ，被投影目标坐标系（即世界坐标系） $O^w - X^w Y^w Z^w$ ，数模坐标系和激光振镜坐标系 $O^p - X^p Y^p Z^p$ 。

3.3.2 单应性估计

单应性矩阵是投影几何中一个术语，本质上是一个数学概念。它表达的是图像之间的相互关系，即一幅图像中的某一点，可以在另一幅图像上找到唯一的一个对应点。假设记一张图像上存在点 A ，另一张图像上的对应点记为 A' ，两点的齐次坐标为 $A = (x, y, 1)$ ， $A' = (x', y', 1)$ 。则从点 A 到点 A' 间一定存在一个单应性矩阵 $H (H \in \mathbf{R}^{3 \times 3})$ ，使得 $A = HA'$ ，单应性矩阵 H 可以表示图像成像角度变化的平移旋转等变换。

$$H = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{20} & h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_0^T \\ h_1^T \\ h_2^T \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

通过单应性矩阵 H 以及点 $A = (x, y, 1)^T$ 和点 $A' = (x', y', 1)^T$ 可以得到一组方程：

$$\begin{cases} x' = \frac{h_{00}x + h_{01}y + h_{02}}{h_{20}x + h_{21}y + h_{22}} \\ y' = \frac{h_{10}x + h_{11}y + h_{12}}{h_{20}x + h_{21}y + h_{22}} \end{cases} \quad (3-2)$$

同理图像之间所有的对应点都能得到一组方程。已知单应性矩阵有 9 个未知数，由于使用的是齐次坐标，可以通过单应性矩阵 H 的 9 个未知数都除以 h_{23} 将其进行归一化处理。因此，整个单应性矩阵只剩下 8 个未知数，只要图像间存在 4 个或更多对应点，就可以求解出单应性矩阵 H 。

3.3.3 基于单应性矩阵的标定方法

将单目相机与激光振镜关联成一个整体，组成三维激光投影系统。利用激光振镜模型与摄像机模型的相似性，将激光振镜模型等效成一个相机模型^[46]。对于单目视觉系统，所获得的二维图像是使用镜头对真实物体的映射，而对于激光振镜系统，目标图像的每一个点都是由激光振镜伺服旋转所标记的图像的映射。通过在计算机中创建一个虚拟的主点，相当于单目视觉系统的光心，构建出激光振镜系统的虚拟图像坐标系。利用单目视觉系统的图像坐标系与激光振镜系统的图像坐标系的二维图之间存在的单应性矩阵，解算单目视觉系统像素坐标系与激光振镜系统二维图像坐标系的转换关系，完成三维激光投影系统的标定。

针对被投影目标，控制激光器向被投影平面投影已知坐标的激光点阵，记录点阵的坐标 P_{ty}^k ，同时控制相机拍摄，记录相机采集的图像，进行滤波去除噪声后检测轮廓，并对轮廓进行椭圆拟合，获得所有光斑的圆心坐标，记录在相机图像坐标系中的点阵坐标为 P_t^k 。相机与激

光振镜利用图像二维单应性矩阵进行标定。即 P_{ty}^k 与 P_t^k 之间存在单应性矩阵 $H_t (H \in \mathbf{R}^{3 \times 3})$ 满足： $P_{ty} = H_t P_t$ 。利用基于 LM 算法优化的迭代算法，可以求解图像坐标系与投影坐标系之间较优的单应性矩阵：

$$H_t = \arg \min \sum_{k=1}^n \|P_{ty}^k - H_t P_t^k\| \quad (3-3)$$

在获得图像坐标系的轮廓坐标 $p_t^i(x_t^i, y_t^i)$ 后，可以利用求得的单应性矩阵 H_t ，根据公式求得待投影轮廓在激光振镜的投影坐标系下的二维坐标 $p_{ty}^i(x_{ty}^i, y_{ty}^i)$ 。

$$\begin{bmatrix} x_{ty}^i \\ y_{ty}^i \\ 1 \end{bmatrix} = H_t \begin{bmatrix} x_t^i \\ y_t^i \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

在已知被投影目标数模的情况下，为了获取被投影目标与单目相机的相对位置关系，需要对被投影目标进行位姿估计。计算被投影目标中关键点与图像中像素点的对应关系，实现目标位姿解算。在数模与被投影目标比例为 1:1 的情况下，将数模坐标系与世界坐标系重合，通过相机拍摄被投影目标的图像，进行滤波去除噪声后检测轮廓，为了保证位姿解算的正确性，提取的特征尽量均匀的分布占据整个被投影平面。在采得图像中利用特征提取算法提取特征点，记录特征点集坐标 P_t^k ，对应的在被投影目标的数模中获取对应的特征，记录特征点集坐标 $P_w^k (k=1, 2, \dots, n)$ 。因为被投射的对象是平面，所以位姿估计可以使用单应性矩阵。存在单应性矩阵 $H_w (H \in \mathbf{R}^{3 \times 3})$ ，使得 $P_t = H_w P_w$ ，可以求得世界坐标系与图像坐标系之间较优的单应性矩阵：

$$H_w = \arg \min \sum_{k=1}^n \|P_t^k - H_w P_w^k\| \quad (3-5)$$

进而可知，在已知世界坐标系下的轮廓坐标 $p_w^i(x_w^i, y_w^i)$ 的前提下，可以利用求得的单应性矩阵 H_w ，根据公式求得待投影轮廓在相机的图像坐标系下的二维坐标 $p_t^i(x_t^i, y_t^i)$ 。

$$\begin{bmatrix} x_t^i \\ y_t^i \\ 1 \end{bmatrix} = H_w \begin{bmatrix} x_w^i \\ y_w^i \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

在图 3.3 所示的三维激光投影模型中，存在两类单应性矩阵：1) 被投影平面与相机图像平面之间的单应性矩阵，2) 相机的图像平面与激光振镜的二维图像单应性矩阵。图 3.3 中，将相机与激光振镜调整至合适的视场位置，被投影平面与相机图像之间的单应性矩阵为 $H_{w \rightarrow t}$ ，相机图像与激光振镜图像之间的单应性矩阵为 $H_{t \rightarrow ty}$ ，根据单应性矩阵的传递性可以得到整个激光投影标定的转化过程：

$$\begin{bmatrix} x_2^i \\ y_2^i \\ 1 \end{bmatrix} = H_{t \rightarrow ty} H_{w \rightarrow t} P_w = H_{t \rightarrow ty} H_{w \rightarrow t} P_s = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_{00}' & h_{01}' & h_{02}' \\ h_{10}' & h_{11}' & h_{12}' \\ h_{21}' & h_{22}' & h_{23}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_s \\ y_s \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

综上，通过上述标定过程可以将三维平面上的目标轮廓通过两次单应性变换，转换到激光振镜坐标系下，进而实现对目标的投影定位。

3.4 基于双目视觉的激光振镜模型与标定算法

与三维平面不同的是，在三维曲面的应用场景中无法简单的通过单应性来完成激光振镜、视觉系统与被投影部件三者之间的关系。即针对常规的三维曲面投影场景，需要首先完成对激光振镜自身的标定，再完成激光振镜、视觉系统与被投影部件三者之间的标定才能实现对目标的精确投影。本节基于双目视觉从激光振镜自身的模型出发，提出了一种应用于三维曲面的激光投影标定算法。

3.4.1 基于双目视觉的投影模型

双目立体视觉在机器人、工业测量、人工智能等方面的应用十分广泛，具有效率高、精度高、成本低等优点。本小节搭建了一套基于双目视觉的三维激光投影系统模型（如图 3.4 所示），三维激光投影系统包括相机、二维振镜、激光器、计算机、被投影目标等。基于双目视觉的三维激光投影系统可以高效高精度的完成激光振镜的参数标定以及被投影目标的位姿估计，最终实现轮廓的准确投影。

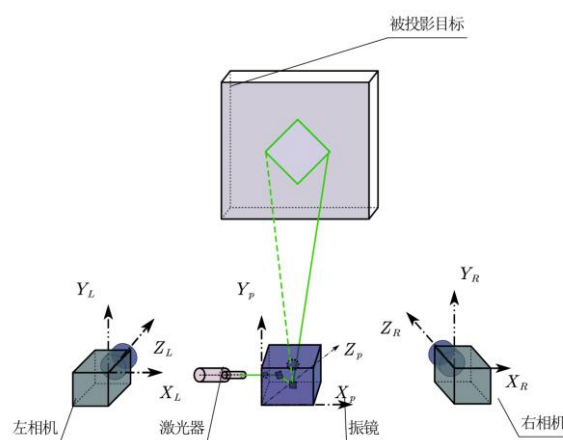


图 3.4 三维激光投影系统模型图

3.4.2 激光振镜参数标定

如文献[46]所述激光振镜可以等效成相机针孔模型，对于相机模型，通过镜头来映射现实世界的对象获得图像；而对于激光振镜系统，投影的轮廓是按照预投影图像通过振镜的偏转而得到的，即投影的轮廓是对预投影图像的映射。以此建立投影模型的四个坐标系：预投影像素坐标系 $O^0 - xy$ ，预投影图像坐标系 $O^1 - xy$ ，振镜坐标系 $O^p - X^p Y^p Z^p$ 和世界坐标系 $O^w - X^w Y^w Z^w$ 。例如在激光振镜模型中， $P(x_w, y_w, z_w)$ 为世界坐标系中的一个三维点，通过以下三次变换便可以

得到它的预投影点图像坐标 $p^1(u, v)$ 。

首先, 使用以下公式将三维坐标从世界坐标系转到投影坐标系, 其中 $\mathbf{R}^p$ 是一个 3×3 的正交旋转矩阵, 而 $\mathbf{T}^p$ 是一个 3×1 的平移矩阵。

$$\begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^p & \mathbf{T}^p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & T_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & T_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & T_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1^p \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-8)$$

其次, 在投影过程中, 定义 f_u^p , f_v^p 为振镜的虚拟焦距, 相当于相机的对焦长度。利用公式 (3-9) 和公式 (3-10) 建立投影坐标系和预投影图像坐标系之间的联系。

$$\begin{cases} x = \frac{f_u^p}{Z_p} \times X_p \\ y = \frac{f_v^p}{Z_p} \times Y_p \end{cases} \quad (3-9)$$

$$Z_p \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u^p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_v^p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

最后由于坐标原点位置的不一致和大小的不一致, 需要将预投影图像坐标系的坐标转换到预投影像素坐标系。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/dx & 0 & u_0 \\ 0 & 1/dy & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

最终的转换关系如下:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_x^p & 0 & u_0^p & 0 \\ 0 & \alpha_y^p & v_0^p & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}^p & \mathbf{T}^p \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

$$= \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_2^p \mathbf{M}_1^p \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} (m_{11}X + m_{12}Y + m_{13}Z) - u(m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z) = um_{34} \\ (m_{21}X + m_{22}Y + m_{23}Z) - v(m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z) = vm_{34} \end{cases} \quad (3-13)$$

公式 (3-12) 中, s 为比例因子; $\alpha_x^p = f^p/dx$ 是 u 轴上的尺度因子, 即 u 轴上的归一化虚拟焦距; $\alpha_y^p = f^p/dy$ 为 v 轴上的尺度因子, 即 v 轴上的归一化虚拟焦距; $\mathbf{M}_2^p$ 只和 α_x^p , α_y^p , u_0^p , v_0^p 四个参数有关, 只和激光振镜当前的投影参数有关, 是激光振镜系统的内部参数。 $\mathbf{M}_1^p$ 是世界坐标系与投影坐标系之间的关系, 是激光振镜的外部参数, 内外参数的求解过程就是对

激光振镜的标定过程。

现有的激光振镜系统中，畸变的主要来源是系统误差，而在系统误差中采用简化的控制策略导致的方法误差占主要成分。表现为枕形失真、桶形失真和枕/桶形畸变叠加失真，在远离投影平面中心点的区域畸变更明显，这直接影响到了三维激光投影的精度。也就是说，相机系统和激光振镜系统虽然原理不同，但是呈现近似的数学形式的畸变。本章提出五畸变参数的激光振镜模型，总的畸变校正可以表示为：

$$\begin{cases} \Delta_x(x_{corrected}, y_{corrected}) = x(1 + k_1^p r^2 + k_2^p r^4 + k_3^p r^6) + 2p_1^p xy + p_2^p (r^2 + 2x^2) \\ \Delta_y(x_{corrected}, y_{corrected}) = y(1 + k_1^p r^2 + k_2^p r^4 + k_3^p r^6) + 2p_2^p xy + p_1^p (r^2 + 2y^2) \end{cases} \quad (3-14)$$

式中， $k_1^p, k_2^p, k_3^p, p_1^p, p_2^p$ 为激光振镜的畸变参数，畸变参数与内参矩阵 M_1^p 共称为激光振镜的内部参数， (x, y) 是理想坐标， $(x_{corrected}, y_{corrected})$ 是畸变校正后的坐标且： $r^2 = x^2 + y^2$ 。通过畸变校正可以更好的描述振镜的实际投影过程，从而达到提升振镜投影精度的目的。当对相机采用张氏标定法进行相机标定时，标定板上特征点的世界坐标是已知的，像素坐标可以通过对相机采集的图像进行处理得到。而将激光振镜等效成相机进行标定的时候，预投影像素坐标是已知的，而特征点的世界坐标是未知的。为了实现高效的标定，本章通过将激光点阵投影到标定板上，在相机中对应的像素坐标为 q_j 。而标定板上分布着一些特征点世界坐标为 P_i ，对应的像素坐标为 p_i ，利用像素坐标 p_i 与标定板平面坐标 P_i 之间的透视变换，进而获得激光点阵 q_j 对应的世界坐标 Q_j ，即可得到标定所需要的数据，进而完成振镜系统内参数标定。

3.4.3 面向大范围投影场的组合式振镜内参标定

将振镜模型等效成相机模型进行标定，本章提出的标定方法与张氏标定法不同的是：如用圆盘标定板采用张氏标定法进行相机标定时，世界坐标系建立在圆盘标定板上，利用圆盘标定板上圆的三维世界坐标与对应的在相机图像坐标系上的图像坐标进行标定，在不同位置圆盘标定板上的特征点的三维世界坐标不变，而对应的图像坐标在变；而激光振镜的标定是通过投影预定义好的圆环阵列到圆盘标定板上，世界坐标系依旧建立在圆盘标定板上，圆环阵列的“图像”圆心坐标是已知的，而三维坐标需要将圆环转换到圆盘标定板坐标系上获得。即此时的“图像”坐标是一直不变的，而三维坐标是改变的。

因而在标定激光振镜的内参时，需要将多个圆环投影至标定板上，获取圆环阵列在标定板坐标系上的坐标。会遇到一个比较严重的问题：当投影范围较大时，要获得高精度的标定结果，投影的圆环需要覆盖整个测量视场，而激光振镜偏转速度有限，无法同时投射足以覆盖整个投影范围的圆环阵列，同时也导致对应的标定板尺寸很大，制造、加工携带困难。充分贯彻组合式测量的思想，本章提出通过采用多个小型的标定板组合的方式进行标定，此方法的核心是将投影范围内的多个圆环阵列进行坐标统一，进而组合为一个大型的圆环阵列，可以满足标定的

要求。

激光振镜大视场标定的基本思路是在投影范围内布置多个小型标定板，如图 3.5 所示，标定板的空间位姿以及相互之间的位置关系没有严格要求，只要保持圆环的每个子阵列能够完整的投影在每一个小型标定板即可，并且使得组合的标定板能够尽可能地覆盖整个投影场。平面的单应性被定义为从一个平面到另一个平面的二维投影变换。利用平面之间存在的单应性变换，将相互独立的圆环子序列组合成一个虚拟的位于同一平面的大型圆环阵列。假设在投影范围内共布置了 n 个小型标定板，对每个标定板分别建立标定板坐标系 $O_{wi} - X_{wi}Y_{wi}Z_{wi}$ ($i=1,2,\dots,m$)，同时建立相机坐标系 $O_c - X_cY_cZ_c$ 与图像坐标系 $o - uv$ 。标定板的组合方法：选取标定板 1 所在的平面建立基准面，建立世界坐标系。由于每个圆环阵列都位于所在标定板坐标系 $Z=0$ 的平面，所以假设 $P_{ij}(X_{ij}, Y_{ij}, 0)$ 为第 i 个标定板上的第 j 个特征点， $p_{ij}(u_{ij}, v_{ij})$ 为该点对应的图像坐标点， $P'_{ij}(X'_{ij}, Y'_{ij}, 0)$ 为该点在基准面的投影点，即通过单应性变换在基准面形成的虚拟点。则可以得到如下的转换关系：

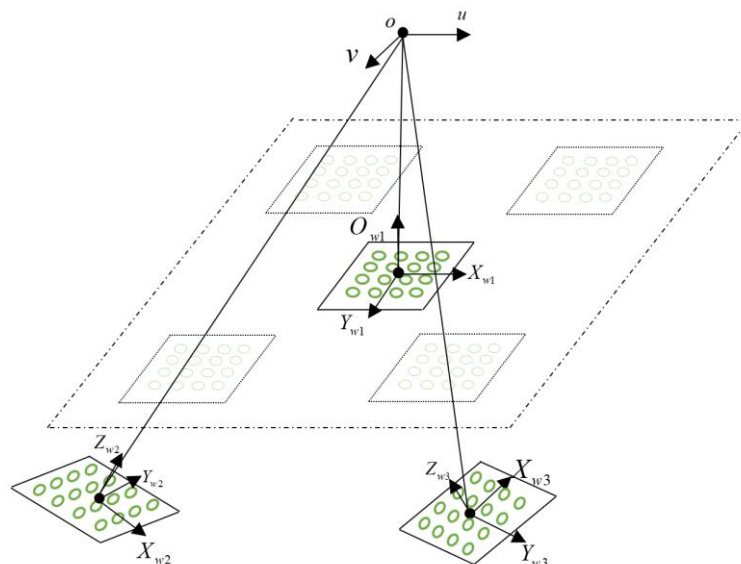


图 3.5 激光振镜大视场高精度标定示意图

$$s_i \begin{bmatrix} u_{ij} \\ v_{ij} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_2 \begin{bmatrix} r_{i1} & r_{i2} & t_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{ij} \\ Y_{ij} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

$$s_1 \begin{bmatrix} u_{ij} \\ v_{ij} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_2 \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X'_{ij} \\ Y'_{ij} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

式 (3-16) 中， s_1 为比例因子； $\mathbf{M}_2$ 为相机的内参矩阵； r_{11} 、 r_{12} 与 t_1 为标定板坐标系到相机坐标系的旋转向量和平移向量。进而公式可以转化为：

$$\begin{bmatrix} X_{ij}' \\ Y_{ij}' \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{s_1}{s_i} [\mathbf{M} [r_{11} \ r_{12} \ t_1]]^{-1} [\mathbf{M} [r_{i1} \ r_{i2} \ t_i]] \begin{bmatrix} X_{ij} \\ Y_{ij} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

令 $\mathbf{H}_1 = \lambda_1 \mathbf{M} [r_{11} \ r_{12} \ t_1]$, $\mathbf{H}_i = \lambda_i \mathbf{M} [r_{i1} \ r_{i2} \ t_i]$, $\lambda_1 \lambda_i = s_1 / s_i$, 则上式可以化简为:

$$\begin{bmatrix} X_{ij}' \\ Y_{ij}' \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\mathbf{H}_1^{-1} \mathbf{H}_i}_{\mathbf{R}_i} \begin{bmatrix} X_{ij} \\ Y_{ij} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-18)$$

式 (3-18) 具有重要的意义: $\mathbf{H}_1$ 是表现标定板基准面到图像平面变换的单应性矩阵, $\mathbf{H}_i$ 是表现第 i 个标定板平面到图像平面变换的单应性矩阵; $\mathbf{R}_i = \mathbf{H}_1^{-1} \mathbf{H}_i$ 是表现其他标定板平面到基准平面变换的单应性矩阵。利用标定板平面特征点与之对应的图像平面的点的对应关系, 即可求解出 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_i$ 。将世界坐标系建立在基础标定板坐标系上, 通过单应性矩阵 $\mathbf{R}_i$ 将其他所有标定平面投影的点通过单应性变换到基础标定板坐标系下, 通过组合小型标定板实现了面向大范围投影场的组合式振镜内参数标定。

3.4.4 基于 LM 算法的激光振镜参数优化

LM 算法是一种经过多次验证可以有效进行非线性优化的经典算法。LM 算法集成了牛顿法求极值和梯度法求极值这两种算法各自的优势, 在一定程度上修正了高斯牛顿法的缺点, 提高了算法的鲁棒性。通过改变学习率, 即改变算法迭代步长的大小, 有效地提升了迭代优化效率, 实现对目标函数的最小二乘法优化, 求解最佳的激光振镜参数。

假设标定板上第 $i(1, 2, \dots, n)$ 个点 $P_i(x^w, y^w, z^w)$ 通过三次变换得到理论的预投影点图像坐标 $p_i'(u, v)$, 求理论点 p_i' 和实际点 p_i 的 RMS 均方根误差 ρ_i :

$$\rho_i = \|p_i' - p_i\|_2 \quad (3-19)$$

运用最小二乘法的基本原理, 建立激光振镜系统的重投影误差模型, 先求出所有点的均方根误差之和, 然后求平均后再开根号, 得到误差处理模型:

$$err = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \|p_i' - p_i\|_2^2}{n}} \quad (3-20)$$

观察上述误差处理模型, 可以发现激光振镜标定的优化过程是一个经典的非线性最小二乘拟合问题, 通过迭代求解算法得到最优的标定参数。

在采用基于视觉测量辅助的激光振镜标定方法求解出振镜的内参数以及标定板在不同位置的外参数的初值后, 为了计算振镜最佳的内部参数, 需要针对多个投影位置, 优化的目标是使得所有位置的重投影误差之和最小。假设有 n 个激光点阵和图像对应的光斑中心, 通过最小二

乘法处理目标函数如公式(3-21)所示:

$$F(X) = F(\alpha_x^p, \alpha_y^p, u_0^p, v_0^p, k_1^p, k_2^p, k_3^p, p_1^p, p_2^p) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (u_i' - u_i)^2 + (v_i' - v_i)^2}{n}} \quad (3-21)$$

对内部参数进行优化, 设 X_k 为当前解, 记 LM 算法求解问题的迭代步长为 ΔX_k ,

$$\Delta X_k = -((J(X_k))^T J(X_k) + \lambda I)^{-1} J(X_k) \times F(X_k) \quad (3-22)$$

式中, I 表示单位矩阵, $J(X)$ 表示 $F(X)$ 对于 X 的导数, 即雅可比矩阵。 λ 是拉格朗日乘子, 当 λ 比较小时, $(J(X_k))^T J(X_k)$ 占主体地位, 整个算法相当于高斯牛顿法, 而当 λ 比较大时, λI 占主体地位, 整个算法更近似于一阶梯度下降法, 是朝着目标函数减小方向进行迭代优化。

确定了优化路径后, 以本章提出的振镜标定方法标定出的结果作为迭代的初值 $\alpha_x^p, \alpha_y^p, u_0^p, v_0^p, k_1^p, k_2^p, k_3^p, p_1^p, p_2^p$, 求解迭代的最优解, 当达到最大迭代次数或者满足精度后则停止优化迭代, 输出相应的结果。

而对于激光振镜与视觉系统之间的位姿以及被投影部件与视觉系统之间的位姿, 本文在第四章提出了相应的基于三维立体编码靶标与激光点阵的位姿估计算法可以完成求解。在完成上述标定后, 则可以实现对目标的投影定位。

3.5 标定算法结果分析与投影定位实验

为了验证本章所提两种激光投影模型和相应的标定方法的效果, 本小节通过实验分别验证两种标定算法的性能以及最终实现投影定位的效果。在搭配变焦视觉后, 可以实现一个变距离的投影定位。在实验中使用的变焦相机型号为 IMAGING DFK-Z12G445, 相机分辨率为 1280pixel*960pixel。扫描头采用德国 Scanlab 公司的 SCANcubeIII 532nm 扫描头, 配备 dynAXIS3 系列扫描检流计。该激光器是来自大恒影像公司的点式激光器 CL-520-50-RTV-a-D01, 光斑直径为 2mm。圆形校准板由大圆和小圆组成, 制造精度为 $\pm 0.01\text{mm}$ 。

3.5.1 单目视觉辅助的激光投影标定算法分析

在本章所提出的以单目视觉为基础的激光投影标定算法中, 主要是利用被投影平面与相机图像平面、相机图像平面与激光振镜预投影图像平面之间的两个单应性变换来完成标定。为了分析该标定方法的性能, 接下来从重投影精度、稳定性、标定误差分布三个角度进行讨论。

(1) 重投影精度

为了量化误差, 计算位姿估计的目标点 p_1 与实际点 p_2 的二范数作为重投影误差 e_1 , 计算相机图像的目标点 p_3 与实际投影的圆环的中心点 p_4 的二范数作为重投影误差 e_2 , 具体的计算为:

$$\begin{cases} e_1 = \|p_1 - p_2\|_2 \\ e_2 = \|p_3 - p_4\|_2 \end{cases} \quad (3-23)$$

在 0.5m-3.0m 的近距离投影范围内, 每隔 0.5m 做一次标定, 求解出被投影平面与相机图像平面的单应性矩阵 $\mathbf{H}_1$, 相机图像平面与激光振镜预投影图像平面之间的单应性矩阵 $\mathbf{H}_2$, 具体的标定结果与重投影误差如表 3.1 所示。

表 3.1 单应性矩阵 $\mathbf{H}_1$ 、 $\mathbf{H}_2$ 以及相应的重投影误差

距离/米	单应性矩阵 $\mathbf{H}_1$	误差 e1/像素	单应性矩阵 $\mathbf{H}_2$	误差 e2/像素
0.5	$\begin{bmatrix} 2.30 & 0.03 & 715.22 \\ 0.14 & -2.11 & 516.78 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.050	$\begin{bmatrix} 0.04 & 0.00 & -32.73 \\ 0.00 & -0.03 & 19.03 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.296
1.0	$\begin{bmatrix} 0.00 & -2.09 & 735.76 \\ -1.99 & -0.06 & 527.94 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.040	$\begin{bmatrix} 0.04 & 0.00 & -30.98 \\ 0.00 & -0.04 & 31.78 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.302
1.5	$\begin{bmatrix} 1.87 & -0.09 & 580.96 \\ 0.07 & -1.88 & 576.60 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.050	$\begin{bmatrix} 0.05 & 0.00 & -22.50 \\ 0.00 & -0.04 & 25.35 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.432
2.0	$\begin{bmatrix} -1.96 & -0.07 & 504.46 \\ -0.08 & 1.91 & 429.27 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.050	$\begin{bmatrix} 0.04 & 0.00 & -22.98 \\ 0.00 & -0.05 & 22.47 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.450
2.5	$\begin{bmatrix} -1.95 & -0.11 & 808.60 \\ -0.09 & 1.90 & 390.61 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.050	$\begin{bmatrix} 0.04 & 0.00 & -37.39 \\ 0.00 & -0.04 & 19.56 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.532
3.0	$\begin{bmatrix} 0.03 & -2.25 & 675.84 \\ -2.23 & 0.07 & 494.67 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.050	$\begin{bmatrix} 0.04 & 0.00 & -30.04 \\ 0.00 & -0.04 & 26.85 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$	0.542

根据上表分析, 第一段重投影像素误差保持在 0.05pixel 左右, 第二段重投影像素误差随着距离的增加而增大, 但是在 3 米范围内均小于 1pixel, 在短距离的时候接近 0, 标定精度较高。

(2) 稳定性

在 0.5m-3.0m 的距离内, 每隔 0.5m 做 10 次重复性标定, 取平均值作为当前距离的重投影误差, 整合成从 0.5m-3.0m 的变化曲线如图 3.6 所示。

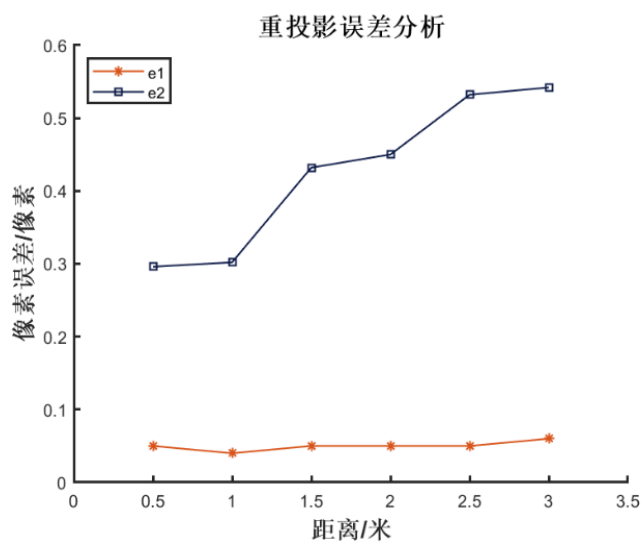


图 3.6 标定稳定性分析

从图 3.6 可以很清晰的看到，第一段单应性估计的误差几乎不随距离的增加而变化，稳定性较高，而随着距离的增加，第二段单应性估计的重投影像素误差也相对的每米增加 0.1 个像素。总体上看，在短距离范围内，整体的误差波动在 0.6pixel 以内，波动性较小，稳定性较高。

(3) 误差来源与分布

将前后的重投影误差绘制成图 3.7，通过对比分析可以发现，相机与激光振镜之间的单应性误差几乎占据整个误差的 90%，数值上第二段单应性估计的误差比第一段单应性估计的误差几乎高一个数量级，是本标定算法的主要误差来源。产生此误差的原因是激光振镜每次的最小偏转是一定的，相应的形成的二维图像的分辨率不高。本文采用的相机分辨率 1280pixel×960pixel，而激光振镜图像的分辨率为 500*500。激光振镜的二维图像分辨率远远低于相机的二维图像分辨率，因而产生了误差。

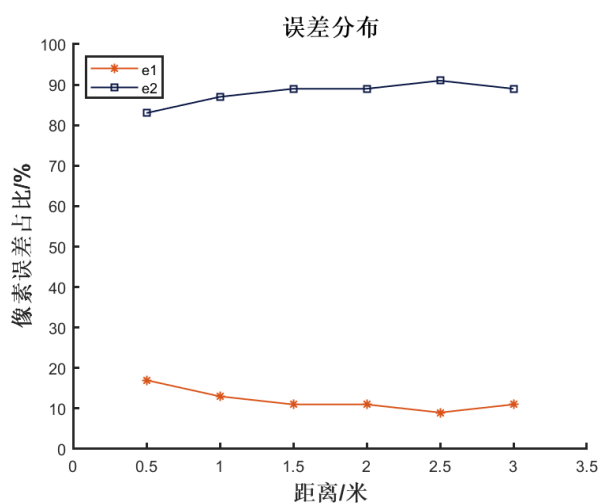


图 3.7 两次标定误差分布图

3.5.2 基于单目视觉辅助的投影定位实验

为了验证本章所提基于单目视觉的三维激光投影标定方法在最终投影定位中的效果，本小节利用该技术开展了标定板平面目标圆环投影实验，并对投影出的圆环进行三维重建，分析投影精度。

为了方便对实验结果的分析，本章选取了圆盘标定板作为被投影部件，模拟三维激光投影实现，假设标定板上如图所示的四个大圆（如图 3.8 已用颜色标出）需要进行投影定位。利用本章的标定方法标定三维激光投影系统完成投影。为了尽可能的减少误差，在实验时应选取光斑较为规则的激光器；在对图像进行处理时，在圆环中心提取算法中对圆环中心进行编号，与投影坐标系进行一一对应，避免误匹配给试验带来的误差；在解算相机与激光振镜的关系时，投影的激光圆环应尽可能的均匀的覆盖被投影平面，再利用优化方法对求解出的单应性矩阵进行优化。

综上所述，结合单目视觉的三维激光投影标定与投影的实现，步骤如下：1）固定相机与激光振镜的位置，拍摄圆盘标定板，采集图像。再记录预投影每个圆环在投影坐标系下的二维坐标，通过板卡控制激光振镜向被投影平面均匀投射激光圆环阵列。在投影激光圆环的同时，控制相机采集图像。2）提取图中的特征点，与标定板数模的特征进行匹配，提取特征的像素坐标。再根据已知的标定板平面的特征的世界坐标，通过单应性估计，完成世界坐标系到图像坐标系的标定。3）提取投影了圆环点阵的图中的圆环特征，拟合出圆环的圆心与激光振镜投影坐标系的圆环特征点作匹配。对图像坐标系和投影坐标系进行标定，求解单应性变换矩阵。4）在数模中得到四个目标圆的轮廓坐标，利用已经标定的变换将轮廓转换到投影坐标系，实现投影。5）在 0.5m-3.0m 之间重复试验。

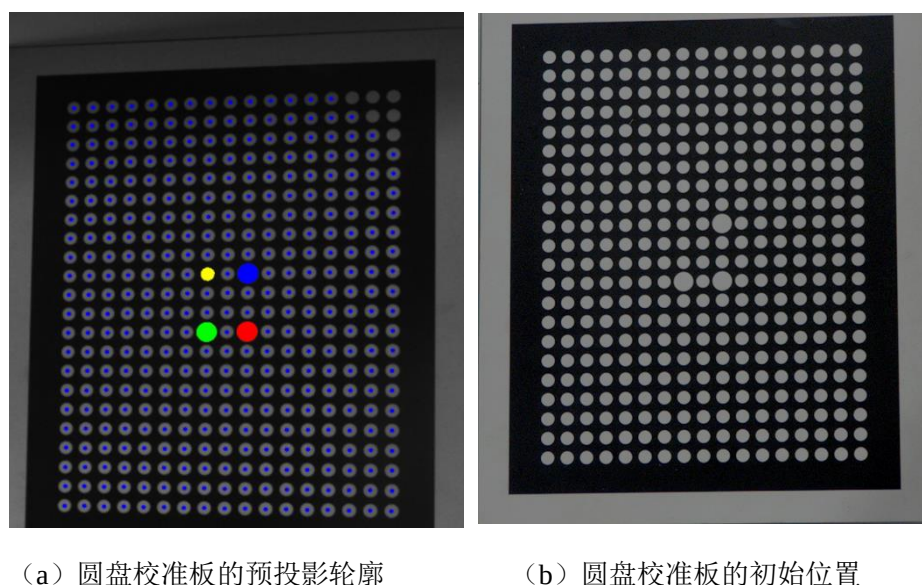


图 3.8 实验圆盘标定板

记录投影的 4 个圆环，提取对应的坐标。整个三维激光投影系统的标定会存在误差，圆环与标定板上的目标圆不可能完全重合。由于相机标定的误差在 0.05 个像素左右，远小于误差值，可以忽略不计。为了更方便的进行数据分析，可以把通过相机拍摄标定板提取的四个圆的圆心像素坐标作为真值，把相机拍摄的激光投影的圆环的圆心作为实验值进行分析。如图 3.9 为在 1.5m 处所得的四个圆环数据，其中 point1 为拍摄的标定板圆的圆心坐标，point2 为投影的圆环的圆心坐标。

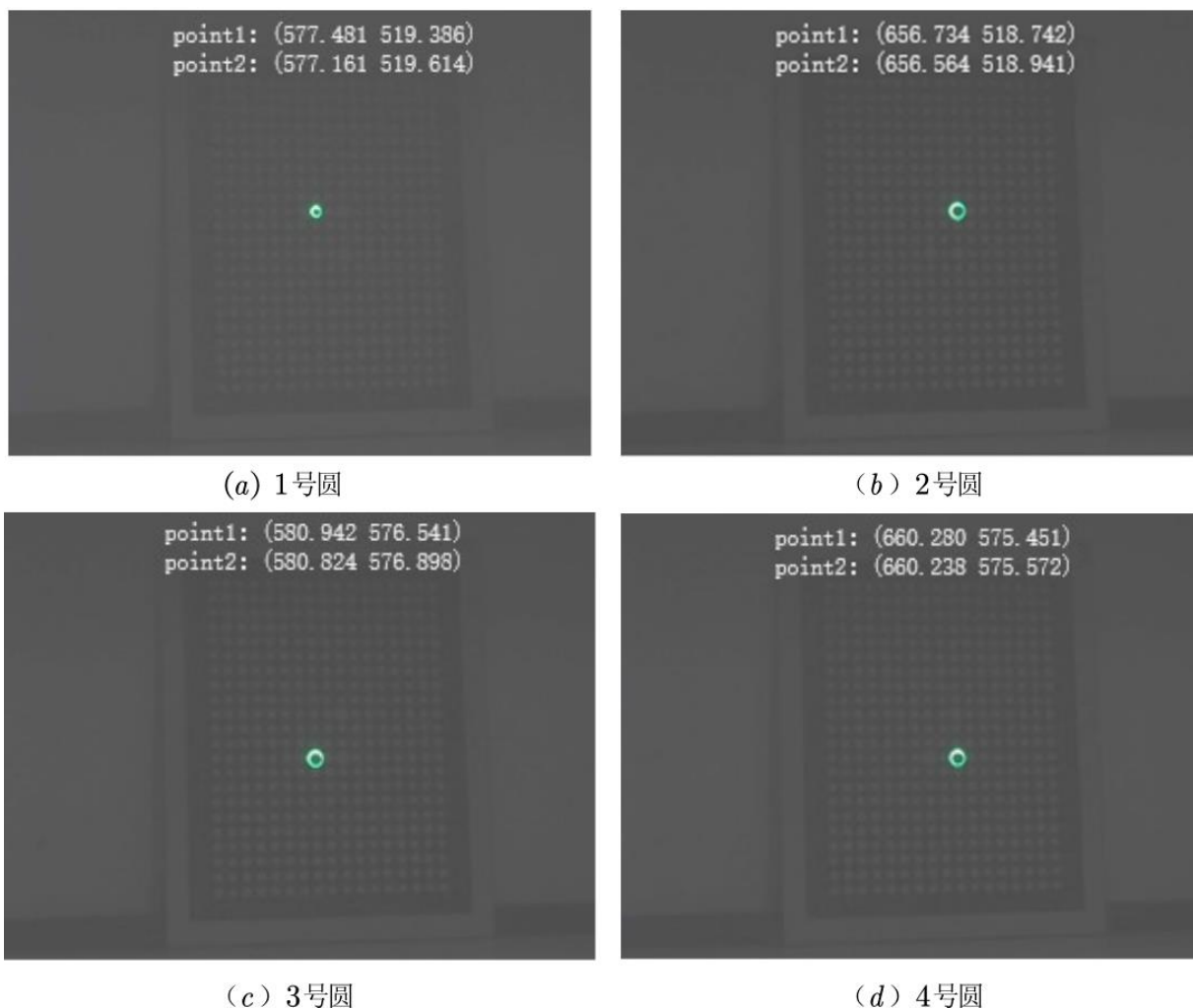


图 3.9 目标圆投影

用投影圆环的圆心 $p_1(x_1, y_1)$ 和标定板目标圆的圆心 $p_2(x_2, y_2)$ 的圆心距的距离来表示投影的误差 $S = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ 。通过计算得到投影圆环与标定板目标圆圆心的像素误差，利用已知的像素当量，将像素误差转换为实际距离误差。具体数据如表 3.2 所示。

同时利用相似的方法，可以分析整个试验中 0.5 米至 3 米的实验数据，并且记录下实验过程中，整个标定的时间，如表 3.3 所示。

表 3.2 投影距离为 1.5 米的精度分析

	Circle1	Circle2	Circle3	Circle4
目标圆心坐标	580.942,576.541	577.481,519.386	660.280,575.451	656.734,518.742
投影圆心坐标	580.824,576.898	577.161,519.614	660.238,575.572	656.564,518.941
像素误差/像素	0.375	0.392	0.128	0.261
实际距离/毫米	0.20	0.21	0.16	0.14
平均误差/毫米	0.18			

表 3.3 投影距离为 1.0-3.0 米的实验数据分析

距离/米	投影误差/毫米				平均误差/毫米	标定时间/分钟
	Circle1	Circle2	Circle3	Circle4		
0.5	0.050	0.167	0.147	0.110	0.118	5
1.0	0.105	0.175	0.140	0.175	0.148	5
1.5	0.202	0.211	0.169	0.140	0.181	5
2.0	0.250	0.132	0.275	0.243	0.225	5
2.5	0.186	0.244	0.342	0.270	0.266	5
3.0	0.280	0.138	0.176	0.391	0.271	5

分析上表，可以发现随着距离的增加，投影精度虽然有所下降，但是波动较小。同时由于本章方法仅需要解算投影平面、相机图像平面和激光振镜投影平面之间的关系，因而标定过程较为简单，标定时间仅需要 5min，有效的提高了标定的效率。

3.5.3 双目视觉辅助的激光投影标定算法分析

同样的，为了验证本章所提基于双目视觉辅助的激光振镜标定算法的有效性。本节利用该算法求解在不同投影距离下的激光振镜的参数并采用 LM 算法进行优化，优化前后求解的参数如表 3.4 所示。

表 3.4 1.0-5.0m 距离下激光振镜优化前后内参数结果

距离/米	初始内参数				优化后的内参数			
	虚拟 焦距	虚拟 主点	虚拟 畸变系数	误差/ 像素	虚拟 焦距	虚拟 主点	虚拟 畸变系数	误差/ 像素
1.0	258.69	32.65	-1.69,25.42	0.042	258.77	32.65	-1.59,16.67	0.034
	255.05	55.82	0.00,0.05		255.02	55.82	0.00,0.04	
			-16.04				345.09	
1.5	256.33	31.65	-0.98,8.16	0.029	256.09	31.65	-1.05,6.64	0.026
	254.67	51.51	0.00,0.00		254.61	51.51	0.00,0.00	
			493.04				612.94	
2.0	311.10	52.50	4.60,-2163.60	0.040	311.13	52.50	5.33,-2412.10	0.035
	310.01	60.28	-0.03,-0.02		310.08	60.28	-0.03,-0.03	
			-4.58				-1.28	
2.5	418.99	50.35	1.21,-166.99	0.029	418.82	50.35	1.15,-165.54	0.021
	431.65	45.90	-0.01,-0.02		431.48	45.90	-0.01,-0.02	
			0.27				454.68	
3.0	494.79	43.00	-2.79,272.46	0.034	494.87	43.00	-3.06,296.28	0.028
	497.28	61.10	-0.01,0.01		497.16	61.10	-0.02,0.01	
			-2.01				-24.31	
3.5	624.99	54.09	0.20,-1083.80	0.036	624.97	54.09	0.11,-1332.81	0.024
	610.53	51.60	0.00,-0.00		610.60	51.60	0.00,0.01	
			-1.17				5.77	
4.0	780.69	34.64	13.31,1040.0	0.048	780.47	34.64	13.99,1036.70	0.029
	794.79	53.13	0.04,0.00		794.69	53.13	0.03,-0.02	
			12.05				12.02	
4.5	956.04	49.97	-6.85,-0.06	0.053	956.03	49.97	-6.77,1.18	0.027
	948.00	49.93	-0.07,-0.03		948.00	49.94	-0.09,-0.02	
			0.00				0.00	
5.0	1031.70	57.28	-8.82,9972.20	0.069	1031.50	57.28	-7.25,9382.45	0.039
	1052.10	59.62	0.05,0.00		1051.80	59.62	0.06,-0.00	
			9.53				8.42	

在振镜标定过程中,对于桶形畸变使用负 k_1^p 值建模,而对于枕形畸变用正 k_1^p 值建模。可以

看到在表 3.4 中, 对于距离小于 2.0 米时 k_1^p 的值为负, 在 2.0 m 处为正, 在 3.0 m 处为负。这是因为激光振镜在工作过程中, 枕形畸变和桶形畸变经常叠加发生。实验过程中在不同距离的标定过程中, 标定板的位置不同, 可能在上侧, 也可能在左侧。例如, 激光振镜投影出的矩形区域上下表现出的是桶形畸变, 左右表现出的是枕形畸变。当标定板的位置偏向桶畸变区域时, 标定出的结果是桶形畸变, 而当标定板的位置偏向枕形畸变区域时, 标定出的结果是枕形畸变。同时当距离小于 3.5 m 时, 表 3.4 中值的初始参数与优化参数之间的存在较大差异, 这是由于在激光振镜的标定模型中, 在校正较大的失真时, k_1^p 和 k_2^p 常常无法满足校准要求, 此时用 k_3^p 来辅助校准参数。因此, 在 LM 算法的优化中, k_3^p 的值可能会发生较大地调整来获得最优解。

表 3.4 中畸变参数按照 k_1^p , k_2^p , p_1^p , p_2^p , k_3^p 的顺序, 由表 3.4 可知, 随着投影距离的增加, 整体的重投影误差呈现增大的趋势。在利用 LM 算法对内参进行优化后, 对比优化前后内部参数可以看到, LM 算法优化主要是对五个畸变参数进行了优化, 而其他的参数优化效果不明显。观察重投影误差的变化, 可以发现 LM 算法可以在激光振镜标定过程中起到比较好的非线性优化效果, 得到更为精确的畸变参数, 不同距离下优化后的激光振镜的重投影误差均小于 0.04pixel, 算法的稳定性较高。

为形象化描述 LM 算法对激光振镜标定结果的优化, 将优化前后的结果绘制曲线图 3.10 (a), 将优化的效果绘制成图 3.10 (b)。可以看到对于本身标定结果就较好的优化效果不明显, 而对于标定结果一般或较差的优化较明显。随着距离的增大, 校准精度下降的原因包括随着投影距离的增大, 激光投影的光斑会发散, 变得更大、不规则, 导致光斑中心的提取误差较大。同时, 随着距离的增加, 双目重建的精度会逐渐降低, 这将影响最终的标定精度。而随着距离的增加, 标定精度逐渐降低, 而 LM 算法的优化效果越来越明显, 且 LM 算法优化后的激光振镜的重投影误差稳定在 0.02-0.04pixel 之间。

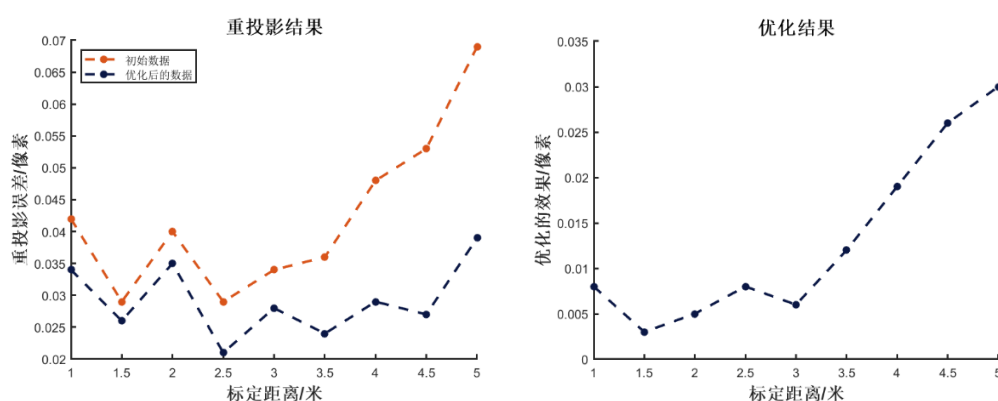


图 3.10 振镜标定结果分析

3.5.4 基于双目视觉辅助的投影定位实验

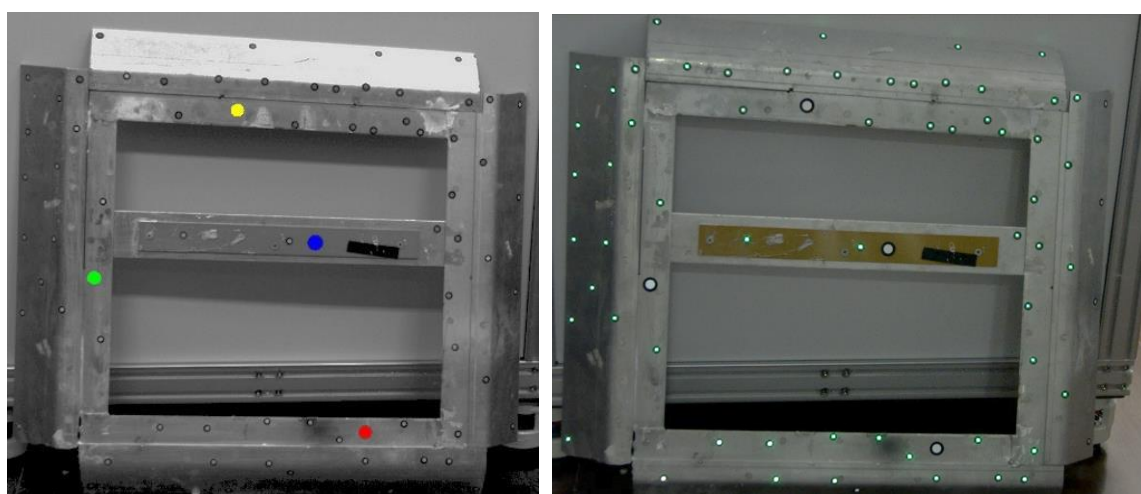
为了验证本章所提基于双目视觉辅助的激光投影定位技术的准确性, 本小节从三维曲面应

用角度下的投影定位效果展开分析。

对于三维曲面投影,选取发射箱作为实验对象,在发射箱上布置大量圆形标志点作为待投影点,即这些点的位置需要通过三维激光投影系统投影标示出,如图 3.11 (a) 所示的白色标志点。在发射箱表面随机选取四个位置放置大型靶标点用于求解位姿,如图 3.11 (a) 颜色标出的区域,用于获取发射箱的位姿。本实验的目的是通过识别发射箱上的大型靶标点,实现对发射箱上的标志点的投影定位。

为了实现此投影定位,首先将发射箱放置在距离投影定位平台 5 米左右的位置,接着以另一套视觉系统的坐标系作为数模坐标系,并重建出发射箱上的环形编码点和标志点的三维坐标。在完成三维激光投影系统的标定后,利用三维激光投影系统中的双目视觉系统重建发射箱上环形编码点,数模坐标系与双目视觉坐标系之间的转换关系则可以得到解算。利用已经标定好的双目视觉系统与激光振镜系统的关系,将数模坐标系中的待标志点坐标转换到双目视觉坐标系,再转到振镜坐标系中,最终实现待投影点的定位投影如图 3.11 (b)。

调节变焦双目视觉系统至合理的焦距,利用双目视觉三维重建出发射箱上所投光斑中心与实际标志点中心的坐标,可以得到两者之间的误差,进而判断本次投影定位的准确性,所重建出的三维点云与误差分析如图 3.12 和图 3.13 所示。



(a) 发射箱

(b) 发射箱投影效果

图 3.11 发射箱投影实验

可以看到,所有标志点中心与光斑中心较为吻合,如投影误差曲线图所示误差最大为 0.48mm,满足发射箱投影定位的精度要求。

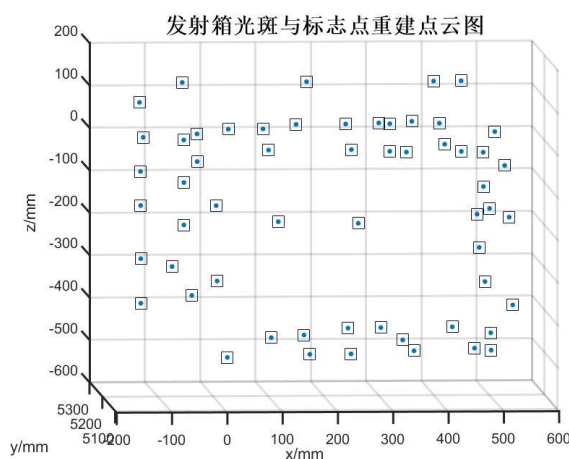


图 3.12 发射箱光斑与标志点重建点云图

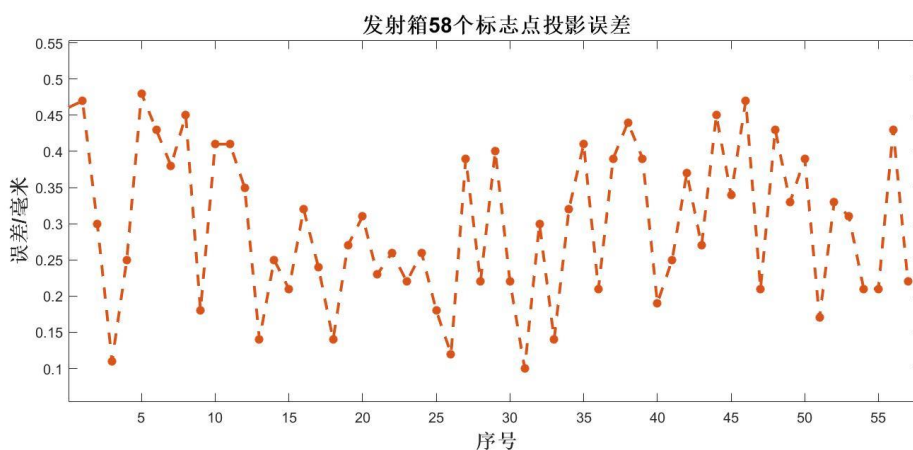


图 3.13 发射箱标志点投影误差

3.6 本章小结

本章在视觉测量技术的辅助下，提出了两种三维激光投影模型和对应的标定方法，实现了三维激光投影定位。对于三维平面投影，单应矩阵的标定方法受限于平面物体，适用于被投影部件为平面的情况。基于单目视觉的标定方法避免了复杂的前期标定过程，提高了标定的效率，投影定位精度在常规投影距离 3m 范围内精度可达 0.3 mm。而对于三维曲面投影，本章建立了五畸变参数激光振镜模型，在保证了精度的同时简化了最终参数的迭代求解过程。实验结果表明，相对于传统的标定方法，基于双目视觉辅助的激光投影定位方法标定操作同样简便，且避免了复杂的标定和参数求解过程，提高了标定的效率，在 5 米内投影精度可以达到 0.048mm。两种方法的良好投影精度验证了所提出的标定算法可以实现高效高精度的三维激光投影。且两种方法均避免了使用激光跟踪仪与 IGPS 这样的定位设备，降低了成本，解决了目前整个三维激光投影系统操作过程效率低的问题。

第四章 基于三维立体编码靶标的位姿估计与跟踪算法

4.1 引言

为了实现航空航天零部件在装配过程中的定位与引导,需要解决视觉系统的空间定位问题。在视觉领域中常用的位姿估计方法是在目标上布置适量的普通靶标,利用极线匹配重建后实现空间的定位。然而高端制造业的一个显著特征就是结构复杂且零部件众多,这样的一个复杂背景给普通靶标点的识别带来了许多困难。同时由于每一个被投影目标的自然特征均不相同,为了提高整个三维激光投影系统获取位姿部分的鲁棒性,本章设计了一种具有鲜明视觉特征和唯一性的三维立体编码靶标,并且提出了与之匹配的编码靶标的识别和定位方法。

同时针对被投影部件在实际装配过程中会发生移动而导致投影轮廓发生偏移的情况,提出一种联合三维立体编码靶标与 Median-Flow 算法的被投影部件跟踪与位姿调整算法。首先介绍了三维立体编码靶标的设计和相应的识别算法,其次介绍了跟踪算法的原理、实时跟踪策略与位姿调整方法,来保证被投影部件在发生移动后三维激光投影系统能够及时地做出调整,能够将目标轮廓准确地投影到被投影部件的正确位置。最后,对本章提出的方法的有效性进行目标检测实验和跟踪投影实验的验证。

4.2 三维立体编码靶标的高精度识别算法

为了实现在复杂的背景环境下能够精确地获取目标位姿,本章设计了如图 4.1 所示的三维立体编码靶标。三维立体编码靶标由三维底座与环形编码靶标组成,其中的三维底座用于直接放置在被投影部件的定位孔上,而环形编码靶标是摄影测量中不可缺少的部分,其中环形编码靶标的每个编码标值对应不同的唯一码值,因而其在图像识别中具有重要的应用价值。



图 4.1 三维立体编码靶标

图 4.2 所示为本章所用的环形编码靶标,它包含外圆轮廓、编码区域、内圆轮廓以及圆心标志等内容,本章设计的靶标内外圆的直径满足 1:3 的关系,可以根据不同应用场景进行相应的修改。而圆心标志主要用于检测用内外圆轮廓提取出的圆心的定位与三维重建。环形编码靶

标能够具有显著的视觉特征,这主要取决于它的编码区域,编码区域是由 12 位二进制进行编码,白色块对应数字 1 而黑色块对应数字 0。针对于不同数量需求的应用场合,可以相应的调整编码的位数,例如 10 位、14 位和 16 位等。

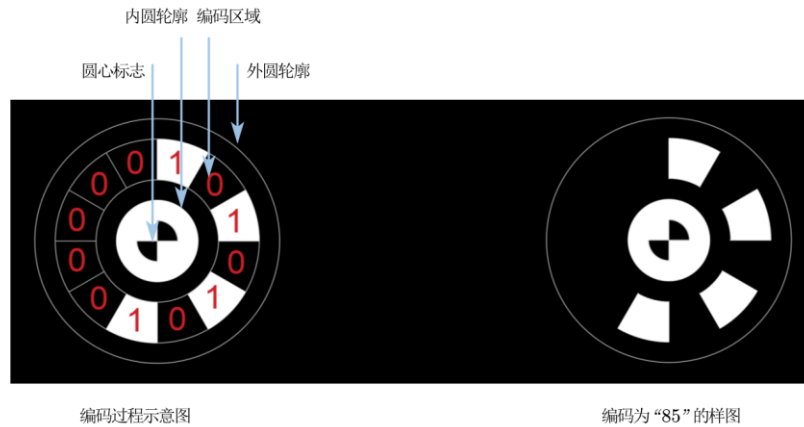


图 4.2 环形编码靶标示意图

图 4.2 对应的二进制编码为 000001010101, 对应的十进制编码为 85。为了保证靶标点的唯一性,在解码过程中需要能够精确的解出编码靶标的编码值,对编码值为 85 的编码靶标的解码过程如图 4.3 所示。

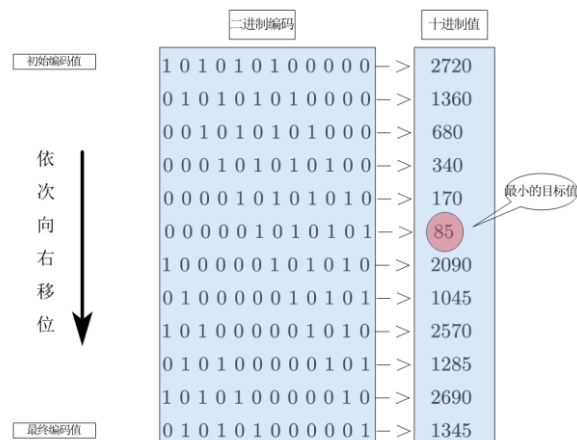


图 4.3 编码值 85 的解码过程

如图 4.3 所示,解码过程的重点就是在获取编码靶标图中黑白块编码对应的 12 个数字后,对所有的编码都需要以任意一位编码为起点解算对应的十进制编码值,通过不断地循环移位,取所有结果中的最小值作为当前靶标的编码值,以实现解码。对于整个三维立体编码靶标的使用主要包括亚像素边缘提取、圆心修正和三维立体编码靶标标定三个步骤。

4.2.1 靶标圆轮廓的亚像素边缘提取

视觉系统采集的图像通常包含有噪声,对图像的预处理通常就是先通过图像滤波算法如中

值滤波、高斯滤波和双边滤波等有效地对图像进行降噪处理。而为了实现编码标志的轮廓提取与编码解析,需要通过边缘检测算法对图像的边界进行检测,边缘检测算子通常包括 Sobel 边缘检测算子、Canny 边缘检测算子和 Laplacian 算子等。经过上述图像处理操作,则可以提取到环形靶标的圆心。可见图像的处理操作对于精确提取最终圆心有着不容忽视的作用,由于图像处理操作都是建立在像素等级的操作基础上,因而对于环形靶心的精确定位往往很难实现。

在图像处理领域,可以在图像采集之前在硬件上通过选用更高倍率的透镜和更高分辨率的工业相机来提高对目标检测的精度,还可以利用图像超分技术或亚像素细分技术处理采集来获取更高分辨率的图像。亚像素精度是指相邻两像素之间的细分情况,亚像素定位算法一般要经过三个步骤:(1)对图像进行初步的处理进而获取像素的精度;(2)在图像待检测位置周围挑选适宜的小领域范围作为分析的搜索范围;(3)最后利用区域的特性挑选恰当的亚像素细分算法进行分析求解出亚像素。常见的亚像素细分算法如下:

1) 几何方法

几何方法就是利用图像中检测目标的几何特征如圆形、三角形和矩形等特征来获取亚像素的数据。几何方法包括:形心法和灰度重心法。形心法是对图像中的椭圆或矩形这种对称的几何目标进行准确定位的亚像素算法。形心法是利用图像中目标的几何特性来获取位置,因而在采用该算法之前需要对图像进行预处理包括图像二值化和滤波等操作,同时要想获取高精度的结果需要在图像预处理时调整好目标图像的对比度。灰度重心法是在对图像进行亚像素边缘提取中,以每个像素点的灰度值或者灰度的导数值为权值的加权重心。灰度重心法的优点在于,它将目标区域的每一点的灰度值都充分利用起来,从而使定位的精确度最终达到更高的。

2) 矩估计方法

矩估计法是目前应用较多的一种亚像素细分算法,常见的算法有空间矩、正交矩等多种方法。矩估计方法由于采用的是对矩阵的积分计算,因而其具有待测目标在成像前后的不变性。利用矩阵的这种特点可以采用模板对目标的边缘进行亚像素细分,矩方法的计算虽然很便捷但是其稳定性与视觉系统采集的图像质量息息相关,大量的噪声会增加最终的求解难度。

3) 插值法

插值法是在获得目标边缘的像素点的灰度值或者灰度值的导数后,通过对其进行插值,最终实现对目标进行亚像素级的边缘检测。插值类的亚像素细分算法包括二次插值、B 样条插值等。插值法与矩估计法的特点类似,运算时间短,计算过程简单,但是容易受到图像噪声模糊的影响。

为了获取更高的圆心定位精度,采用亚像素插值法对轮廓进行提取,假设椭圆的一般方程 $F_{el}(x, y)$ 表达为:

$$F_{el}(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F \quad (4-1)$$

由公式 (4-2) 可以得到椭圆上的任意一点 $p(x, y)$ 的法向量 n_{el} 为:

$$n_{el} = (2Ax + By + D, 2Cy + Bx + E) \quad (4-2)$$

在对图 4.2 中的内外圆轮廓进行预处理后任取椭圆上一点, 从法线方向在像素级的轮廓边缘的两端各取 m 个点, 相邻的点间距为 1 像素, 分别记录为 $p_i (i = -m, \dots, m)$ 。像素点 p_i 的灰度值 g_i 是利用亚像素插值法中的双线性插值法 (公式 4-3) 来计算的。

$$g_i(x, y) = k_1x + k_2y + k_3xy + k_4 \quad (4-3)$$

式中的 k 值由像素点 p_i 附近邻点的插值方程来决定。在计算该点前向差分和后向差分的均值后, 把该均值作为像素点 p_i 在该位置的灰度值的导数为:

$$g'_i = \frac{|g_{i+1} - g_i| + |g_i - g_{i-1}|}{2} \quad (4-4)$$

在求得 g'_i 的基础上, 再通过高斯曲线对其进行拟合, 灰度导数的最大值就是它所要求的亚像素点所在高斯曲线对应的极点。最后通过遍历所有像素级边缘轮廓点, 即可获取到椭圆的亚像素级轮廓边缘, 进而获取更为精准的椭圆圆心。

4.2.2 环形靶标圆心坐标修正

由于在视觉系统采集图像的过程中会发生透视投影, 三维空间中的圆形特征在相机成像平面形成的往往不再是规则的圆形, 而是椭圆, 而空间中的圆形特征的圆心的实际投影的点与成像平面中图像里的椭圆的圆心并不在一个点, 存在一定的圆心误差 d (如图 4.4 所示)

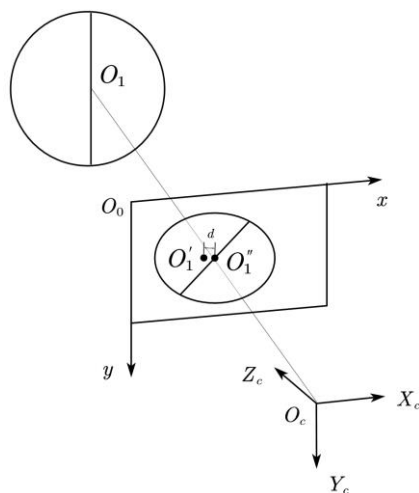


图 4.4 圆心误差图

对于图 4.4 中出现的情况对于靶标圆心坐标的精确获取造成了较大影响, 且误差与空间圆的半径成正相关, 因而需要利用交比不变性圆心修正方法对圆心进行一定的修正以获取更为准确的圆心坐标。利用交比不变性来修正同心圆的方法不仅运算方便, 而且不需要空间中目标圆的先验信息。

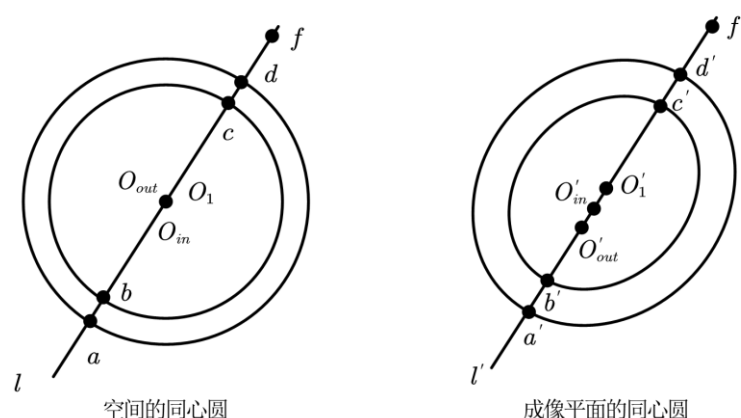


图 4.5 交比不变性

如图 4.5 所示,左边的同心圆表示的是环形靶标在空间中的内外圆轮廓,环形靶标的圆心 O_1 与内外圆的圆心 O_{in} 与 O_{out} 共点。图右侧的椭圆圆心 O'_1 是同心圆圆心 O_1 在空间中的实际投影点,而 O'_{in} 与 O'_{out} 为内外圆轮廓在成像平面中的圆心。根据圆心投影的结论可知,两同心圆在成像平面形成的椭圆圆心 O'_{in} 与 O'_{out} 两点的连线 l' 必然通过空间圆的圆心投影点 O'_1 ,直线 l' 与椭圆相交于 a',b',c',d' 四点,同理对应在环形靶标上的直线 l 与圆环相交于 a,b,c,d 四点。假设一点 f 存在于直线 l 的无穷远处,在成像平面上对应的投影点为 f' ,可以推导得到:

$$\begin{cases} CR(a, f; O_1, f) = CR(b, c; O_1, f) = -1 \\ CR(a', f'; O'_1, f') = CR(b', c'; O'_1, f') = -1 \end{cases} \quad (4-5)$$

式中, $CR(a, f; O_1, f)$ 表示四点交比不变性的关系。通过公式 (4-5) 可以求出两组不同的解,距离点 O_{in} 近的为所求的精确定位结果。

4.2.3 三维立体编码靶标标定

由于三维立体编码靶标的三维底座与环形编码是分开制作且环形编码靶标是后期人工附着上去,因而如图 4.6 (a) 中的环形靶标的圆心 O_1 与三维底座内圆圆心 O_2 重合的情况几乎不可能存在,大部分都是像 4.6 (b) 图中展示的存在一定的误差。

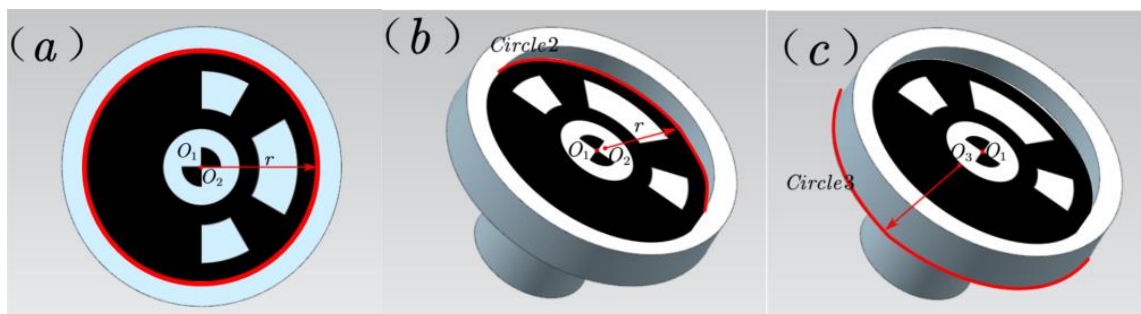


图 4.6 三维立体靶标标定图

为了保证使用三维立体编码靶标进行位姿估计和跟踪时的准确性,需要对每个编码靶标进

行标定。在三维立体编码靶标的使用过程中是将其放置在被投影部件的定位孔中，即定位孔的圆心与三维底座中的 circle3 的圆心重合，因而只需要标定环形靶标的圆心 O_1 相对于三维底座 circle3 的圆心 O_3 的位置关系即可。通过视觉系统同时三维重建出 O_1 和 O_3 的三维坐标 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_3, y_3, z_3) ，则可以得到圆心 O_3 相对于圆心 O_1 的补偿 Δ_{el} ：

$$\Delta_{el} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1) \quad (4-6)$$

综上，在对每个三维立体编码靶标都进行标定后，在被投影部件上放置合适的靶标，利用视觉系统重建出环形靶标的圆心坐标，添加靶标预先标定的对应的补偿 Δ_{el} ，即可获得与之对应位置的定位孔的三维坐标，可用于之后获取被投影部件的位姿。

4.3 面向三维立体编码靶标的 Median-Flow 实时跟踪方法

图像的目标检测与跟踪是计算机视觉领域中一项最基本的任务，图像目标检测与跟踪的质量关乎后续的位姿估计，动作识别等任务的效果。在目前的跟踪算法中，应用比较广泛的算法有基于核相关滤波器（KCF）算法^{[60][61]}、基于核化输出（Struck）算法^[62]、跟踪-学习-检测（TLD）算法^{[63][64]}等算法。其中 Median-Flow 算法，作为 TLD 算法的 Tracking 部分在运动是可预测且小规模时具有较优的算法速度和准确率。

Median-Flow 算法是对 Lucas-Kanade 光流跟踪算法^{[65][66]}的一个开拓与提升，该算法使用从正反两个方向来评估点的追踪质量，通过最小化 FB 误差和利用 NCC 交叉验证的方式来挑选出较优的信息点，最后利用中值计算算法对剩余信息点设置对应的目标框，实现对目标的跟踪。

4.3.1 Median-Flow 跟踪算法原理

（1）Lucas-Kanade 稀疏光流算法

Lucas-Kanade 算法是一种建立在两帧差分的光流估计算法。首先该算法的基本思想假设跟踪场景里跟踪目标的像素的灰度值在不同帧的之间不会发生改变（即亮度恒定）；其次假设随着时间的改变，图像的像素位置几乎不会变化，在此基础上可以通过目标位置的像素灰度值求解其对应的偏导数（即时间持续性）；最后假设跟踪目标在相机的视场里，相邻的点看作一个集合，它们具有类似的运动且在成像平面的投影点仍是相邻点（即空间一致性）。

在上述前两个假设的基础上，记录目标图像的约束方程 $G(x, y, t)$ 为：

$$G(x, y, t) = G(x + \delta x, y + \delta y, t + \delta t) \quad (4-7)$$

式中， $G(x, y, t)$ 表示在时刻为 t 的时候目标图像点 (x, y) 处的像素值。若约束方程 $G(x, y, t)$ 在泰勒展开后高阶余项为 $T(x, y, t)$ ，则将其在 (x, y, t) 处进行泰勒展开可以得到：

$$G(x + \delta x, y + \delta y, t + \delta t) = G(x, y, t) + \frac{\partial G}{\partial x} \delta x + \frac{\partial G}{\partial y} \delta y + \frac{\partial G}{\partial t} \delta t + T(x, y, t) \quad (4-8)$$

式中高阶余项 $T(x, y, t)$ 近似为 0。带入公式（4-8）可得

$$\frac{\partial G}{\partial x} \delta x + \frac{\partial G}{\partial y} \delta y + \frac{\partial G}{\partial t} \delta t = 0 \quad (4-9)$$

公式(4-9)两边同时除以 δt ，进而可得

$$\frac{\partial G}{\partial x} \frac{\delta x}{\delta t} + \frac{\partial G}{\partial y} \frac{\delta y}{\delta t} + \frac{\partial G}{\partial t} = 0 \quad (4-10)$$

式中， $\frac{\delta x}{\delta t}$ 和 $\frac{\delta y}{\delta t}$ 为图像中对应的像素点在两个方向中的导数。为了简化公式，将 $\frac{\delta x}{\delta t}$ 和 $\frac{\delta y}{\delta t}$ 记为 u 和 v ，且用 G_x 、 G_y 、 G_t 表示函数 $G(x,y,t)$ 对参数的对应导数，则公式(4-10)对应的变为：

$$G_x u + G_y v + G_t = 0 \quad (4-11)$$

化为常见的矩阵形式：

$$\nabla \mathbf{G}^T \cdot \vec{\mathbf{V}} + \mathbf{G}_t = 0 \quad (4-12)$$

此时再利用最后一个假设，在图像 $a \times a (s = a^2)$ 中，图像的光流是一个定值，则可以得到下述方程组：

$$\begin{cases} G_{x1}u + G_{y1}v = -G_{t1} \\ G_{x2}u + G_{y2}v = -G_{t2} \\ \dots \\ G_{xs}u + G_{ys}v = -G_{ts} \end{cases} \quad (4-13)$$

为了便于求解，方程组可采用矩阵形式表示为：

$$\begin{bmatrix} G_{x1} & G_{y1} \\ G_{x2} & G_{y2} \\ \vdots & \vdots \\ G_{xs} & G_{ys} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -G_{t1} \\ -G_{t2} \\ \vdots \\ -G_{ts} \end{bmatrix} \quad (4-14)$$

记为 $\mathbf{Q}\vec{\mathbf{V}} = -\mathbf{b}$ ，利用最小二乘法求解可以得到

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} \vec{\mathbf{V}} = \mathbf{Q}^T (-\mathbf{b}) \quad (4-15)$$

可得LK算法最终所求的光流为：

$$\vec{\mathbf{V}} = (\mathbf{Q}^T \mathbf{Q})^{-1} \mathbf{Q}^T (-\mathbf{b}) \quad (4-16)$$

(2) Median-Flow 跟踪算法

Median-Flow跟踪算法^{[67][68]}首先假设在时间维度上，既要保证正序跟踪的一致性，也要保证反序跟踪的一致性，即在正反两个时序上都要有连续性。在此基础上，Median-Flow跟踪算法设置了一个Forward-Backward(FB)误差策略，该误差策略的基本原理是：假设时间 t 时目

标在位置 $L(t)$ ，以 $L(t)$ 为起点对目标进行跟踪，在时间 $t + \Delta t$ 时目标到达位置 $L(t + \Delta t)$ 。此时再通过逆序的方式从位置 $L(t + \Delta t)$ 进行逆向追踪到初始时间 t 的一个虚拟的预测位置 $L(t)'$ 。定义 Median-Flow 跟踪器在时间为 t 时的 FB 误差是初始位置 $L(t)$ 和虚拟预测位置 $L(t)'$ 的欧氏距离。

Median-Flow 算法采用 Lucas-Kanade 算法即光流法追踪器来实现跟踪目标的目的。该算法首先给出若干跟踪点，利用光流法求解出跟踪点在某一帧的瞬时速度，接着根据该帧的前后帧的像素点灰度值在时域上的相关变化来求解出跟踪目标在下一帧中会出现的位置。而对于算法中最佳跟踪点的选择，可以根据绘制出 FB 误差图来筛选出最优的跟踪点。Median-Flow 算法的 FB 误差图如图 4.7 所示。

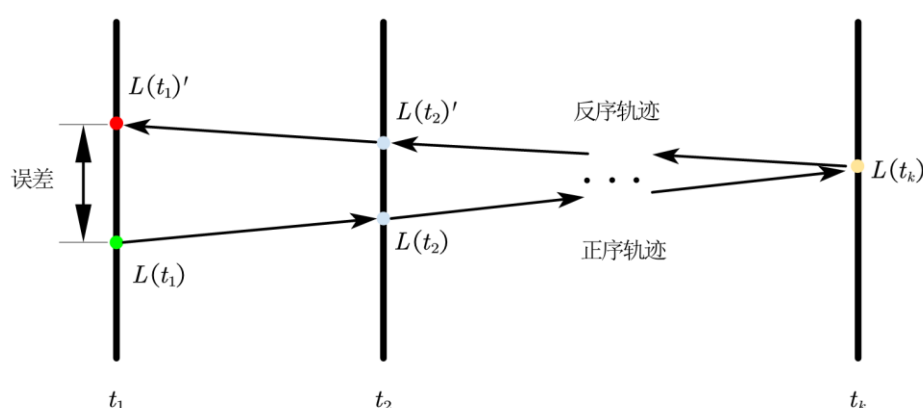


图 4.7 Median-Flow 算法 FB 误差图

结合上图可以知道 Median-Flow 算法有一个正反连续性的机制，所以它能够计算出正反双向轨迹生成的位置差异来保证整个算法在进行目标追踪的过程中的稳定性。

4.3.2 三维立体编码靶标实时跟踪策略

上一小节介绍的 Median-Flow 算法是一种具有正反向连续性的跟踪效果稳定的算法，被广泛应用于复杂背景下的目标跟踪。但是 Median-Flow 算法也有一定的劣势，也就是其对于快速移动的目标和外形变化迅速的目标的跟踪效果较差。这是因为 Median-Flow 算法的核心是利用 LK 光流法，并利用 FB 验证和 NCC 验证，从中筛选不理想的点的一半，而针对另一半的点，则以中值计算出目标的位姿估测。这时如果跟踪目标发生快速移动，根据前后帧之间算出的 FB 误差会很大，导致跟踪效果变差。因而结合 Median-Flow 算法的优缺点以及本文跟踪目标的具体情况，提出一种面向三维立体编码靶标定位的 Median-Flow 实时跟踪策略，对目标进行实时检测与跟踪。

由于所提出的三维激光投影系统主要用于部件的装配引导定位，因而在装配过程中需要持续的进行投影，但是在装配过程中被投影部件或投影系统难免会发生移动，导致原本的投影准确的轮廓发生偏移，因而需要在发生偏移的情况下，及时的进行跟踪，保证能够将待投影轮廓

实时且准确的投影在待投影区域。对于本文所建立的系统而言，对于图像背景的情况并不是特别关心，而只关心能否准确跟踪到安置在被投影部件上的三维立体编码靶标是否发生移动。因此采用的实时跟踪策略是当被投影部件发生移动时首先利用 Median-Flow 算法建立需要跟踪的靶标目标区域，同时求解出编码靶标实时的运动状态和运动轨迹，并且保证在整个跟踪过程中目标一直处于跟踪区域内。如果遇到了跟踪目标被遮挡的情况，由于被投影部件上存在多个靶标，可以利用三维立体编码靶标的唯一性，重新进行跟踪。被投影的装配部件几乎不可能发生快速的移动，因而避免了 Median-Flow 算法的弊端，在三维立体编码靶标的辅助下，若发生跟踪目标丢失或遮挡的情况也能快速的恢复对目标的跟踪，本章提出的跟踪策略在保留了该算法的优势的同时，避免了跟踪算法的弊端，保证了算法的稳定性与鲁棒性。具体的跟踪策略的流程如图 4.8 所示。

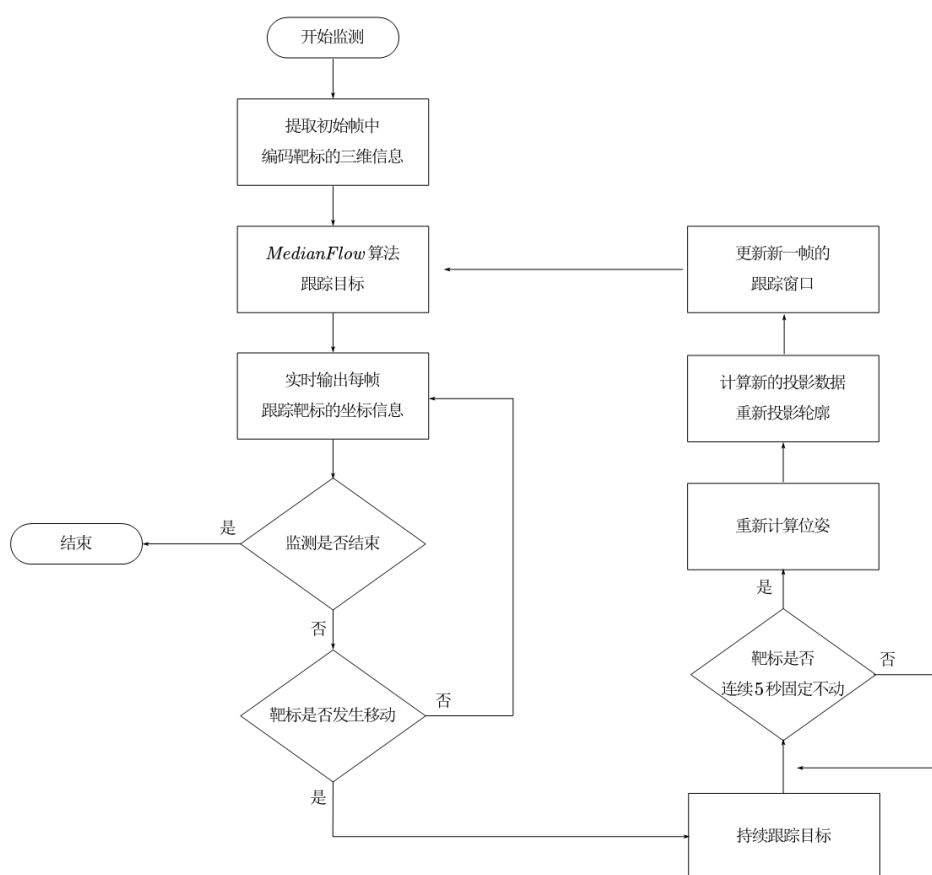


图 4.8 三维立体编码靶标实时跟踪策略流程图

根据图 4.8 可以看出整个实时跟踪策略可以看作一个循环，直到跟踪结束，为了方便理解可以分为四个步骤：

第一步，对初始帧的图像提取编码靶标的二维和三维坐标信息，二维坐标信息是指靶标圆心的像素坐标，三维坐标信息是指在视觉坐标系下靶标圆心的三维坐标。根据编码靶标的二维

坐标信息划定合适的跟踪窗口，该窗口需要包含全部的编码靶标。

第二步，在设置的跟踪窗口中，利用 Median-Flow 算法对编码靶标进行跟踪，并且逐帧的对窗口进行更新。同时开始检测编码靶标是否发生移动，一旦发生移动，需要进入新的流程，判定目标 5 秒内不发生移动了为移动结束。此时再通过视觉算法重建出最新位置的编码靶标的三维坐标。

第三步，利用下一小节介绍的位姿估计算法，获得最新的位姿数据，根据最近的坐标转换关系求解最新的投影数据，重新将轮廓准确投影到预定位置进行装配引导。

第四步，读取最新一帧更新修正跟踪窗口，接着重复回到第一步的流程，直到跟踪结束，跳出循环。

4.4 三维激光投影系统中的位姿估计算法

在本文提出的基于双目视觉的三维激光投影标定技术中，二三两个章节主要完成的工作是视觉系统自身的标定，激光振镜系统的标定。而在最终的投影定位实现之前，还需要将待投影轮廓的坐标从数模坐标系转到视觉坐标系，可以通过视觉系统获取被投影部件的位姿以及视觉系统与激光振镜系统之间位姿。同时本章中在对被投影目标进行监测的过程中，若发现被投影目标发生了移动，则需要在跟踪算法判定目标移动停止后，利用视觉系统三维重建出最新位置下的编码靶标的三维信息数据，并且通过位姿估计算法来重新求解位姿，将待投影轮廓及时重新投影到最新的目标位置。因此，本小节提出一种以三维立体编码靶标为基础的双目位姿估计算法来解算被投影部件的位姿以及一种基于激光点阵的视觉系统与激光振镜的位姿求解算法。

4.4.1 被投影部件的位姿估计算法

由于已知被投影部件的数模且数模和被投影部件之间是 1:1 的关系，可将被投影部件坐标系与数模坐标系重合。这时被投影部件坐标系下的特征孔的坐标与数模坐标系下特征孔的坐标相同。再将本章设计的三维立体编码靶标放进特征孔，可以得到编码靶标在被投影部件坐标系下的三维信息数据集 $P_s = (p_{s1}, p_{s2}, p_{s3}, \dots, p_{sn})$ ($0 < i < n$ ，共 n 个编码靶标)。同样的，利用标定完的视觉系统可以检测识别三维重建出三维立体编码靶标在视觉坐标系（左相机坐标系）下的三维信息数据集 $P_{CL} = (p_{CL1}, p_{CL2}, p_{CL3}, \dots, p_{CLn})$ 。

因为采用的是编码靶标，因而也就不存在误匹配的情况。所以对被投影部件的位姿估计求解问题也就转化为了求解被投影部件坐标系与视觉坐标系之间的旋转 R 与平移 T ，即世界坐标系相对于左相机坐标系之间的位姿。其中的关键步骤包括：（1）计算两个三维信息数据集的质心（2）将两个三维信息数据集都转到质心坐标系下（3）计算协方差矩阵 H_{svd} （4）对 H_{svd} 求 SVD 分解，再由公式求解出 R 和 T 。

对于 point-to-point 之类的 ICP 问题, 可以借助 SVD 分解来计算。假设 $\overline{p_s} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{si}$ 和 $\overline{p_{CL}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{CLi}$ 分别表示两个三维信息数据集 P_s 和 P_{CL} 的质心, 则可以得到每个点在质心坐标下的坐标为: $p_{si} = p_{si} - \overline{p_s}$, $p_{CLi} = p_{CLi} - \overline{p_{CL}}$ 。

进而可得两个点集之间的协方差矩阵 $H_{svd} = \sum_{i=1}^n (p_{si} p_{CLi})^T$, 矩阵 H_{svd} 是一个 3×3 的矩阵。对 H_{svd} 进行 SVD 分解^{[69][70]}可得 $H_{svd} = U \Sigma V^T$, 则最优旋转矩阵 R 和平移矩阵 T 为: $R = VU^T$, $T = \overline{p_s} - R\overline{p_{CL}}$ 。

下面给出证明, 首先可以计算一个最优的平移 T , 对应的误差 Loss 为:

$$F(T) = \arg \min \sum_{i=1}^n \left\| (R \cdot p_{si} + T) - p_{CLi} \right\|^2 \quad (4-17)$$

对两边同时对 T 进行求导可以得到:

$$\frac{\partial F}{\partial T} = \sum_{i=1}^n 2(R \cdot p_{si} + T - p_{CLi}) = 2nT + 2R \sum_{i=1}^n p_{si} - 2 \sum_{i=1}^n p_{CLi} \quad (4-18)$$

当 $\frac{\partial F}{\partial T} = 0$ 时, 可以推导出:

$$T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{si} - R \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{si} = \overline{p_s} - R\overline{p_{CL}} \quad (4-19)$$

根据公式 (4-18), 可以推导出平移 T 的最优解虽然和旋转矩阵 R 相关, 但是无论 R 取何值, 均可以得到一个最优的解使得误差最小。

对于最优旋转矩阵 R 的求解, 为了计算的方便, 先不考虑平移 T 的影响, 则对应的误差 Loss 可以写为

$$\begin{aligned} F(R) &= \sum_{i=1}^n \left\| R \cdot p_{si} - p_{CLi} \right\|^2 \\ &= (R \cdot p_{si} - p_{CLi})^T (R \cdot p_{si} - p_{CLi}) \\ &= (p_{si}^T R^T - p_{CLi}^T) (R \cdot p_{si} - p_{CLi}) \\ &= p_{si}^T R^T R \cdot p_{si} - p_{si}^T R^T p_{CLi} - p_{CLi}^T R \cdot p_{si} + p_{CLi}^T p_{CLi} \\ &= \|p_{si}\|^2 + \|p_{CLi}\|^2 - 2p_{si}^T R^T p_{CLi} \end{aligned} \quad (4-20)$$

由上式可知求解最小的误差 Loss 等价于求

$$Loss' = \arg \min_R (-2 \sum_{i=1}^n p_{si}^T R^T p_{CLi}) = \arg \max_R (2 \sum_{i=1}^n p_{si}^T R^T p_{CLi}) \quad (4-21)$$

注意到公式 (4-21) 中的 $\sum_{i=1}^n p_{si}^T R^T p_{CLi} = \text{trace}(P_s^T R P_{CL})$ 且 $\text{trace}(P_s^T R P_{CL}) = \text{trace}(R P_{CL} P_s^T)$, 带入协方差矩阵 H_{svd} , 可得:

$$\begin{aligned}
\text{Loss}' &= \arg\max_R \left(2 \sum_{i=1}^n p_{si}^T R^T p_{cli} \right) \\
&= \arg\max_R [2 \text{trace}(\mathbf{R} \mathbf{H}_{\text{svd}})] \\
&= \arg\max_R [\mathbf{R} \mathbf{U} \sum \mathbf{V}^T] \\
&= \arg\max_R [\sum \mathbf{V}^T \mathbf{R} \mathbf{U}]
\end{aligned} \tag{4-22}$$

式中的 $\mathbf{V}$ ， $\mathbf{U}$ ， $\mathbf{R}$ 都是正交矩阵，因而 $\mathbf{V}^T \mathbf{R} \mathbf{U}$ 也是正交矩阵。令

$$\mathbf{M} = \mathbf{V}^T \mathbf{R} \mathbf{U} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} \tag{4-23}$$

则可得：

$$\text{trace}(\sum \mathbf{V}^T \mathbf{R} \mathbf{U}) = \text{trace}(\sum \mathbf{M}) = \sigma_1 m_{11} + \sigma_2 m_{22} + \sigma_3 m_{33} \tag{4-24}$$

利用奇异值非负的性质和正交矩阵的性质（即正交矩阵中的元素绝对值小于等于 1），容易推导出只有当 $\mathbf{M}$ 为单位阵时， $\text{trace}(\sum \mathbf{M})$ 的值最大，即 $\mathbf{V}^T \mathbf{R} \mathbf{U} = \mathbf{I}$ ，可得 $\mathbf{R} = \mathbf{V} \mathbf{U}^T$ 。根据 $|\mathbf{M}| = \pm 1$ 的两种情况，可以推导得出最终的旋转矩阵：

$$\mathbf{R} = \mathbf{V} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & |\mathbf{V} \mathbf{U}^T| \end{bmatrix} \mathbf{U}^T \tag{4-25}$$

4.4.2 视觉系统与激光振镜的位姿估计算法

在进行被投影部件的投影定位前，还要求解激光振镜坐标系相对于视觉系统的位置关系。而本文提出的三维激光投影模型是基于双目视觉的三维激光投影，视觉系统的坐标系建立在左相机上，因此位姿估计的关键就在于解算左相机坐标系与激光振镜坐标系之间的关系。

如本文在第三章阐述的激光振镜可以等效为一个相机模型，激光振镜投影出的激光点阵的预投影图像坐标是已知的，而激光点阵的三维坐标可以通过视觉系统进行三维重建得到。即可以获取激光振镜投射出激光点阵的二维和三维数据，该位姿可通过计算二维和三维之间的投影关系来求解 3D-2D 点对运动匹配以获取，也就是所谓的 PnP 问题。激光振镜的外参：旋转矩阵和平移矩阵可以通过 PnP 算法^{[71][72]}进行求解，得到视觉系统与激光振镜之间的转换关系。

综上，通过上述方法完成整个三维激光投影系统的标定，接着将待投影轮廓的三维数据通过已完成的标定变换到激光振镜坐标系下，再通过系统控制投影出预设轮廓到指定位置即可实现最终的投影定位。

4.5 三维立体编码靶标检测与跟踪调整实验

基于前几个小节介绍，本小节针对于三维立体编码靶标的检测以及采用 Median-Flow 算法对其进行跟踪测试实验，验证所设计靶标和相应的检测算法的效果以及本章所阐述跟踪算法的性能。实验中采用的部分三维立体编码以及每个编码靶标对应的编码值如图 4.9 所示

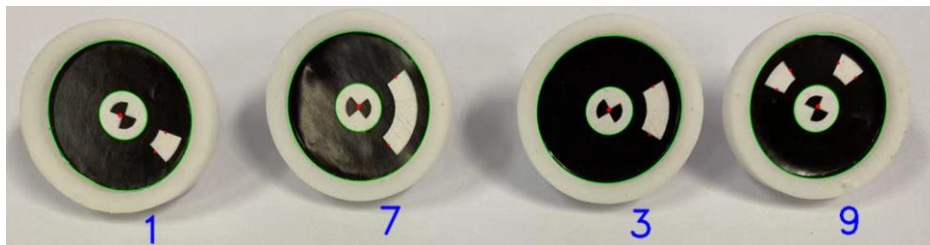


图 4.9 实验用的部分靶标

4.5.1 三维立体靶标识别检测实验

为了验证本章设计的三维立体编码靶标在实际应用中的检测效果，如图 4.10 所示，设置了三个模拟场景来进行测试，三个场景分别包括包含大量干扰圆形普通靶标和大量圆形特征的场景一与场景二，背景复杂零部件分布杂乱的场景三。

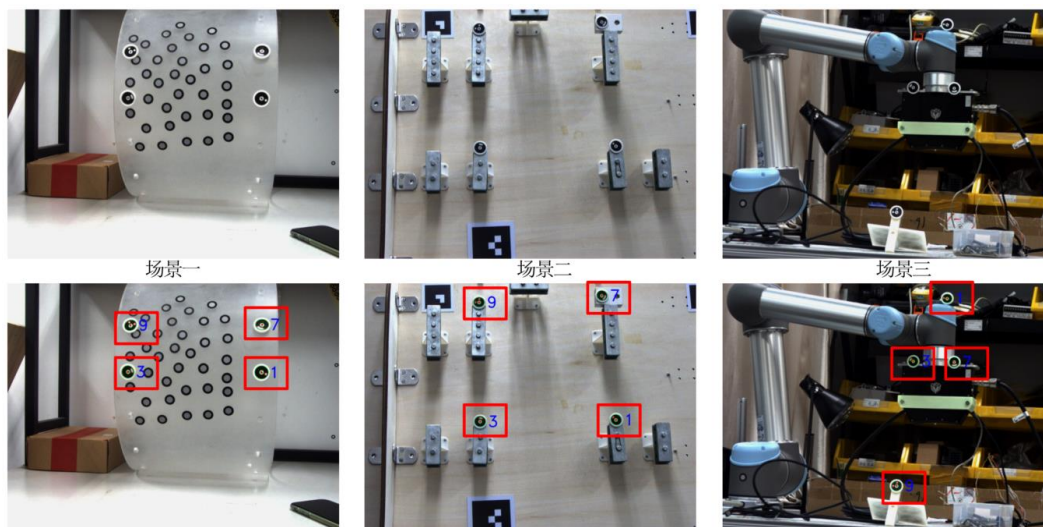


图 4.10 不同场景下三维立体编码靶标检测效果图

由图 4.10 的检测结果可知，本章设计的三维立体靶标以及相应的检测算法可以在实际的应用场景中准确的识别并解析到该靶标对应的编码值，针对不同视场的应用场景可以适当的调整整个靶标的大小来保证识别检测的效果。

4.5.2 被投影目标位姿跟踪实验

为了验证所提出的面向三维立体编码靶标定位的 Median-Flow 实时跟踪方法能否实现在投

影定位过程中持续的跟踪被投影部件，并且在被投影部件发生移动后能否将轮廓重新投影到正确的位置，本小节开展相应的实验进行验证。为了获取投影的效果，在机器人箱体上布置特征点，利用第二套双目视觉系统采集特征点和定位孔（如图 4.11 所示）的三维信息数据作为数模数据。下文对设计出的两种模拟的轮廓定位投影展开实验，研究在人工给予机器人箱体移动后，本章算法是否能够进行捕捉并且调整投影以及调整后的投影精度来分析此算法的效果。

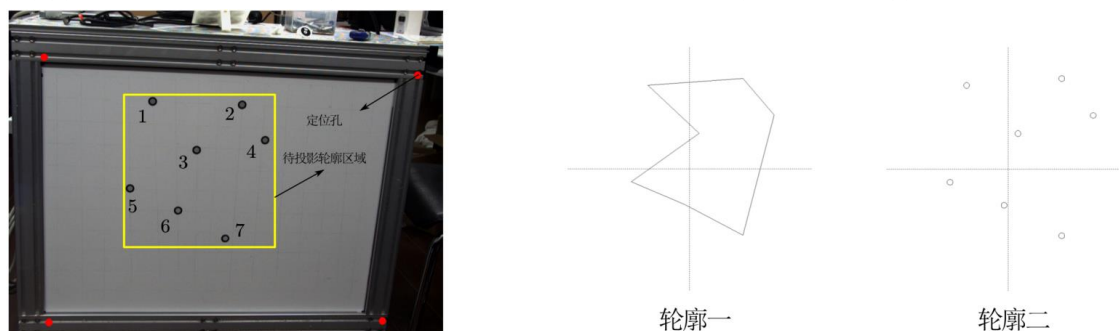


图 4.11 机器人箱体预投影示意图

具体的实验步骤为：在定位孔上布置本章设计的三维立体编码靶标后，利用本文第三章提出的标定技术标定激光振镜，以及 PnP 算法标定出激光振镜与视觉系统之间的转换关系，再利用视觉系统采集获取编码靶标的三维数据后，结合其数模数据通过本章介绍的位姿估计算法求解位姿，将所要投影的轮廓的三维坐标转到激光振镜坐标系下，完成激光投影定位，且在投影过程中，利用本章提出的跟踪算法跟踪三维立体编码靶标，投影效果如图 4.12 所示。



图 4.12 跟踪过程效果



图 4.13 跟踪过程箱体移动效果

图 4.12 中所投射出的绿色轮廓完全重合了特征点，而在移动机器人箱体后，投影定位效果如图 4.13 所示，可以清晰的看到投影出的绿色线轮廓与特征点发生偏移。

待移动停止后，利用所提算法跟踪到移动后三维立体编码靶标的最新位置，解算出最新的三维数据并且解算最新的位姿后，激光振镜重新准确的将轮廓投影到目标位置，如图 4.14 所示。



图 4.14 跟踪过程重新定位效果

对于本章所提跟踪调整算法的速度与调整效果两个性能指标进行验证，分析的结果如下：在跟踪帧率方面，根据图 4.12、4.13 以及 4.14 可以发现，在机器人箱体发生移动时算法的跟踪帧率稳定在 29fps 左右。而在调整效果方面，分析整个过程中轮廓一中的多边形的节点的三维坐标、轮廓二中的圆环的中心坐标与布置的特征点的三维坐标之间的误差，绘制成图 4.15 所示的误差曲线。

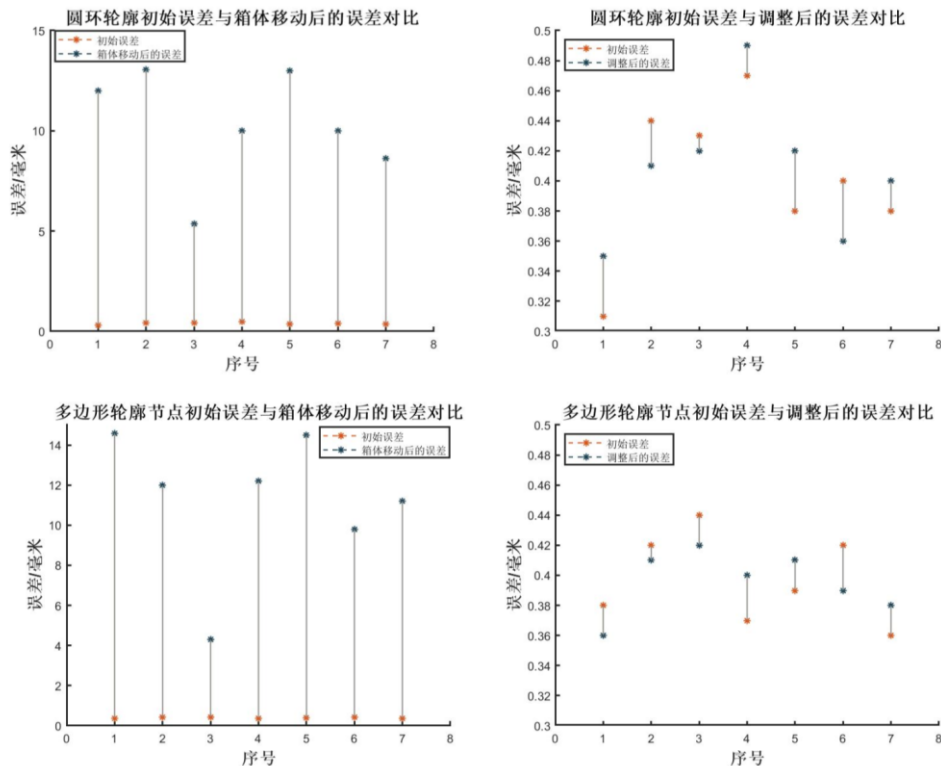


图 4.15 跟踪实验误差分析图

根据上图分析,可以直观的看到初始位置投影定位精度的平均误差为 0.4mm 左右。在箱体移动后,两种投影轮廓与正确位置平均误差达到了 10mm,而本章跟踪调整算法识别并调整后投影轮廓与正确位置的平均误差又回到了 0.4mm 左右,直观的反映了本章算法的调整效果。综上,本章算法在跟踪的帧率和精度方面,以及被投影目标发生移动后进行调整的效果较好。

4.6 本章小结

本章主要研究了视觉系统的空间定位问题,基于实际装配定位的具体场景需求,设计了一种特征鲜明且具有唯一性的三维立体编码靶标,并且提出了与之匹配的编码靶标的识别和定位方法,有效地提高了整个三维激光投影系统在获取位姿时的鲁棒性。同时针对性地提出一种结合三维立体编码靶标和 Median-Flow 算法的跟踪算法与位姿调整算法,可以在装配引导过程中部件发生一定偏移时,将轮廓重新准确地投影到预定区域。最后通过测试实验,首先验证了在复杂环境下本章设计三维立体编码靶标的检测效果,同时对本章所提出的跟踪调整算法的有效性进行了实验验证,实验结果表明本章算法可以对被投影部件进行跟踪且在发生偏移时及时地调整投影轮廓,保证装配定位引导过程中的准确性。

第五章 三维激光投影系统集成与实验验证

5.1 引言

针对于航空航天零部件的定位需求,本文提出了一种基于变焦双目视觉测量辅助的三维激光投影定位方法,利用第二章提出的变焦相机标定方法解决大景深范围下视觉系统的精确标定问题,使用第三章所提出的激光振镜的标定方法来完成激光振镜系统的自标定,最后使用第四章所提出的位姿估计与跟踪方法实时跟踪解算被投影部件相对于视觉系统的位姿以及视觉系统与激光振镜之间的位姿,从而实现三维激光投影,完成对装配现场的定位引导。

本章基于前文几个章节所提出的技术原理和方法,搭建了三维激光投影定位硬件系统平台,开发了交互式的可视化投影软件。面向航空航天零部件的定位需求,在变焦双目视觉的辅助下,分别提出了针对常规部件和大型部件的投影定位方案,并且开展了针对性的三维激光投影定位实验,验证定位的精度和投影系统的稳定性。

5.2 三维激光投影系统集成

5.2.1 硬件系统搭建

本章搭建的三维激光投影系统平台如图 5.1 所示,图中的绿色线条虚拟表示为投影出的激光。整个系统包括作为光源的激光器(位于振镜的上方被外壳所遮挡)、用于改变激光投射方向的激光振镜,以及用于采集图像信息的工业相机。

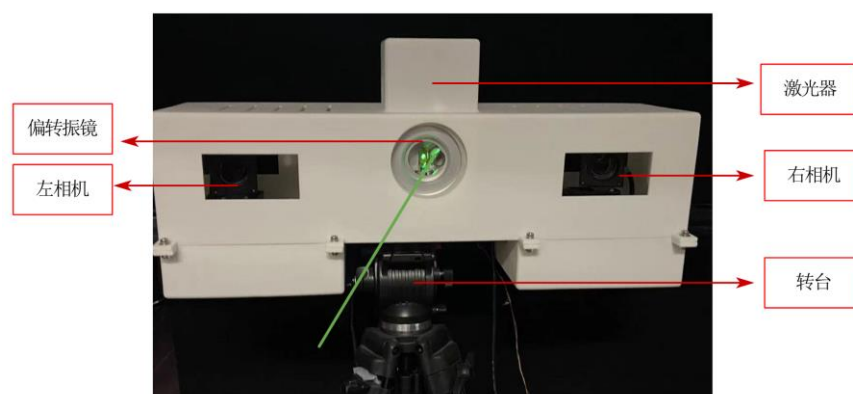


图 5.1 三维激光投影系统硬件平台

三维激光投影系统中搭配了视觉系统,为了灵活实现不同距离下的投影定位,本文选用型号为 DFK-Z12G445 的彩色变焦工业相机,如图 5.2 所示,由德国映美精(The Imaging Source)公司生产。该相机的电动变焦范围为 4.8mm-57.6mm,相机规格为 1/3inch,动态范围为 8bit,最高分辨率为 1280pixel×960pixel,最高帧速率为 30fps,像元大小为 3.75μm×3.75μm。



图 5.2 变焦相机图



5.3 数字控制卡

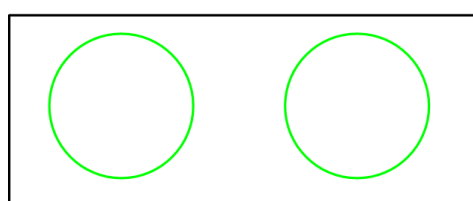
为了实现激光器与振镜的协同工作以及整个三维激光投影系统的集成化，且便于对激光器和振镜的控制，引入数字控制卡，如图 5.3 所示。本文选用的是 PCIE 的数字控制卡，由北京金橙子公司生产。该控制卡支持 win10/64 位系统，可与国际上通用的数字振镜进行连接并通过数字信号控制振镜，同时可以通过 TTL 调制控制激光器的开关来协同振镜进行投影工作。

在三维激光投影中，振镜用于偏转激光器发射出的激光，应具备良好的偏转速度和重定位精度。本文系统中的振镜扫描头采用的是德国 SCANLAB 公司生产的 SCANcube III 系列的超高速袖珍扫描头（如图 5.4 所示）。该振镜的定位速度为 16.0m/s，阶跃响应时间（10%的全偏转角）为 0.80ms，温度漂移小于 $25\mu\text{rad/K}$ ，可重复性误差小于 $2\mu\text{rad}$ 。振镜的镜片上采用的镀膜对应的波长为 532nm，该扫描头搭配了 dynAXIS 系列的扫描振镜，实现了最高的偏转速度，更高的动态性能以及最好的稳定性。

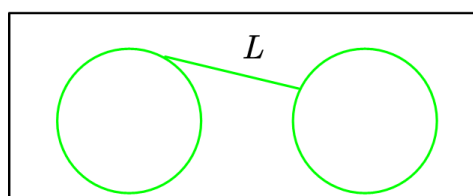


图 5.4 振镜扫描头

在激光振镜进行投影的过程中，需要对激光器加以控制。如图 5.5 中，当投影两个圆轮廓时，若是不对激光器加以控制则会出现多余线段 L。宜挑选能够满足电脑控制板卡 TTL 调制的激光器，最终采用的是大恒图像公司生产的 SLP 脉冲型大功率 3D 专用激光器，型号为 CL-532-50-RTV-A-D01，如图 5.6 所示。该激光器的瞄准误差小于 3mrad，波长漂移为 $0.25\text{nm}/^\circ\text{C}$ 。满足 TTL 调制的同时，激光器在高电平时发出激光，在低电平时则会关闭激光器。SLP 专用点激光器具有良好的聚焦性，在 10 米处最优光斑大小为 $2.6\mu\text{m}$ 。



理想状态



激光器常亮状态

图 5.5 激光器控制示意图



图 5.6 激光器

为了标定视觉系统和振镜，设计使用了如图 5.7 所示的两块圆盘标定板。标定板对应的尺寸大小分别为 $1.0\text{m} \times 0.8\text{m}$ 、 $0.5\text{m} \times 0.4\text{m}$ ，圆心间距分别为 8cm 和 1.5cm ，标定板的制造精度为 0.01mm 。所有产品的硬件参数如表 5.1 所示。

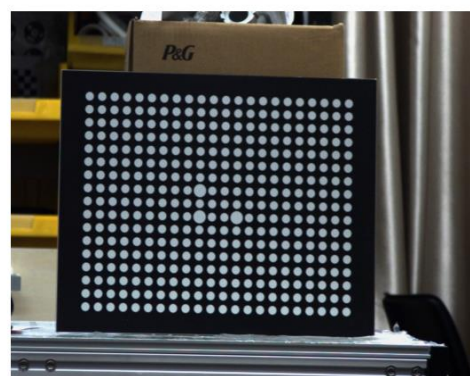
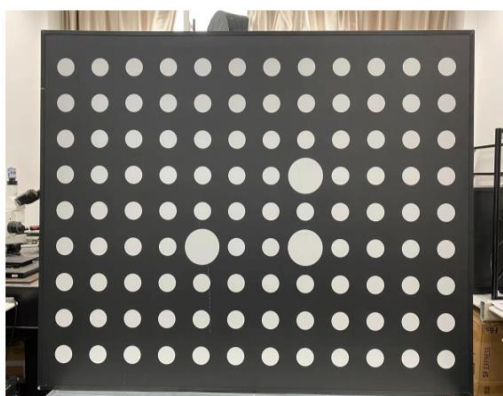
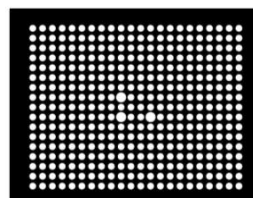
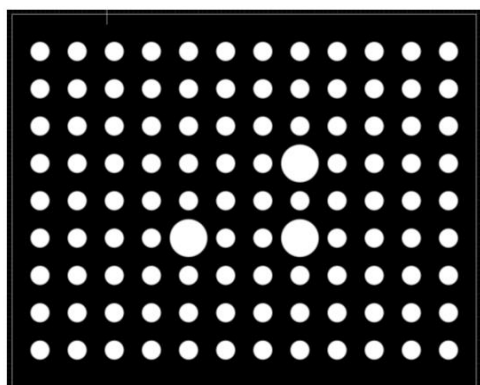


图 5.7 标定板数模与实物

表 5.1 硬件参数列表

器件名称	型号	参数	数量
振镜	SCANcube III	定位速度 16.0m/s, 可重复性误差小于 $2\mu\text{rad}$ 。	1
工业相机	DFK-Z12G445	焦距范围 4.8mm-57.6mm, 最高帧率 30fps	2
激光器	CL-532-50-RTV-A-D01	波长 532nm, 10 米处光斑直径优于 $2.6\mu\text{m}$	1
数字控制卡	PCIE	振镜控制信号: 数字信号, 支持 TTL 调制。	1

5.2.2 软件系统设计

三维激光投影的整个过程涉及各个系统的标定以及实时跟踪等, 为了实现整个三维激光投影系统的功能集成与人机交互式操作, 在搭建硬件平台的基础上, 综合考虑本文所提的算法和需求, 基于跨平台图形用户界面应用程序开发框架 Qt 软件平台, 结合映美精 DFK-Z12G445 工业相机软件提供的二次开发接口 IC Imaging Control 3.5API 和金橙子数字控制卡提供的二次开发接口, 以及跨平台计算机视觉库 OpenCV, 开发了包含激光振镜标定、相机变焦标定、位姿解算与跟踪以及投影定位的软件系统。投影定位的软件系统的功能如图 5.8 所示, 主要包含五个模块, 可以实现的功能如下:

相机标定模块: 这一模块是整个投影定位软件的基础部分, 无论是后续激光振镜的标定、位姿解算或者跟踪和补偿模块, 都需要使用视觉系统。本模块包含相机的连接、对应的曝光时间和帧率等参数的设置以及相机定焦和变焦标定的功能。另外, 为了提高系统的便捷性, 添加了保存标定参数和直接导入先前标定参数的功能。

三维平面投影模块: 这一部分主要是针对三维平面投影的应用而开发的特别模块, 具备对于三维平面的快速投影功能。通过视觉系统采集图像信息, 解算被投影部件平面、图像平面以及振镜虚拟图像平面三者之间的单应性变换关系, 再在数据导入窗口导入投影数据, 实现定位投影。

三维曲面投影模块: 这一模块作为投影定位软件的核心部分。首先是通过采集激光振镜投影出的激光点阵图像实现激光振镜的标定和视觉系统与激光振镜之间的标定; 接着通过采集被投影部件上的编码信息实现被投影部件和视觉系统之间的位姿解算; 最后在数据导入窗口导入投影数据, 实现定位投影。

跟踪与调整补偿模块: 本模块主要是在实现投影定位后对被投影部件的跟踪与调整功能。通过对视觉系统采集的每一帧图像利用跟踪算法跟踪被投影部件的实时位置, 并在判定被投影部件发生移动时, 解算新的位置并弹出窗口输出最新的投影数据。

可视化模块: 此模块可以针对视觉系统采集的场景进行一个实时的可视化, 包括从相机标定到整个投影过程对图像处理的实时可视化。

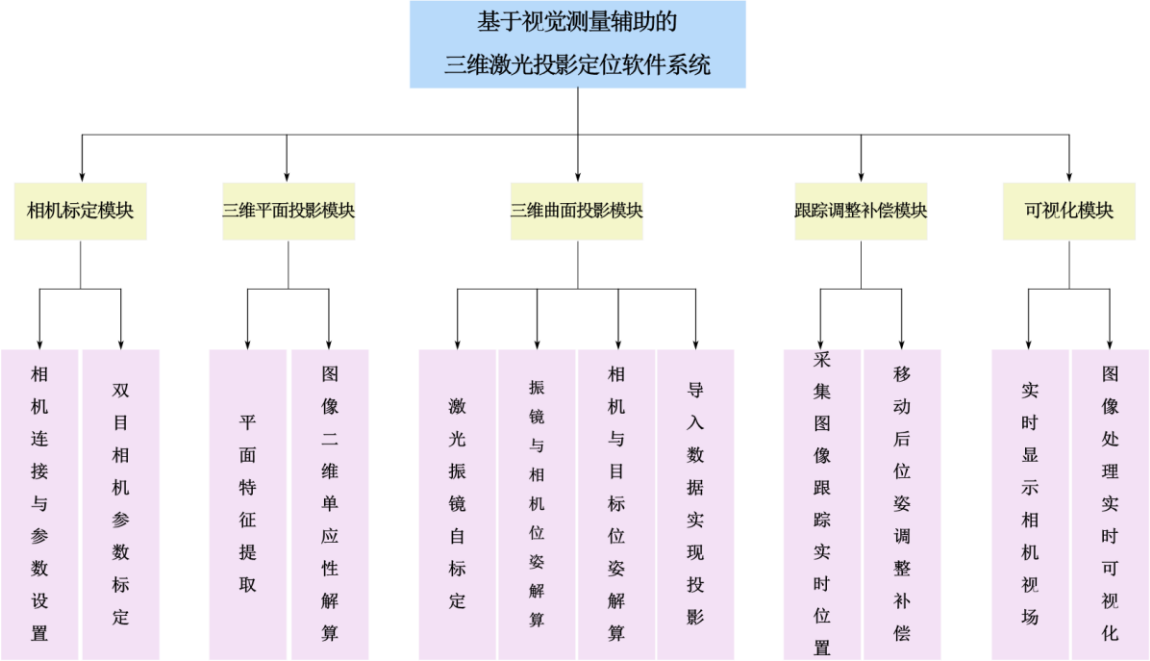


图 5.8 投影定位软件系统功能模块

图 5.9 显示了本文所研发投影定位软件的部分功能。

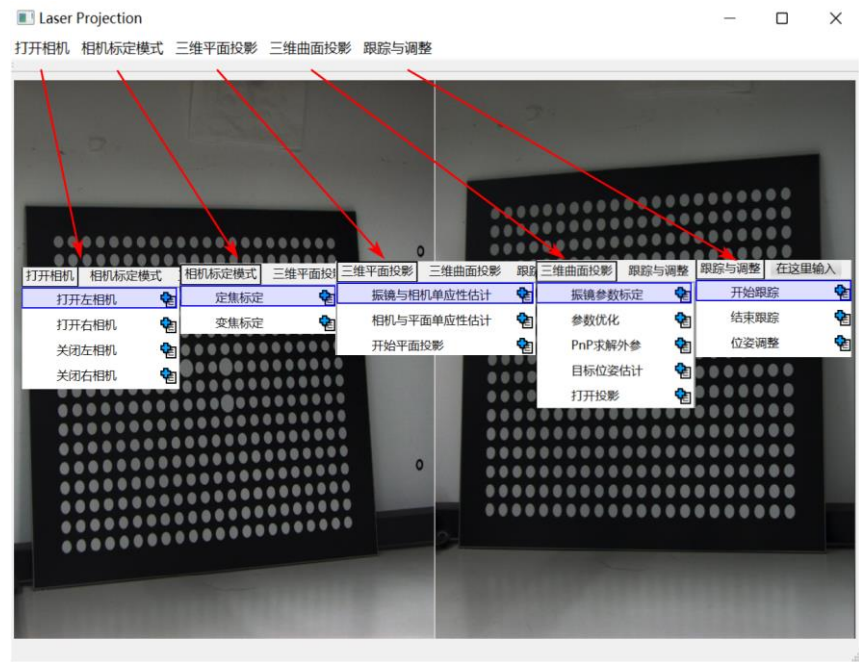


图 5.9 软件功能示意图

5.2.3 投影定位方案

针对于常规范范围的装配投影定位，首先固定变焦双目视觉系统的焦距，标定相应参数；接着利用第三章提出的激光振镜的标定方法标定激光振镜的参数；最后，通过在被投影部件上安置第四章提出的三维立体编码靶标，标定被投影部件、视觉系统和激光振镜三者之间的关系，

实现投影定位。另外，在投影定位时利用第四章提出的跟踪算法跟踪被投影目标的位置，在被投影目标或投影系统发生移动后能够准确地捕捉最新位置，对投影的误差进行补偿，使得投影出的轮廓能够重新投射在目标区域，如图 5.10 所示。

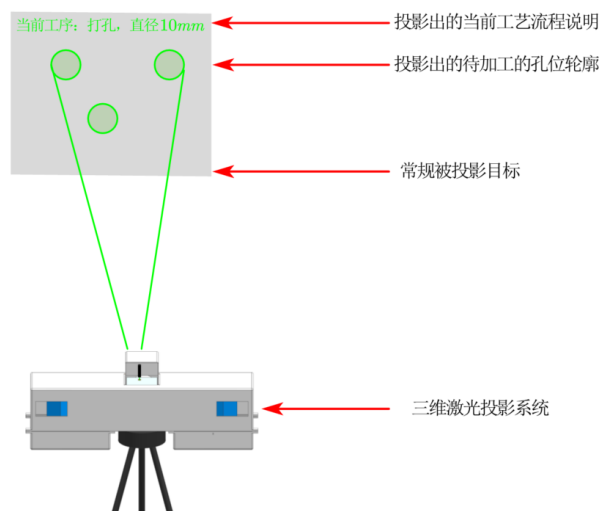


图 5.10 常规被投影目标的投影方案示意图

而针对航空航天类的大型部件的装配定位，部件尺寸较大导致每个装配位置与振镜的距离存在较大的差异。考虑到采用的硬件设备的基础，例如激光振镜的偏转速度有限，导致在视觉暂留效应下能投影的轮廓规模不大；例如相机的像素有限，在面对大型投影部件时无法准确地一次性采集整个被投影部件的图像信息，即在面对大型零部件时，系统无法一次性对整个部件完成所有装配件的投影定位。因而可以通过分区投影定位的方式进行，但定焦工业相机的景深有限，在面对大型零部件的图像采集时，不同距离下需要多次更换镜头，严重影响了效率。故本文结合变焦双目视觉，提出一种边变焦边投影的投影定位方案，通过对整个投影范围划分区域，逐区域的变焦投影定位，最终完成整个区域的投影定位。

如图 5.11 所示，对于在大型部件上装配大量小型零部件或者打孔等操作时，可以将其分为多个区域逐步进行投影。具体来讲，给三维激光投影系统配置转台和三脚架，将其固定在中间合适距离的位置，通过旋转转台来逐步对每个区域进行投影。由于不同区域（如图 5.11 中区域 1 和区域 2）距离三维激光投影系统的距离是不同的，因而在从区域 1 旋转到区域 2 进行投影时需要变焦。具体的投影定位方案为：首先在区域 1 时使用等同于常规投影定位的方法进行投影，将当前的工艺流程和待加工孔位轮廓投影到区域 1 内指导技术人员进行操作；当区域 1 投影结束后，首先需要控制激光振镜投影出激光点阵，利用第二章提出的双目相机变焦标定方法标定相机的新参数，旋转其至区域 2 对应的角度，重新解算激光振镜、被投影部件和相机视觉系统三者之间的转换关系后实现区域 2 的投影定位，依次边旋转、边变焦、边投影实现整个大型部件的投影定位。

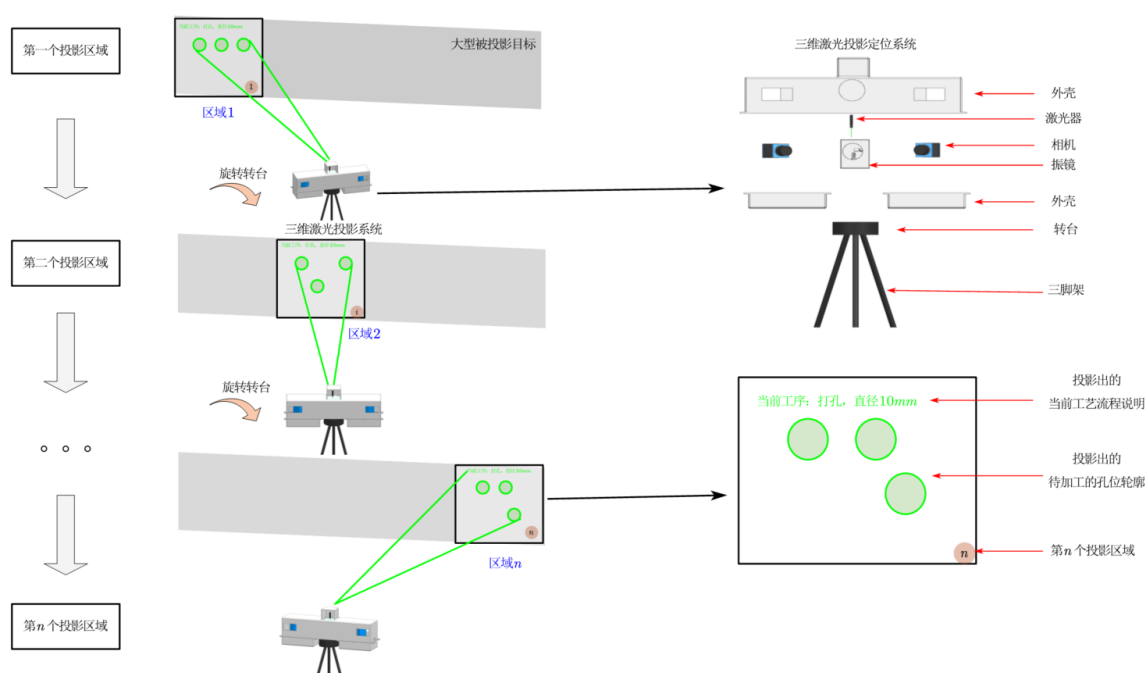


图 5.11 面向大型部件的投影定位方案示意图

5.3 实验验证与结果分析

本小节主要通过实验来分析所设计的三维激光投影系统的精度以及可靠性，通过标定板投影定位实验来分析该系统的投影精度，通过壁板装配引导定位来分析该系统的引导定位性能，通过航空航天舱段投影定位实验来分析该系统在远距离上对于大型零部件的投影定位性能。

5.3.1 标定板投影定位实验

选取圆盘标定板为被投影目标，在利用三维激光投影系统进行投影时，首先标定相机参数，接着利用第三章提出的标定方法标定激光振镜。标定完成后，利用双目视觉系统重建出振镜投影的激光点阵，利用第四章提到的 PnP 算法求解振镜与视觉系统之间的位姿关系。

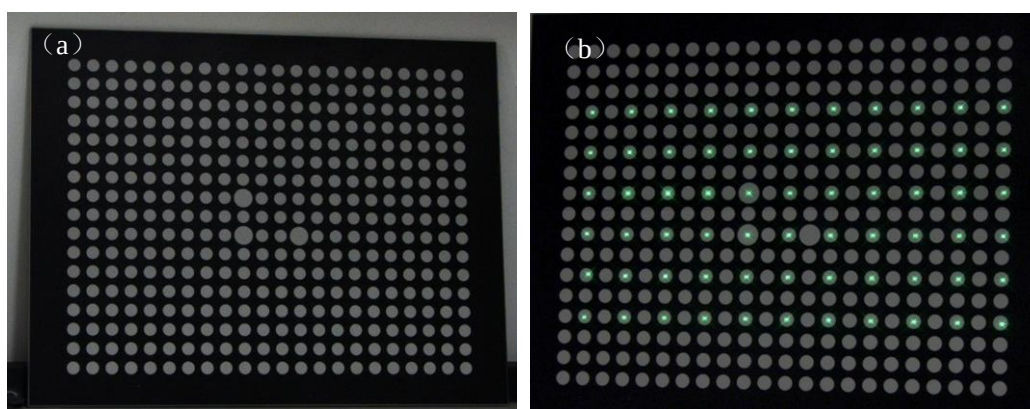


图 5.12 圆盘投影效果图

最后通过视觉系统对被投影部件进行位姿估计，求解出视觉坐标系和被投影部件坐标系两者之间的转换关系，最后通过变换得到预投影像素坐标，实现投影。设置 0.5 米为一个间隔进行实验，在变焦双目视觉的辅助下完成变距离的投影定位，以圆盘标定板为被投影部件，选取其中部分圆为待投影圆，如图 5.12 (b) 所示。

为了方便判断投影的精度，利用双目立体视觉重建出投影的圆盘圆心的三维坐标和实际投影的光斑的三维坐标（如图 5.13 所示），再以圆盘圆心 O_1 与投影光斑圆心 O_2 之间的距离 x 为该位置的投影误差（如图 5.14 所示），并对所有投影点的均方根误差进行统计，计算后得到的结果如表 5.2 所示。

表 5.2 不同距离的投影精度

距离/米	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
初始误差/毫米	0.27	0.30	0.35	0.34	0.38	0.45	0.50	0.53	0.58
优化后的误差/毫米	0.25	0.27	0.30	0.29	0.32	0.38	0.43	0.45	0.48

如表 5.2 所示，在近距离 1m 时投影精度可达 0.25mm 左右，在 5m 范围内总体投影精度可达 0.48mm。随着距离的增加，投影的精确度有所下降，原因是激光器投射出的光斑随着距离的增加而变得越来越大，而且不规则，造成提取出来的光斑中心不够精准，进而对整体精确度造成影响。对比误差可以很直观地发现，使用优化后的参数进行投影定位的精度高于使用初始参数达到的投影精度。

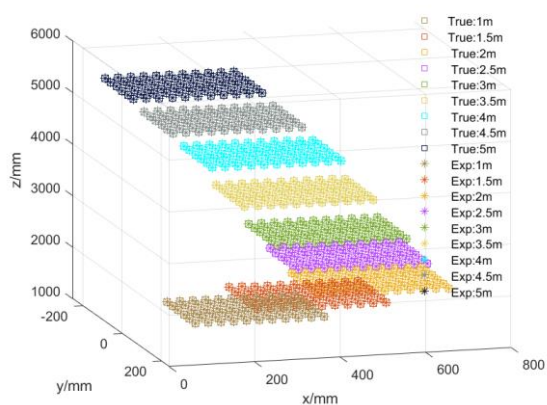


图 5.13 重建结果分析

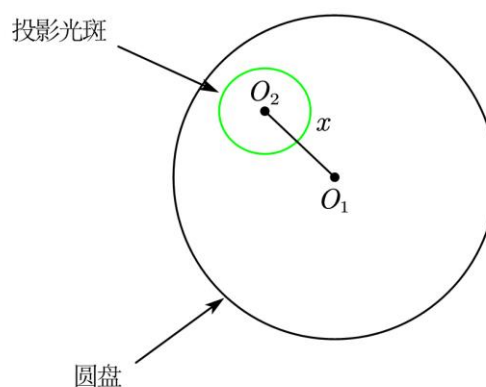


图 5.14 光斑与投影点的圆心距

对比现有的方法和本文所提的两种方法的投影定位精度，如表 5.3 所示。

可以看到表中分别对比了投影距离为 1.0m 和 3.0m 时，国内常用方法和本文所提方法所能达到的定位投影的精度。在标定的效率上，本文提出的方法不需要进行复杂的手动标定过程，在投影定位精度上，本文方法相较于国内常用方法进行了一定的提升。

表 5.3 精度对比

方法	投影距离/米	投影误差/毫米	精度提升效果
近似模型法/ 查表法 ^[20]	1.0	0.500	/
智能 3D 投影标定方 法 ^[19]	3.0	0.400	/
基于变焦双目视觉辅 助的投影定位方法	1.0	0.250	50%
基于变焦双目视觉辅 助的投影定位方法	3.0	0.320	20%

5.3.2 壁板装配定位引导实验

选取舱段中部分数模，在 solidworks 软件中进行改进与制作，来模拟机舱支架的安装场景。如图 5.15 中的模拟壁板所示，蓝色框选为定位孔，红色框为选取的投影定位装配区域，且模拟壁板尺寸不大，采用 5.2.3 小节中提出的第一种投影方案即可。在模拟壁板的定位孔上布置三维立体编码靶标后，三维激光投影系统可利用三四章所提的标定算法完成标定，接着投影出安装定位的轮廓，并附加文字说明安装的工艺要求，指引操作人员进行装配作业。

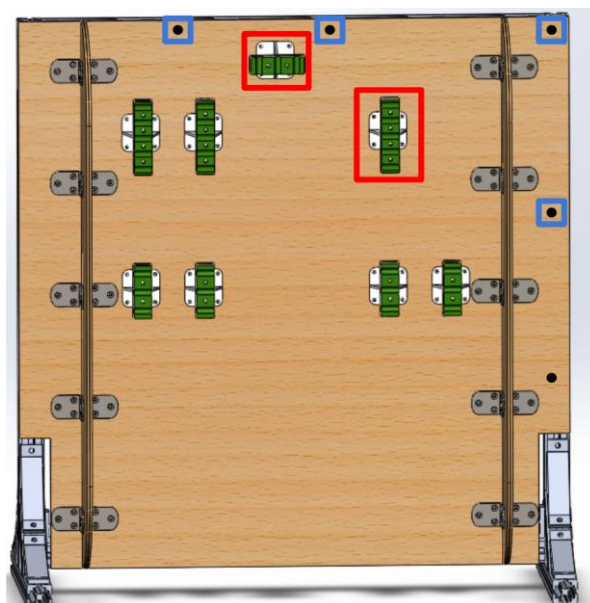


图 5.15 壁板装配体数模

如图 5.16 所示的三孔支架装配过程，由于整个装配过程包含许多可能近似的零部件，例如包含五孔支架和三孔支架，容易混淆。通过三维激光投影系统，在装配前系统投影出相应的轮廓装配位置和文字说明，提醒操作人员选择哪个类型的零部件进行安装，操作人员就可以高效

高准确率地完成装配。

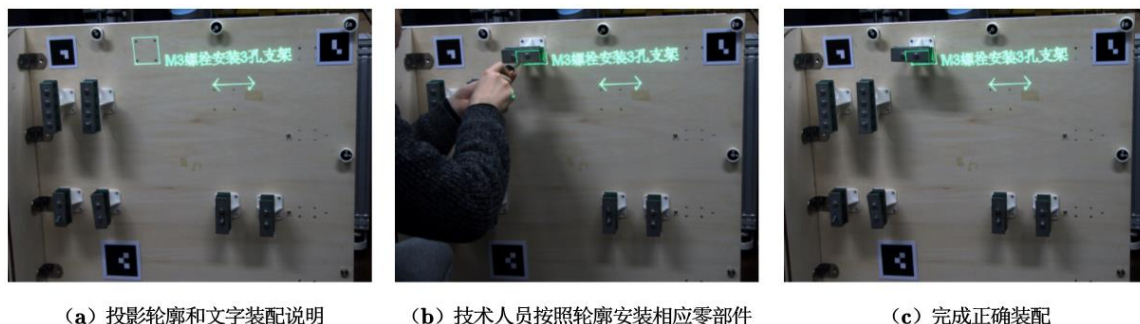


图 5.16 三孔支架安装过程

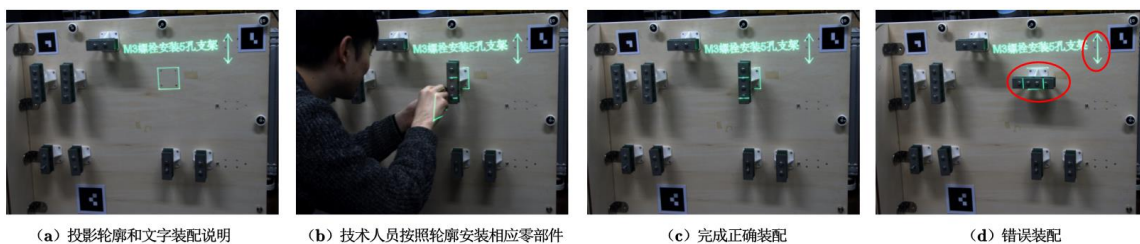


图 5.17 五孔支架安装过程

如图 5.17 所示的五孔支架安装过程，倘若操作人员在操作过程中发生了如图 5.17 (d) 所示的将支架横竖安装颠倒的情况，也可以对照投影出的说明和支架的方式提示进行检查，及时地进行更正，以保证整个装配的准确性。

5.3.3 大型航空航天舱段远距离投影定位实验

如图 5.18 所示，在进行舱段装配作业时，由于舱段的整体尺寸较大，需要将其布置在较远的一个位置进行全局的投影定位。



图 5.18 航空航天舱段

同时舱段尺寸较大也导致了舱段的不同区域距离相机的远近不同，常用的定焦相机配置镜头后有效景深在 10cm-20cm 范围内，无法满足整个舱段的图像采集要求。倘若对每个区域投影定位前都更换镜头再进行投影，会严重影响装配效率。综上，宜采用 5.2.3 小节提出的针对大型被投影目标的边变焦边投影定位的投影定位方案，在变焦双目视觉的辅助下，对舱段进行分区投影。

针对于舱段的投影定位，首先搭建本章介绍的三维激光投影平台，同时在舱段的定位孔中放置三维立体编码靶标用于解算位姿，实验场景如图 5.19 所示。

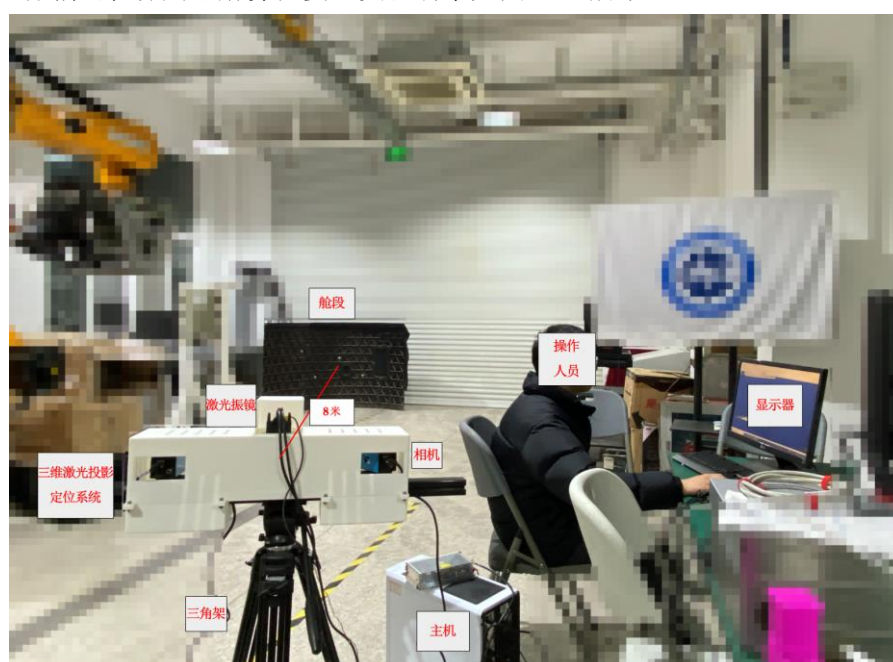


图 5.19 实验场景

通过将激光点阵或圆环阵列投影到标定板上，以第三章提出的基于双目视觉辅助的激光振镜标定算法来标定激光振镜的参数，如图 5.20 所示。

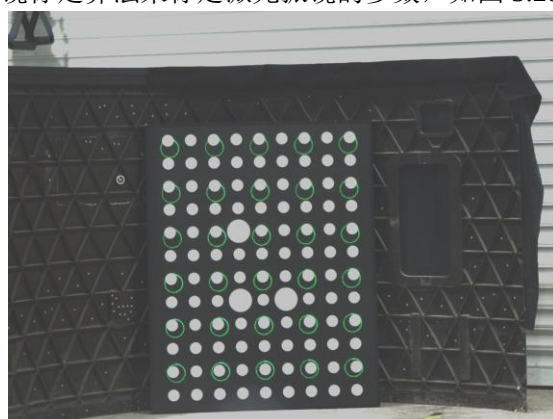


图 5.20 激光振镜标定过程示意图

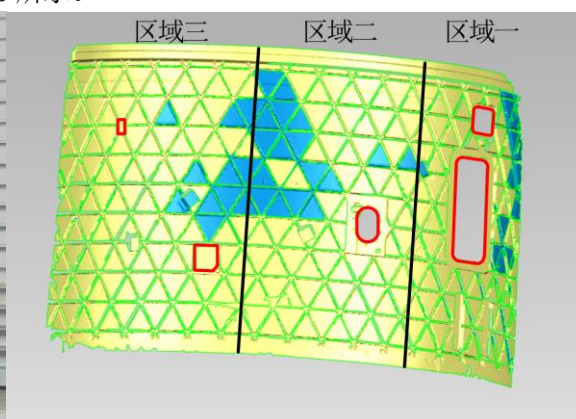


图 5.21 舱段数模

在标定完成后，选取舱段表面的典型曲线轮廓（如图 5.21 所示的数模中对应的红色曲线）

作为本次实验的投影目标。综合考虑待投影轮廓的大小分布等因素，将本次投影定位实验划分为三个区域依次投影定位。对于第一块投影区域，通过三维激光投影软件系统将数模中第一个区域的目标轮廓离散化成一个一个三维点，再利用表 5.2 中标定好的坐标转换关系将离散的轮廓数据转入激光振镜坐标系下，最终软件系统在拟合离散点集数据实现区域一的投影定位，如图 5.22 所示。

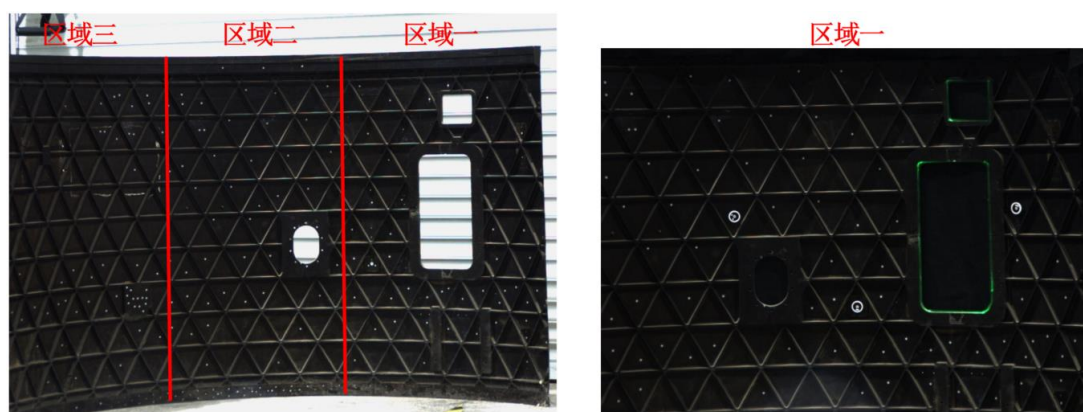


图 5.22 区域一的投影定位

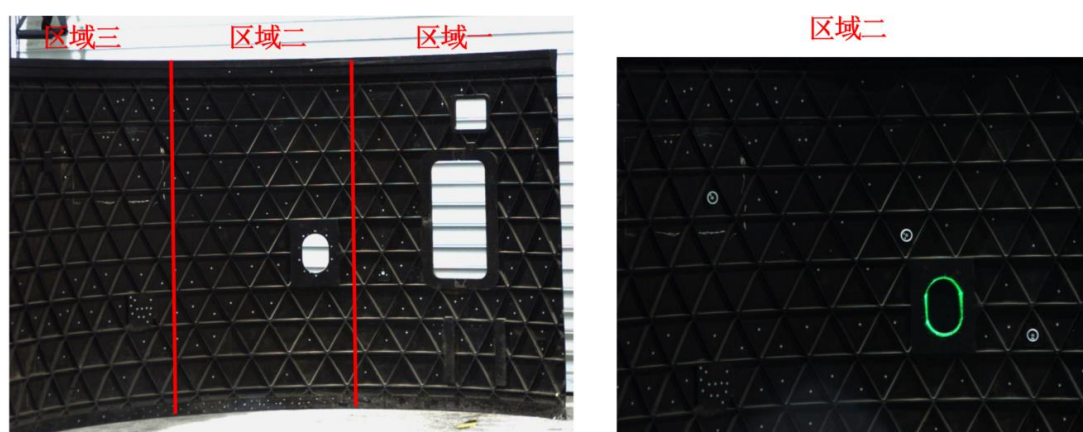


图 5.23 区域二的投影定位

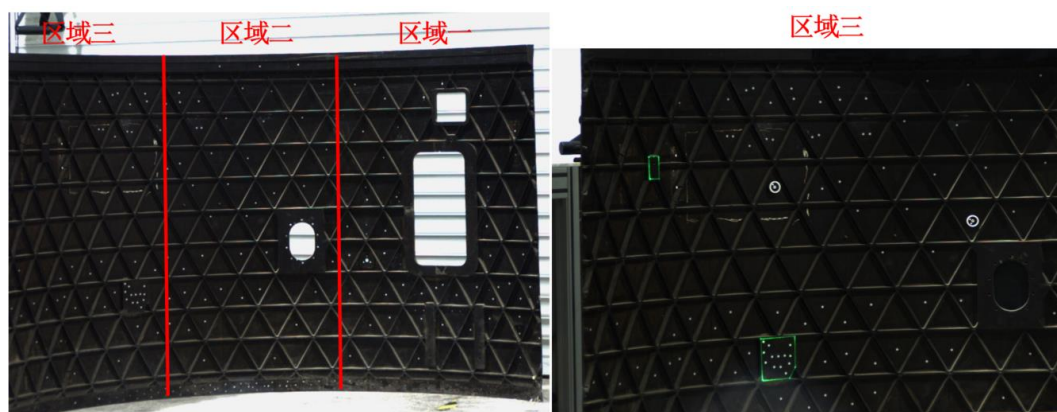


图 5.24 区域三的投影定位

在完成区域一的投影后，旋转整个三维激光投影系统将投影场对准至区域二的轮廓，将相机变焦至合理焦距，采用第二章所提的相机变焦标定算法求解变焦出变焦后的参数。由于视觉系统与激光振镜是同步旋转，两者的位姿并没有发生改变，而视觉系统与舱段之间需要重新识别三维立体编码靶标获取最新的位姿，接下来同理对区域二实现投影定位，如图 5.23 所示。最后，对于区域三的投影定位同理，如图 5.24 所示。

记激光振镜与相机之间的位姿关系记为位姿一，相机与被投影目标之间的位姿关系记为位姿二，将整个投影定位过程中相机的参数以及标定的位姿参数整理成表 5.4。

表 5.4 舱段投影定位过程标定参数表

相机焦距/ 毫米		位姿一				位姿二			
区域一	35.37	0.921	0.037	0.387	-245.504	0.04	-0.98	-0.17	59.28
		-0.037	0.999	-0.008	7.58	-0.97	0	-0.22	113.99
		-0.387	-0.006	0.921	48.7	0.21	0.18	-0.96	7911.65
		0	0	0	1	0	0	0	1
区域二	30.77	0.921	0.037	0.387	-245.504	-0.16	-0.99	0.05	55.28
		-0.037	0.999	-0.008	7.58	-0.97	0	-2.19	113.73
		-0.387	-0.006	0.921	48.7	0.22	-0.05	-0.97	7896.82
		0	0	0	1	0	0	0	1
区域三	27.45	0.921	0.037	0.387	-245.504	-0.07	-0.95	0.28	53.20
		-0.037	0.999	-0.008	7.58	-0.97	0	-0.22	114.06
		-0.387	-0.006	0.921	48.7	0.21	-0.29	-0.93	7880.20
		0	0	0	1	0	0	0	1

通过对实际轮廓和投影轮廓的关键点进行三维重建，分析得在 8 米距离下对于舱段的投影定位精度平均误差为 0.76mm。综上，利用本文所提的分区域边变焦边投影定位方案可以实现对大型舱段的投影定位。

5.4 本章小结

本章首先搭建了三维激光投影定位系统的软硬件平台，介绍了硬件平台各个部分的选型以及软件平台各个部分的功能。接着针对于常规装配部件和大型装配部件，分别提出了相应的投影定位方案。最后，对所设计系统的可靠性进行实验验证和分析。实验结果表明，本文搭建的三维激光投影定位系统可实现不同视场范围下的投影，能够在装配过程中提供装配引导和定位，且投影精度与准确性较好。

第六章 总结与展望

6.1 总结

三维激光投影定位技术能够利用计算机实现对物理现实的增强,该技术在装配过程中能够将信息直接投影到物体上,从而指导操作人员完成复杂的装配任务,对于提高产品制造的效率、质量和柔性化水平都有很大的意义。视觉测量技术不仅具备非接触式的优势,而且在满足测量精度的前提下还拥有对硬件要求不高,操作简单的特点。本文以视觉测量技术为基础,开发了基于变焦双目视觉测量技术辅助的三维激光投影定位系统,实现了变距离的三维激光投影,其中包括了软硬件定位系统搭建、变焦双目标定、激光振镜标定、不同应用场景下的三维激光投影系统参数标定、目标位姿估计与跟踪以及偏移后的补偿调整等一系列关键技术的研究。对于存在的一些问题提出了相应的解决方法,并且通过实验验证了所提解决方法的有效性。

本文的主要研究内容和成果如下:

(1) 在充分调研了三维激光投影定位的背景意义与研究现状后,调研了其核心部分激光振镜标定技术的发展历程,并对该标定技术的方法进行了分类总结。介绍了在航空航天制造业自动化过程中传统装配方法存在的局限,以及国内三维激光投影定位技术的发展困境。结合视觉测量技术的优越性,设计了基于变焦双目视觉测量辅助的三维激光投影定位的方案。该方案的核心思想是在视觉测量的辅助下完成激光振镜的标定后,再解算被投影部件、视觉系统以及激光振镜三者之间的转换关系,最终实现对于目标的投影定位。

(2) 针对于视觉系统的变焦标定问题,构建了定焦双目视觉系统模型,详细地介绍了其标定方法。在定焦视觉模型的基础上,研究了变焦单双目的理论模型,提出了基于 LM 算法优化的变焦双目视觉标定技术。该技术主要是通过推导变焦前后之间的空间几何关系,来解算对应的变焦前后的部分相机内参之间的关系,再通过 LM 算法非线性优化内外参数,从而得到最终的标定结果。最后对比所提标定方法与张氏标定法标定的结果,从焦距、主点误差、重投影误差以及重建精度等角度分析所提方法的合理性与准确性。

(3) 针对激光振镜系统的精确标定问题,介绍了激光振镜系统的工作模型,提出了两种不同应用场景的标定方法。针对于三维平面这种应用场景,引入单目视觉作为辅助手段,建立基于单目视觉的三维激光投影系统模型。通过解算被投影平面、相机图像平面以及激光振镜虚拟图像平面三者之间的单应性关系,提出一种高效的基于单应性变换的标定算法,最后通过实验从重投影精度、稳定性和标定误差分布三个角度分析了标定方法的性能。而对于三维曲面这种应用场景,将激光振镜模型等效成相机针孔模型,并且引入双目视觉作为辅助手段,建立了基

于双目视觉的三维激光投影系统模型,提出基于 LM 算法的激光振镜标定算法。最终,该方法的标定精度和优化效果通过实验得到验证。

(4) 针对定位过程中投影系统与部件发生相对移动、偏移的情况,设计了一种具有鲜明视觉特征和唯一性的三维立体编码靶标,并且提出了与之匹配的编码靶标的识别和定位方法,有效地提高了整个三维激光投影系统的鲁棒性。针对被投影部件或投影系统有可能在实际装配过程中发生移动而导致投影轮廓发生偏移的情况,提出了一种联合三维立体编码靶标与 Median-Flow 算法的被投影部件跟踪与位姿调整算法,保证了被投影部件在发生移动后三维激光投影系统能够及时地做出调整,将目标轮廓再次投影到正确位置。最终,所提方法的有效性和可行性通过跟踪投影实验得到验证。

(5) 基于本文所提的技术原理与方法,搭建了三维激光投影系统平台,包括对硬件系统如相机、控制板卡、激光器、振镜等设备的选型与参数设置。利用 C++ 编程语言设计开发了一套投影定位软件系统,为了实现人机交互功能,软件系统包含了可视化的系统操作界面。通过标定板投影定位实验、壁板装配定位引导实验以及舱段投影定位实验验证本文设计投影定位系统的精度、投影定位引导效果以及对大型零部件的分区域变焦投影定位的效果,实验结果显示,该系统的投影精度与准确性较好。

6.2 展望

本文对于采用三维激光投影技术对航空航天零部件装配定位引导展开了相关研究,对于利用三维激光投影技术解决航空航天中的装配定位问题有一定的参考意义,但仍有一定的改进空间,可进一步研究的内容包括:

(1) 本文所提的边变焦边投影方法需要提前分配好投影的区域,得到每个区域相机需要变焦到的合适焦距,自动化智能化程度不高。对于利用一台三维激光投影系统如何实现智能化大视场远距离的投影,是一个可以继续研究的问题。

(2) 对于激光振镜标定过程中需要投影激光点阵,而随着距离的增加,激光器投影出的圆形光斑会随着激光的发散变得不规则,导致对于圆心的提取误差增大,影响标定的精度。因而在实际使用过程中可以对光斑中心的提取算法展开进一步的研究,高精度的标定可以有效地实现更高精度的投影定位。

(3) 在对本文设计的三维立体编码靶标的识别过程中,由于本文的应用场景大多背景复杂,编码靶标大多只能见缝插针式放置。当视觉系统与三维立体编码靶标的距离较远或者两者之间倾角较大时,靶标在相机的成像平面的成像可能会发生变形,出现难以识别靶心的问题。因而研究如何在不改变检测方法的基础上,提升编码靶标的识别率,有利于后续对被投影部件位姿的准确识别和跟踪。

参考文献

- [1] 唐堂, 滕琳, 吴杰, 等. 全面实现数字化是通向智能制造的必由之路——解读《智能制造之路:数字化工厂》[J]. 中国机械工程,2018,29(03):366-377.
- [2] 孙燕妮,白晓军. 《中国制造 2025》——中国特色的强国战略[J]. 智能制造,2020(10):43-45.
- [3] 王敏刚. 机器视觉辅助下的激光三维扫描标示技术研究[D]. 南京航空航天大学,2017.
- [4] 郭丽丽, 李丽娟, 侯茂盛, 等. 智能激光 3D 投影空间定位精度分析[J]. 红外与激光工程,2018,47(08):131-139.
- [5] 史晓刚, 薛正辉, 李会会, 等. 增强现实显示技术综述[J]. 中国光学,2021,14(05):1146-1161.
- [6] 杨乃宾, 章怡宁. 复合材料飞机结构设计[M]. 航空工业出版社, 2002.
- [7] 林海峰. 基于激光投影的飞机装配定位技术应用[J]. 科学技术创新,2018(34):33-34.
- [8] 屈亚伟. 基于激光跟踪仪的飞机位姿测量方法研究[D]. 哈尔滨工业大学,2015.
- [9] 毕善勇. 基于激光跟踪仪的目标运动轨迹测量方法研究[D]. 山东科技大学,2020.
- [10] 卜禹铭, 杜小平, 曾朝阳, 等. 无扫描激光三维成像雷达研究进展及趋势分析[J]. 中国光学,2018,11(05):711-727.
- [11] 周俞辰. 基于激光三角测距法的激光雷达原理综述[J]. 电子技术与软件工程,2016(19):94-95.
- [12] 郭洪杰, 王碧玲, 赵建国. iGPS 测量系统实现关键技术及应用[J]. 航空制造技术,2012(11):46-49.
- [13] 范斌, 季青松, 李明飞, 等. iGPS 测量系统与激光跟踪仪在某飞机大部件数字化装配中的对比应用[J]. 航空制造技术,2019,62(05):57-62.
- [14] 迟健男, 王先梅, 胡四泉, 等. 视觉测量技术[M]. 机械工业出版社:人工心理与数字人技术丛书, 2011:6265.
- [15] 张广军. 视觉测量[M]. 北京: 科学出版社, 2008.
- [16] 王声, 吴军豪, 牛润军, 等. 激光投影技术在飞机导管支架安装中的研究与应用[J]. 导航与控制,2018,17(03):48-54.
- [17] 韩炜. 激光投影定位技术在飞机装配中的应用研究[J]. 科技创新与应用,2019(08):142-143.
- [18] 孙佳慧. 数字定位激光 3D 投影技术研究[D]. 长春理工大学,2014.
- [19] 郭丽丽. 智能激光 3D 投影系统及空间定位精度标定技术研究[D]. 长春理工大学,2018.
- [20] 刘邈. 高精度光学三维标示关键技术及应用研究[D]. 天津大学,2016.
- [21] 涂俊超. 机器视觉辅助下的激光振镜三维曲线定位投影技术研究[D]. 南京航空航天大学,2020.

- [22]赵毅, 卢秉恒. 振镜扫描系统的枕形畸变校正算法[J]. 中国激光, 2003(03):216-218.
- [23]Jablonowski D P, Raamot J. Beam Deflection At High Accuracy And Precision[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1977, 84(8):782-790.
- [24]Tetterington K. Two-dimensional laser projection system:, US20050052720[P]. 2005.
- [25]Callison J P, Pease J S, Pease R W. Laser projection system:, US8654264[P]. 2014.
- [26]师文庆. 基于振镜扫描的激光微焊接技术研究. 华南理工大学, 2010.
- [27]Hsiao W T, Tseng S F, Chung C K, et al. Development of portable laser machining system for laser writing applications[J]. Optical review, 2013, 20(2): 167-172.
- [28]袁建文, 陈继民, 黄超. 基于振镜扫描的光纤激光无铅钎焊 QFP 器件的技术研究[J]. 激光与光电子学进展, 2013, 50(9): 134-140.
- [29]郭亚晶, 唐顺兴, 姜秀青, 等. 基于振镜扫描方式的光学元件表面损伤检测[J]. 光学学报, 2017, 37(06):125-131.
- [30]Stafne M A, Mitchell L D, West R L. Positional calibration of galvanometric scanners used in laser Doppler vibrometers[J]. Measurement, 2000, 28(1):47-59.
- [31]唐甜甜. 激光 3D 视觉系统高效扫描光学系统的设计与实现[D]. 哈尔滨工业大学.
- [32]李东华. 激光大尺度三维动态扫描加工系统研究[D]. 华中科技大学, 2015.
- [33]Tang W. Characteristics of a double galvanometer deflection system with a distortion lens[J]. Acta Optica Sinica, 1987.
- [34]Xie J, Huang S, Duan Z, et al. Correction of the image distortion for laser galvanometric scanning system[J]. Optics & Laser Technology, 2005, 37(4):305-311.
- [35]Chen X, Hong J, Yan H , et al. Study on error correction in dual galvanometer scanning system based on elman recurrent neural network[J]. Hsi-An Chiao Tung Ta Hsueh/Journal of Xi'an Jiaotong University, 2006.
- [36]JR Weisz. Software calibration of scan system distortions[C]// Beam Deflection & Scanning Technologies. International Society for Optics and Photonics, 1991.
- [37]陈忠, 刘晓东. 激光振镜扫描系统的快速软件校正算法研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2003(05):68-69+116.
- [38]贾和平, 史玉升, 谢军. 振镜式激光扫描误差分析及几何校正算法[J]. 光电工程, 2007(08):37-40.
- [39]Chen M F, Chen Y P, Hsiao W T. Correction of field distortion of laser marking systems using surface compensation function[J]. Optics & Lasers in Engineering, 2009, 47(1):84-89.
- [40]赵群, 王超, 杨进华. 激光振镜扫描图形失真分析及校正方法研究[J]. 长春理工大学学报

- (自然科学版),2012,35(04):63-65+75.
- [41]韩万鹏, 蒙文, 李云霞, 等. 双振镜激光扫描的误差分析及校正方法[J]. 光电技术应用,2011,26(04):14-18.
- [42]赵中民, 刁友宝. 三维激光扫描系统的固有误差校正算法[J]. 激光与红外, 2016, 046(001):34-38.
- [43]李旭东, 崔磊, 赵慧, 等. 双振镜点扫描三维形貌测量系统[J]. 光学精密工程,2010,18(07):1648-1653.
- [44]A.MANAKOV, H.P.SEIDEL, I.A.IHRKE. A mathematical model and calibration procedure for galvanometric laser scanning systems[C]. Proceedings of the 16th Annual Workshop on Vision, Modeling, and Visualization, Berlin, Germany, 2011: 348~357.
- [45]侯茂盛, 陈雨情, 史铮雪, 等.融合单目视觉的激光扫描投影系统自标定方法[J]. 光子学报,2021,50(02):142-149.
- [46]Cui S, Zhu X, Wang W, et al. Calibration of a laser galvanometric scanning system by adapting a camera model[J]. Applied optics, 2009, 48(14): 2632-2637.
- [47]Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11):1330-1334.
- [48]Qi L, Zhang Y, Wang S, et al. Laser cutting of irregular shape object based on stereo vision laser galvanometric scanning system[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2015, 68: 180-187.
- [49]Qi L, Wang S, Zhang Y, et al. Quality inspection guided laser processing of irregular shape objects by stereo vision measurement: application in badminton shuttle manufacturing[J]. Optical Engineering, 2015, 54(11): 113101.
- [50]Lüdtke S, Wagner B, Bruder R, et al. Calibration of galvanometric laser scanners using statistical learning methods[M]//Bildverarbeitung für die Medizin 2015. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg, 2015: 467-472.
- [51]李天兰. 三维点云数据的处理与应用[D]. 昆明理工大学,2011.
- [52]Tu J, Zhang L. Effective Data-Driven Calibration for a Galvanometric Laser Scanning System Using Binocular Stereo Vision[J]. Sensors, 2018, 18(2):197.
- [53]Tu J, Zhang L. Rapid on-site recalibration for binocular vision galvanometric laser scanning system[J]. Optics Express, 2018, 26(25): 32608-32623.
- [54]Chen G, Zhang Y, Tian P. An error compensation method based on machine vision for laser-processing systems with galvanometers[J]. Applied Physics B, 2021, 127(1): 1-9.
- [55]Le V T, Quinsat Y. In situ calibration of galvanometric scanning head for laser powder bed fusion

- machines based on a vision system[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 111(5): 1767-1783.
- [56]Bessmeltsev V P, Goloshevsky N V, Kasterov V V, et al. Method of Calibration of a Laser-Based Galvanometric Scanning System with Submicron Resolution[J]. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, 2018, 54(4): 390-396.
- [57]朱铁爽, 张承瑞. 视觉辅助的激光振镜加工畸变校正及精度分析[J/OL]. 计算机集成制造系统:1-18
- [58]崔海华,赵祖阳,付星彭. 一种用于变焦双目视觉测量系统的高精度标定方法[P]. 江苏省: CN114998449A,2022-09-02.
- [59]赵祖阳,崔海华,杜坤鹏,等.基于单应性矩阵的三维激光投影标定方法[J].光子学报,2022,51(11):312-321.
- [60]Hannuna S, Camplani M, Hall J, et al. DS-KCF: a real-time tracker for RGB-D data[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2019, 16(5): 1439-1458.
- [61]Zhao F, Hui K, Wang T, et al. A KCF-based incremental target tracking method with constant update speed[J]. IEEE Access, 2021, 9: 73544-73560.
- [62]Hare S, Golodetz S, Saffari A, et al. Struck: Structured output tracking with kernels[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2015, 38(10): 2096-2109.
- [63]高帆, 吴国平, 刑晨, 等.TLD 目标跟踪算法研究[J]. 电视技术,2013,37(11):70-74+202.
- [64]Fan Y, Sun T, Wang G, et al. Real-time TLD Target Tracking Algorithm Based on Improved Kernel Correlation Filtering for Maritime Targets[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2022: 6678-6684.
- [65]Baker S, Matthews I. Lucas-kanade 20 years on: A unifying framework[J]. International journal of computer vision, 2004, 56(3): 221-255.
- [66]Ahmine Y, Caron G, Mouaddib E M, et al. Adaptive lucas-kanade tracking[J]. Image and Vision Computing, 2019, 88: 1-8.
- [67]Varfolomeiev A, Lysenko O. An improved algorithm of median flow for visual object tracking and its implementation on ARM platform[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2016, 11(3): 527-534.
- [68]Asha C S, Narasimhadhan A V. Visual tracking using kernelized correlation filter with conditional switching to median flow tracker[J]. IETE Journal of Research, 2020, 66(3): 427-438.
- [69]Hoecker A, Kartvelishvili V. SVD approach to data unfolding[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 1996, 372(3): 469-481.

- [70]Andrews H, Patterson C. Singular value decomposition (SVD) image coding[J]. IEEE transactions on Communications, 1976, 24(4): 425-432.
- [71]Lepetit V, Moreno-Noguer F, Fua P. Epn: An accurate o (n) solution to the pnp problem[J]. International journal of computer vision, 2009, 81(2): 155-166.
- [72]Hesch J A, Roumeliotis S I. A direct least-squares (DLS) method for PnP[C]//2011 International Conference on Computer Vision. IEEE, 2011: 383-39